

第2章 数据信号的传输

主讲: 郑秋匀

系部: 数据科学与工程系

办公室: 逸夫楼413

E-mail: 109345@qq.com

主要内容

- 2.1 数据信号及特性描述

- 2.2 数据信号的基带传输

- 2.3 数据信号的频带传输

- 2.4 数据信号的数字传输

- 作业

- ◆ **本章重点：** 数据信号的基带传输、频带传输

- 难点：** 数据信号的频带传输

- ◆ 共6讲

2.1 数据信号及特性描述

- 2.1 数据信号及特性描述

- 2.1.1 数据序列的电信号表示

- 2.1.2 基带数据信号的功率谱特性

- ◆ **重点：** 数据信号的功率谱特性。

2.1.1 数据序列的电信号表示

- ◆ 常用的表示数据的电信号形式（波形）
- ◆ 同一数据序列有多种信号表示方法，一个实际的传输系统所采用的信号要根据实际情况来确定
- ◆ 几种常用的信号编码
 - 1.单极性不归零码、2.单极性归零码
 - 3.双极性不归零码、4.双极性归零码
 - 5.差分码、6. 多电平码
 - 7.传号交替反转（AMI）码（伪三进制码）
 - 8.曼彻斯特(Manchester)码

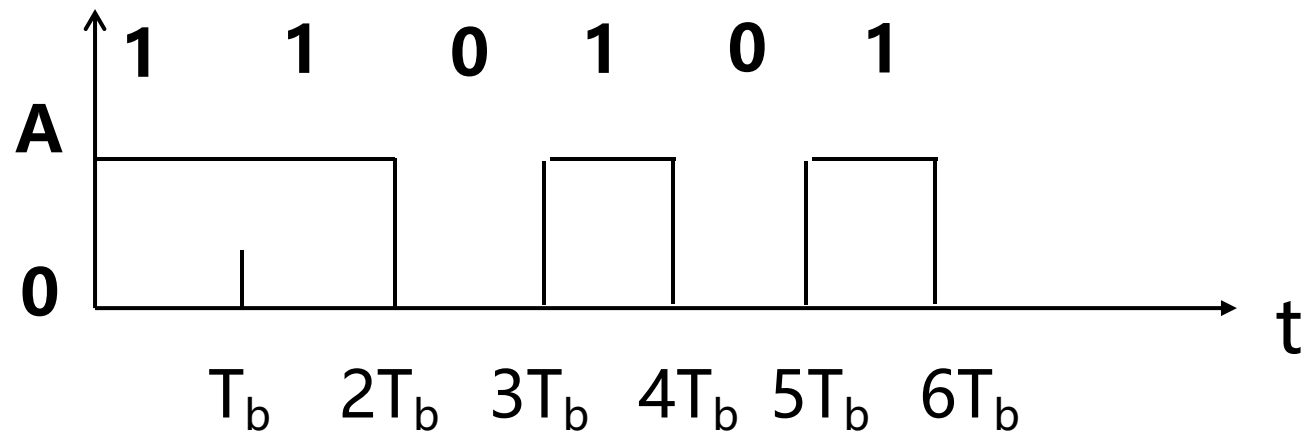
1.单极性不归零 (NRZ) 码

□ 波形形成规则:

代码 “1” : 利用持续一个码元时间的高电平表示, 判决电平应取 “1” 码电平的一半 (传号);

代码 “0” : 利用持续一个码元时间的零电平表示 (空号), 占空比 τ (tao) = T (码元时间)。

NRZ
(单极性)



占空比: 一个码元内高电平的持续时间与码元持续时间之比

1.单极性不归零 (NRZ) 码

□特点:

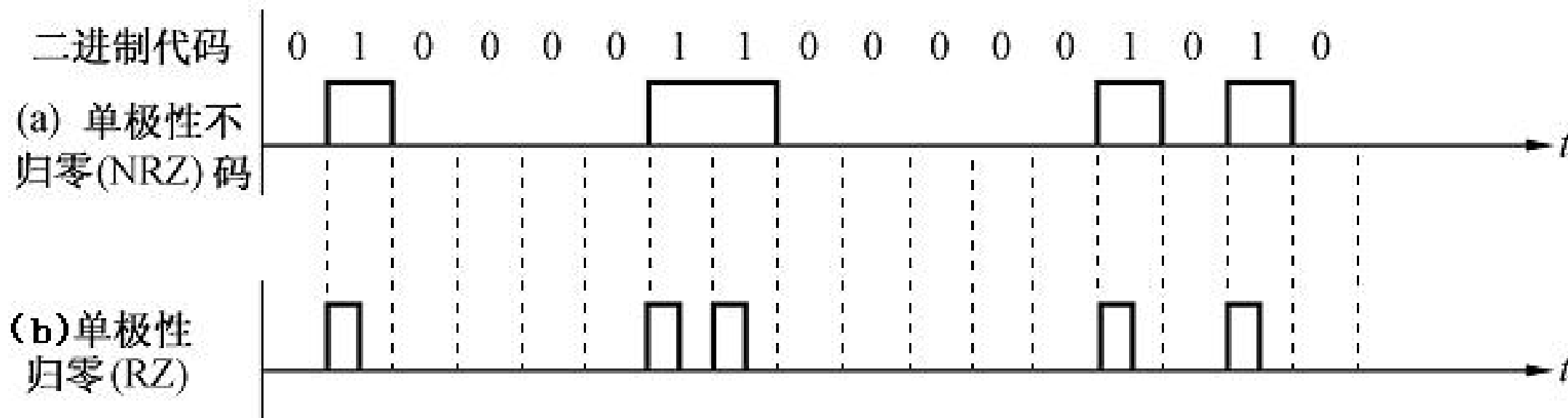
- 极性单一；有直流成分，将导致信号的失真与畸变。
- 由于直流分量的存在，无法使用一些交流耦合的线路和设备发送能量，且信号能量大部分集中在低频（占空比越大，信号能量越集中在低频部分）。
- 提取时钟 f_B 困难----出现长“0”或长“1”时，电平固定不变，不能提取位定时信息。
- 无检测误码能力，传输码型无规律。
- 判决电平应取“1”码电平的一半,抗噪性能差。
- 用于传输距离短的终端设备及数字调整设备中，编码简单但高效，实现廉价。

2.单极性归零 (RZ) 码

▣ 波形形成规则:

代码 "1" : 利用持续时间小于一个码元的高电平表示, 占空比 τ (tao) $< T$ (码元时间) ;

代码 "0" : 利用持续一个码元时间的零电平表示。



2.单极性归零 (RZ) 码

□ 特点:

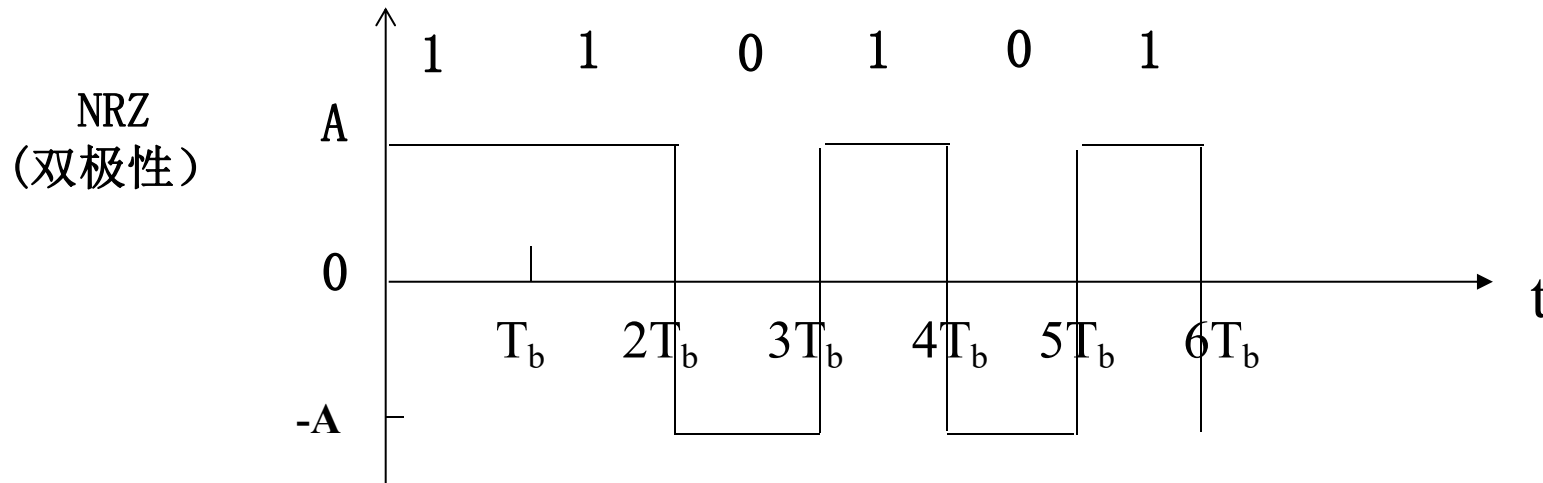
- 极性单一;
- 短的归零码不容易出错;
- 波形中包含同步信息;
- 缺点是有直流分量, 要求传输线路具有直流传输能力, 因而不适应有交流耦合的远距离传输, 只适用于计算机内部或极近距离的传输。
- 单极性RZ码与单极性NRZ码比较, 除具单极性码的一般特点, 显著优点可以**直接提取同步**信号。
 - 此优点虽不意味着单极性归零码能广泛应用到信道上传输, 但它却是其它码型提取同步信号需采用的一个**过渡码型**。
 - 即适合信道传输, 但不能直接提取同步信号的码型, 可先变为单极性归零码, 提取同步信号, 再以此参考来**抽样判决**。

3.双极性不归零 (NRZ) 码

▣ 波形形成规则：

代码 “1” ：利用持续一个码元时间的高电平表示，占空比 τ (tao)
= T (码元时间) ；

代码 “0” ：利用持续一个码元时间的负电平表示。



3.双极性不归零 (NRZ) 码

特点:

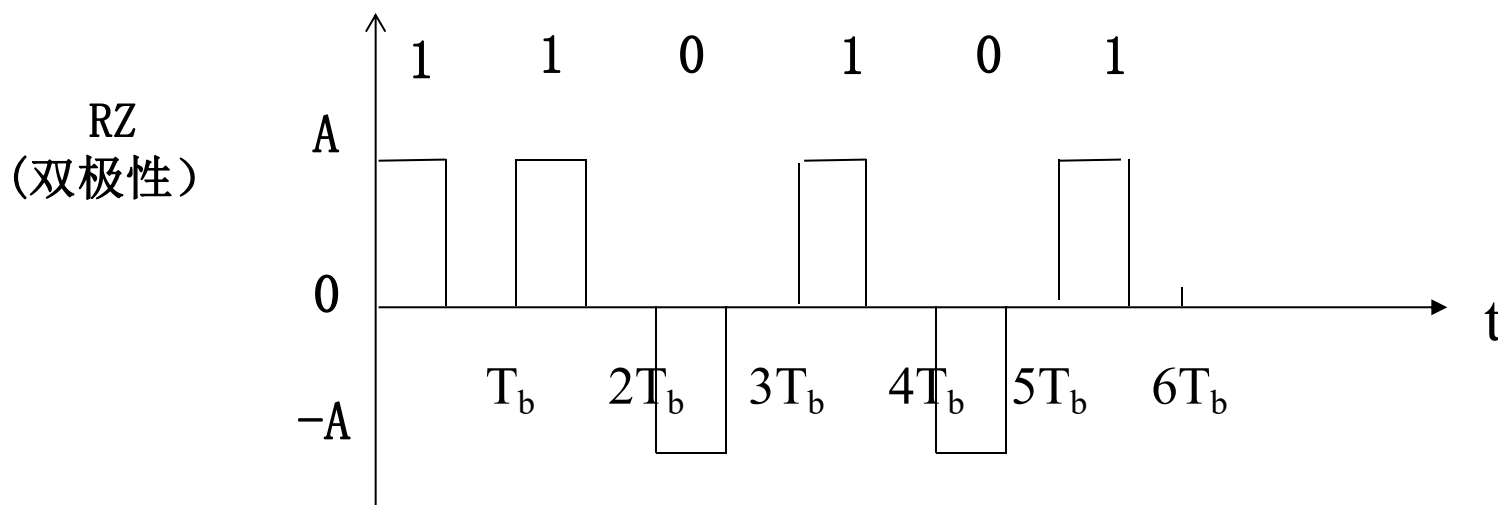
- ❑ 从统计平均角度来看, “1” 和 “0” 数目各占一半时无直流分量, 但当 “1” 和 “0” 出现概率不相等时, 仍有直流成份。
- ❑ 接收端判决门限为0, 容易设置并且稳定, 因此抗干扰能力强,RS232用到的波形。
- ❑ 不好同步, 当长连 “0” 或连 “1” 串中无同步信息。
- ❑ 可以在电缆等无接地线上传输。

4.双极性归零 (RZ) 码

波形形成规则:

代码 "1" : 利用持续时间小于一个码元的高电平表示, 占空比 τ ($\tau < T$ (码元时间)) ;

代码 "0" : 利用持续小于一个码元时间的负电平表示。



4.双极性归零 (RZ) 码

特点:

- 相连脉冲之间有零电平间隔（抗噪性比单极性好）。
- 有利于同步信息的提取($|X|$ 正弦波，全波整流，如二极管，全波整流器，翻转就有了同步脉冲）。
- 双极性波形当“1”和“0”等概率出现时无直流分量，有利于在信道中传输，并且在接收端恢复信号的判决电平为零值，因而不受信道特性变化的影响，抗干扰能力也较强

练习

1.对于二元单极性NRZ信号，下列说法正确的(**A**)

2.对于二元单极性RZ信号，下列说法正确的(**AB**)

A有直流分量

B有位同步时钟分量

C需要两种电源

D有检错能力

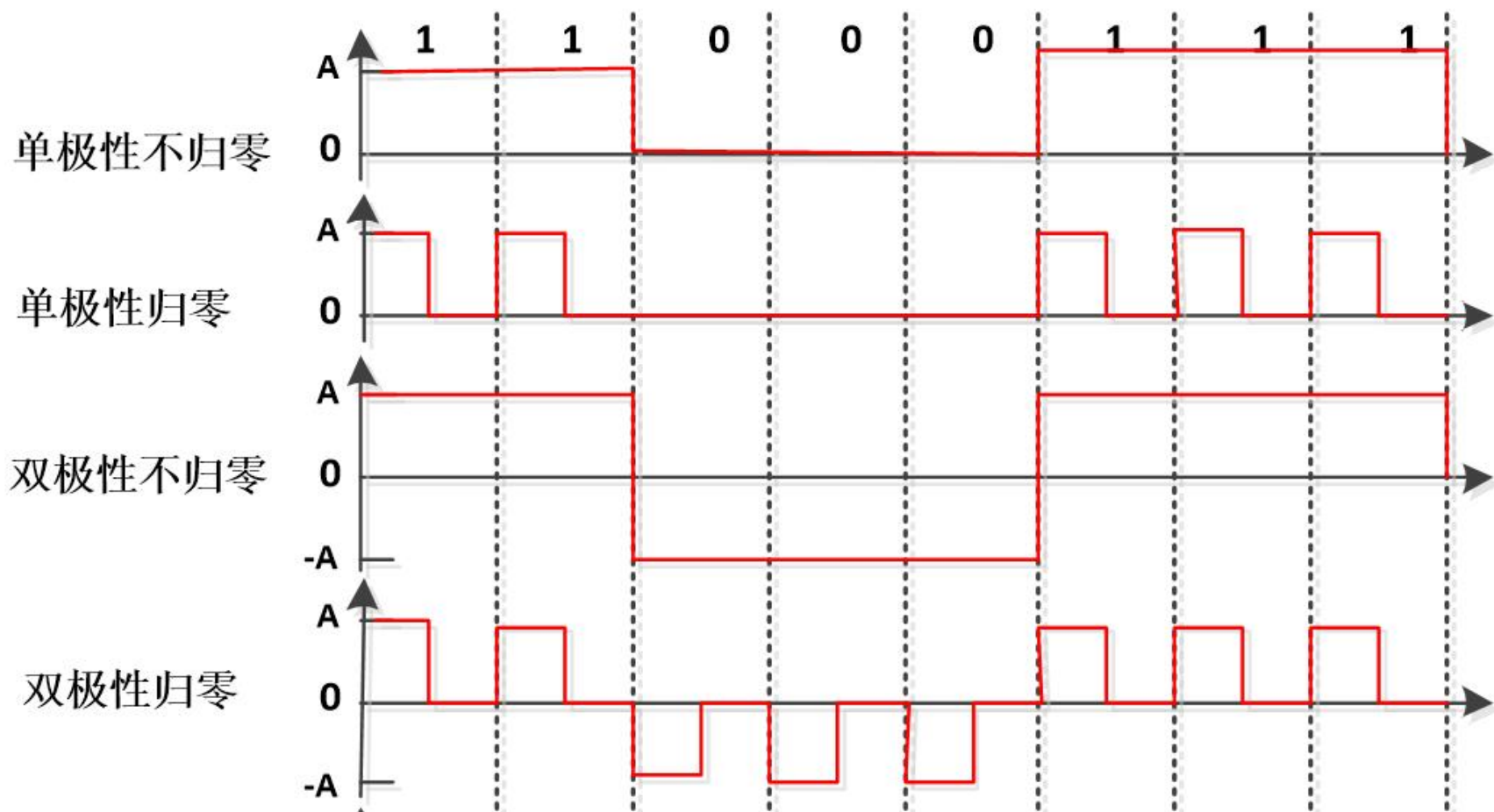
3.设某0、1序列数据速率位1000bps，该信号用4PAM (Pulse Amplitude Modulation:脉冲幅度调制) 信号传输，则4PAM信号的波特率为 (**500Baud**)

4.16元PAM信号一个码元传输 (**4**) 位二进制代码。

5. 数字通信系统传输的MPAM信号的M值越大，则系统的传输效率越 (**高**) 。

画图并思考1：共性？如何控制极性不翻转？

数据序列11000111,矩形脉冲为例，画单极性不归零、单极性归零、双极性不归零、双极性归零的波形。



共性：各码元之间的取值是互不相关的，仅与本码元的电平极性一一对应，因此称为**绝对码**波形。

问题：一旦发生电平极性反转，则会**误码**。

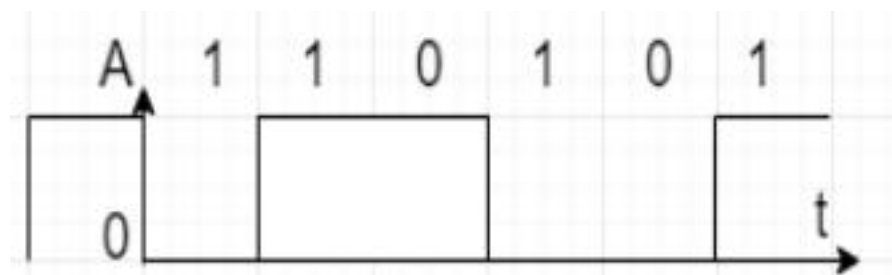
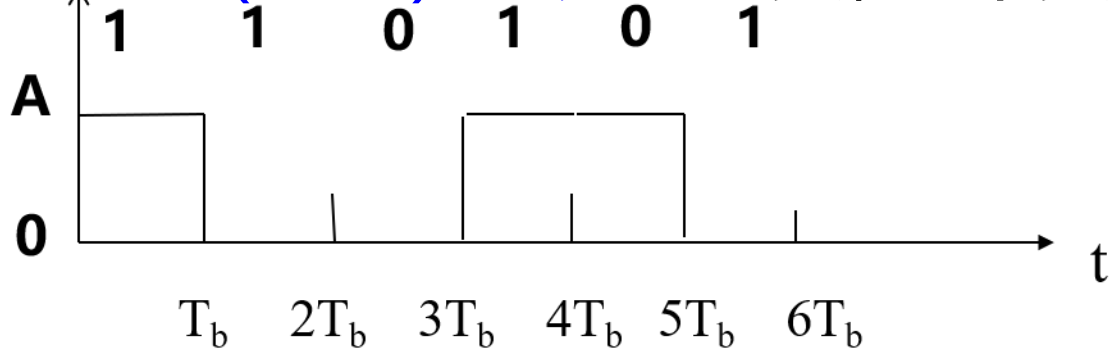
如何控制极性不翻转？
引入**相对码**，即差分码。

5.差分码

□ 差分码，又称**相对码**，利用相邻码元电平的**跳变/不变**表示信息。

"1" (传号) 差分---1变, 0不变。

"0" (空号) 差分---0变, 1不变。



请画图 and 编码?

差分**编**码规则: $b_n = a_n \oplus b_{n-1}$
模2加

差分**译**码规则: $a'_n = b_n \oplus b_{n-1}$

$\{\mathbf{a}_n\}$	1	1	0	1	0	1	
$\{\mathbf{b}_n\}$	0	1	0	0	1	1	0
	1	0	1	1	0	0	1

特点: 消除设备初始状态不确定性带来的影响, 解决**电平调相**控制问题 (不怕翻转)。

6.多电平码

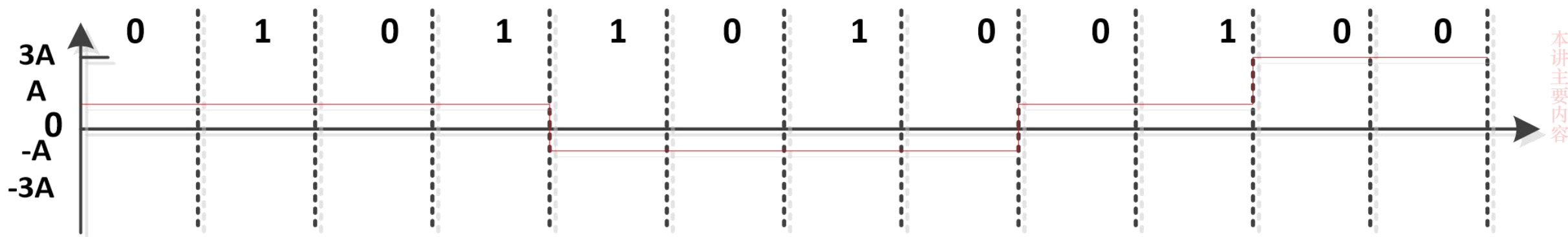
□ 以下图4电平为例，则波形形成规则：

代码 "00" 用电平 $3A$ 持续一个码元时间表示；

代码 "01" 用电平 A 持续一个码元时间表示；

代码 "10" 用电平 $-A$ 持续一个码元时间表示；

代码 "11" 用电平 $-3A$ 持续一个码元时间表示；



特点：

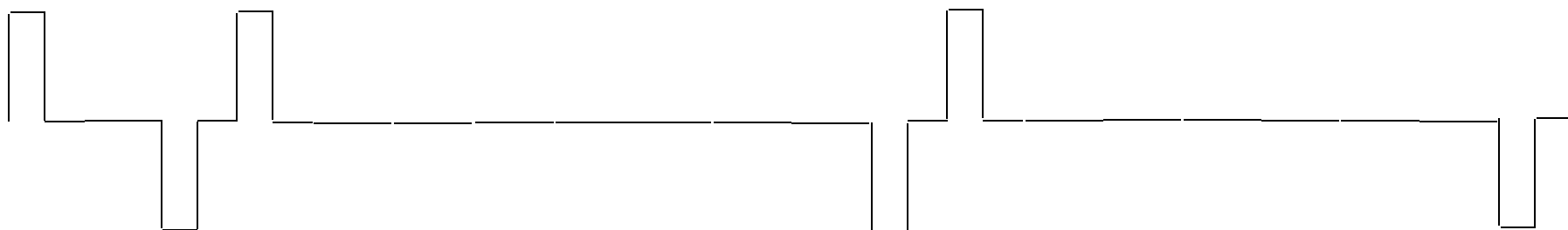
一个电平代表多位二进制代码；

频带利用率高，即码元速率一定的情况下，信息传输速率高（即 R_B 一定的情况下， R_b 高于二进制波形）；

7.传号交替反转 (AMI) 码

- AMI码编码（伪三进制码）方法：“0”码仍与零电平对应，而“1”码对应发送极性交替的正、负电平，即交替地变换为“1”和“-1”。

消息码	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
AMI码	+1	0	-1	+1	0	0	0	0	0	0	0	-1	+1	0	0	0	0	0	0	-1



7.传号交替反转 (AMI) 码

□ AMI码实际上把二进制脉冲序列变为实际具有三个电平的符号序列，所以又叫伪三元序列（伪三进制序列）。

□ 特点：

(1) 在“1”、“0”码不等概率情况下，也无直流成分，对具有变压器或其它交流耦合的传输信道来说，不易受隔直特性的影响。

(2) 若接收端收到的码元极性与发送端的完全相反，也能正确判决。

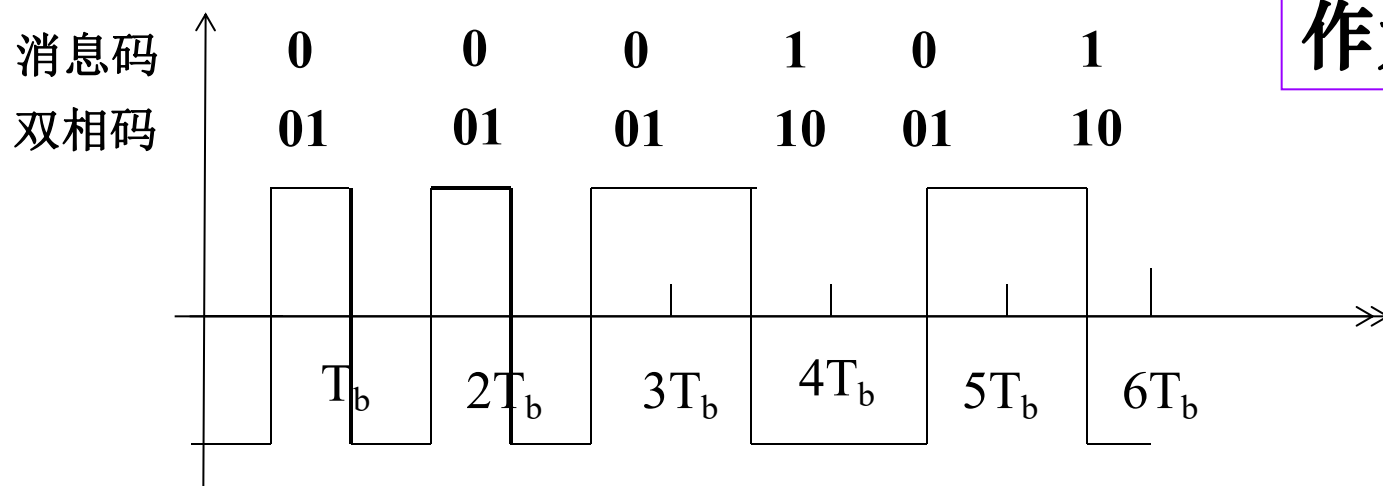
(3) 全波整流后就能得到单极性码。

8.曼彻斯特(Manchester)码

□曼彻斯特码又称分相码或数字双相码。

□编码规则：

每个码元用连续两个极性相反的脉冲表示：“1”码用正、负脉冲表示，“0”码用负、正脉冲表示。如图所示。



以太网采用分相码
作为线路传输码

8.曼彻斯特(Manchester)码

□ Manchester码的优点:

无直流分量, 高(低)电平最长保持一个码元
定时信息丰富
编译码电路简单

□ Manchester码的缺点:

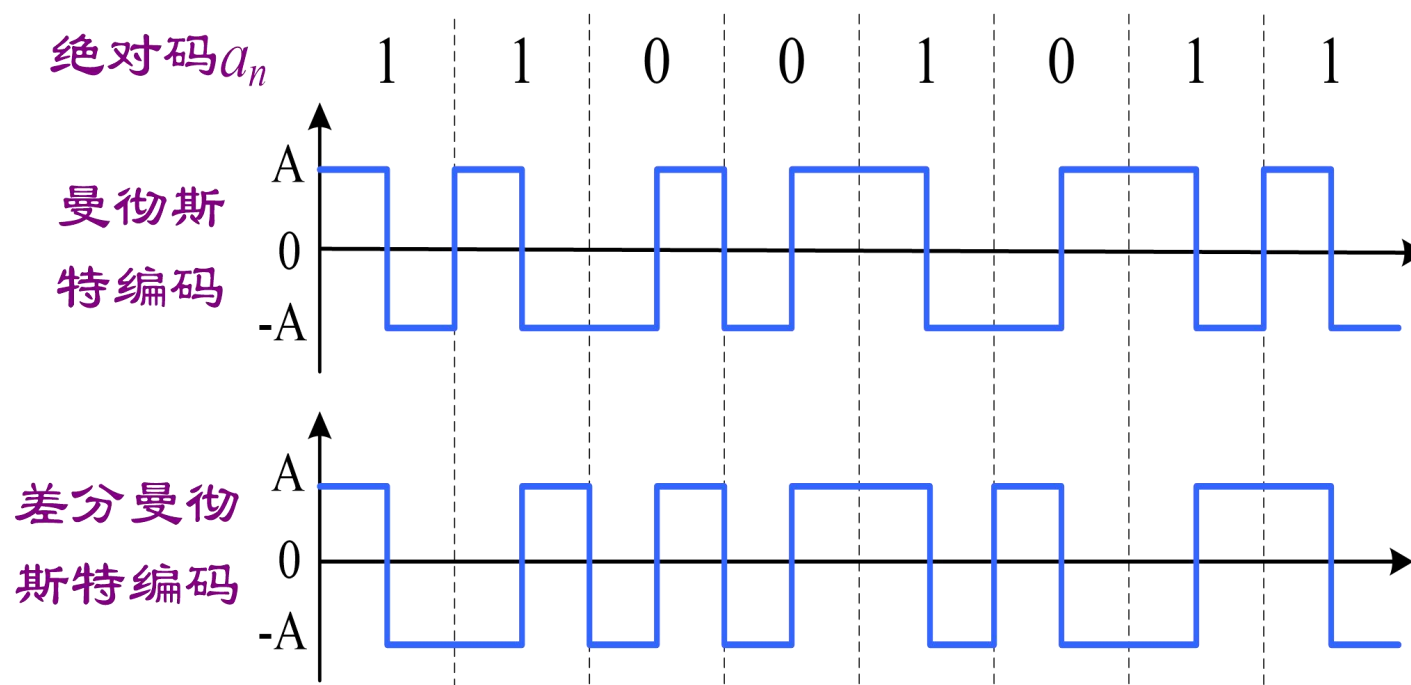
码元速率是信码速度的2倍
信号极性反转时会引起译码错误

□ 改进: 差分Manchester码(局域网、令牌网)

码元开始处有变化表示1, 无变化表示0(1差分)
码元中间跳变用于定时, 而不表示数据

8.曼彻斯特(Manchester)码

- 差分Manchester码编码规则（“0”差分）：变化在码元周期初始处，“1”表示极性相对前码元不变，“0”表示极性相对前码元改变；



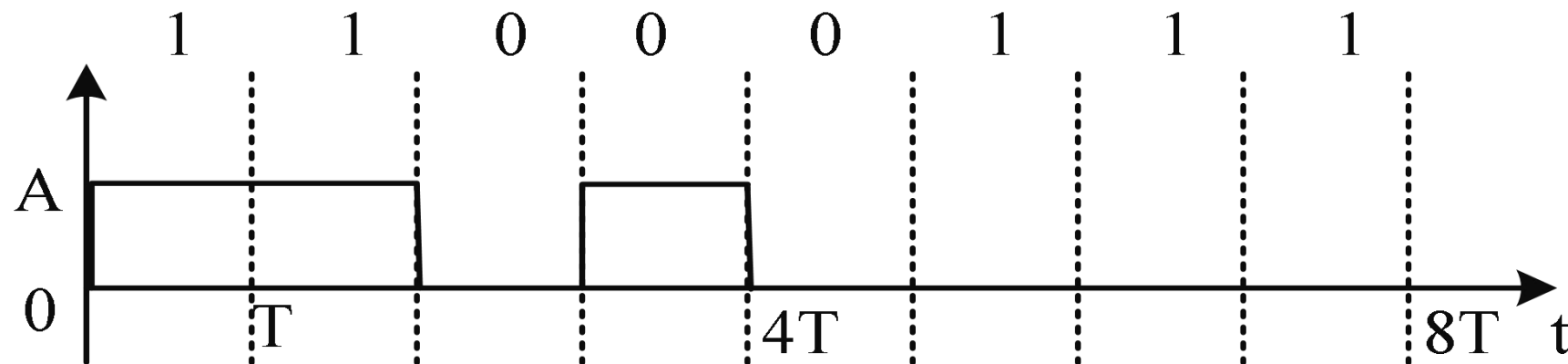
- 特点及应用:

- 不含直流分量，定时信息丰富，具有编码冗余，极性反转时不会引起译码错误

课堂消化

数据序列11000111,矩形脉冲为例,画差分信号的波形。

0差分,假定前一个1取值A



1差分,假定前一个1取值-A



结论: 差分信号的波形与前一个有关, 消除设备初始状态不确定性带来的影响。

2.1.2 基带数据信号的功率谱特性

思考2： 数字基带信号的功率谱由哪两部分组成？信号带宽取决于那些因素？

能量集中区域，表示**连续**部分

直流分量

思考2参考答案：

1. 功率谱 $P_s(f)$ **可能**包含连续谱（第一项）和离散谱（第二项）。

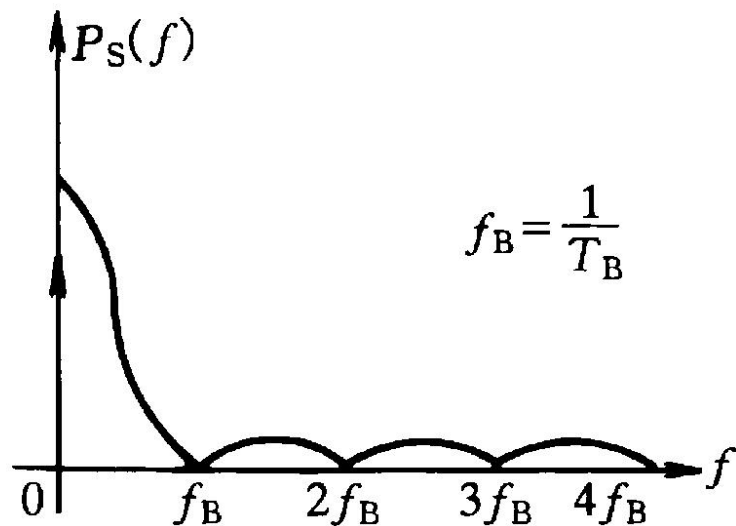
连续谱总是存在，确定主要能量区，系统带宽的参考量；

离散谱不一定都有，决定是否有直流分量和定时分量。

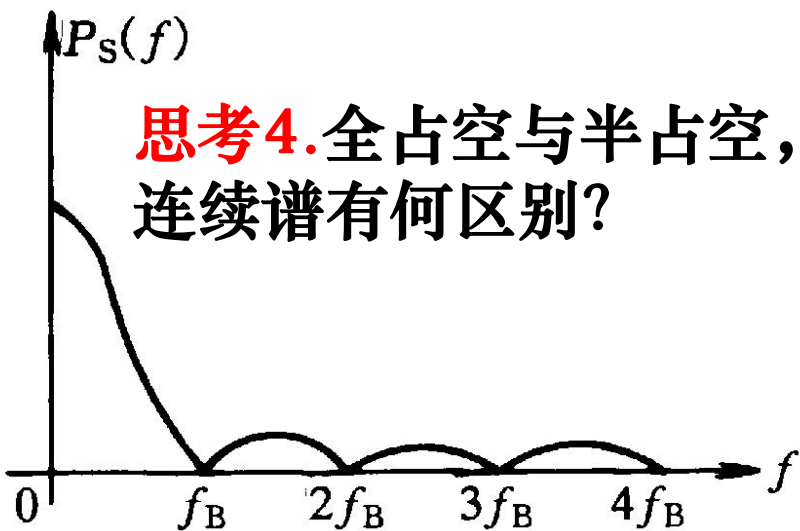
2: **信号带宽**由连续谱决定。

受限于通信系统本身的传输特性，也由传输信号的码元速率决定，传输速度越快，需要的带宽越宽。所以，一旦滤波器的频带 f 限定，则信号要通过需要选取合适的码元速率才能通过， $R \leq 2f$ (理想低通，奈奎斯特第一准则)。

傅里叶原理： 任何连续测量的时序或信号都可以表示为不同**频率**的正弦波信号的无线**叠加**。



(a)单极性全占空脉冲序列功率谱



(c)双极性全占空脉冲序列功率谱

思考4.全占空与半占空,连续谱有何区别?

思考3: 单极性与双极性, 连续谱和离散谱有何异同?

思考3参考答案:

单极性码——既有连续谱, 也有离散谱。

双极性码——只有连续谱, 没有离散谱。

思考4参考答案:

不归零码: 连续谱第一个零点为 $f_B = 1/t$ ($1/t = 1/T = f_B$)

归零码(半占空): 连续谱第一个零点为 $2 f_B = 1/t$ ($1/t = 2/T = 2f_B$)

说明: 码元传输速率越快即时长越短, 带宽会展宽。

带宽又由通信系统特性 (如滤波器) 决定的, 所以信号要顺利通过传输信道, 取决于两方面 (系统**带宽**和信号传输**速率**, $R \leq 2f$, 理想低通, 奈奎斯特第一准则)。

2.1.2 基带数据信号的功率谱特性

- 二进制基带信号的**带宽**主要依赖单个码元波形的频谱函数 $G_1(f)$ 和 $G_2(f)$ 。时间波形的占空比越小，占用频带越宽。若以谱的第1个零点计算：

NRZ ($\tau = T_s$) 基带信号的带宽为 $B_s = 1/\tau = f_s$;

RZ ($\tau = T_s/2$) 基带信号的带宽为 $B_s = 1/\tau = 2f_s$ 。

其中 $f_s = 1/T_s$ ，是位定时信号的频率，它在数值上与码元速率 R_B 相等。

- **单极性**基带信号是否存在**离散线谱**取决于矩形脉冲的占空比。

单极性NRZ信号中没有定时分量，若想获取定时分量，要进行波形变换；

单极性RZ信号中含有**定时分量**，可以直接提取它。“0”、“1”等概的双极性信号没有离散谱，也就是说没有直流分量和定时分量。

课堂消化：判断

分析基带数据信号的功率谱密度的物理意义：

1. 随机基带数据信号的功率谱密度一定包含两部分：离散谱和连续谱。 (错)
2. 连续谱一定存在，主要确定能量集中区。 (对)
3. 离散谱是否存在决定是否含直流分量和定时分量。 (对)
4. 离散谱的存在不能直接从数据信号中提取定时信息。 (错)
5. 脉冲的宽度越宽，说明信号能量集中范围越小，信息传输越慢。
(错)
6. 信号脉冲的宽窄，可以了解传输该数据信号所需要的基带带宽和选取基带系统的滤波器。 (对)

2.2 数据信号的基带传输

□ 2.2.1 基带传输系统的构成

✓ 一、分析基带数字传输系统的错误码元原因

✓ 二、码间干扰（重点及难点）

1.什么是码间串扰ISI?

2.产生码间串扰的原因?

3.基带信号传输的定量分析

4.奈奎斯特第一准则（重点及难点）

本节主要内容：码间干扰
和奈奎斯特准则

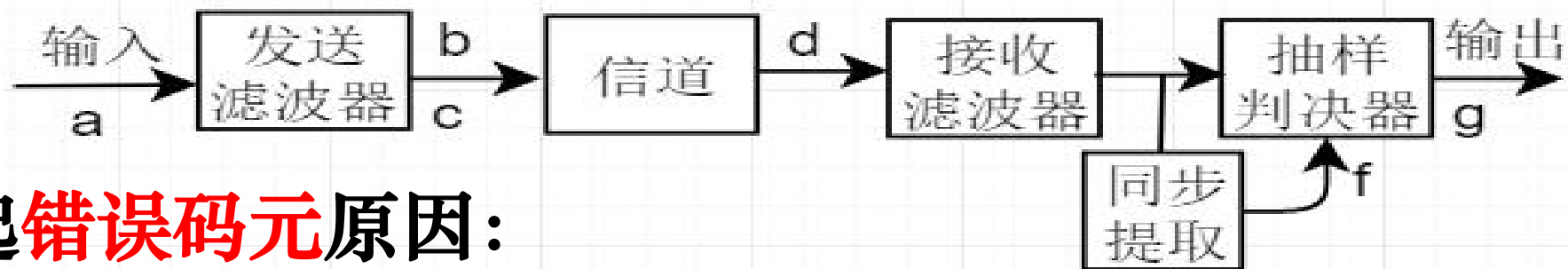
□ 2.2.2 几种基带形成网络

1.理想低通形成网络

2.具有幅度滚降特性的低通形成网络

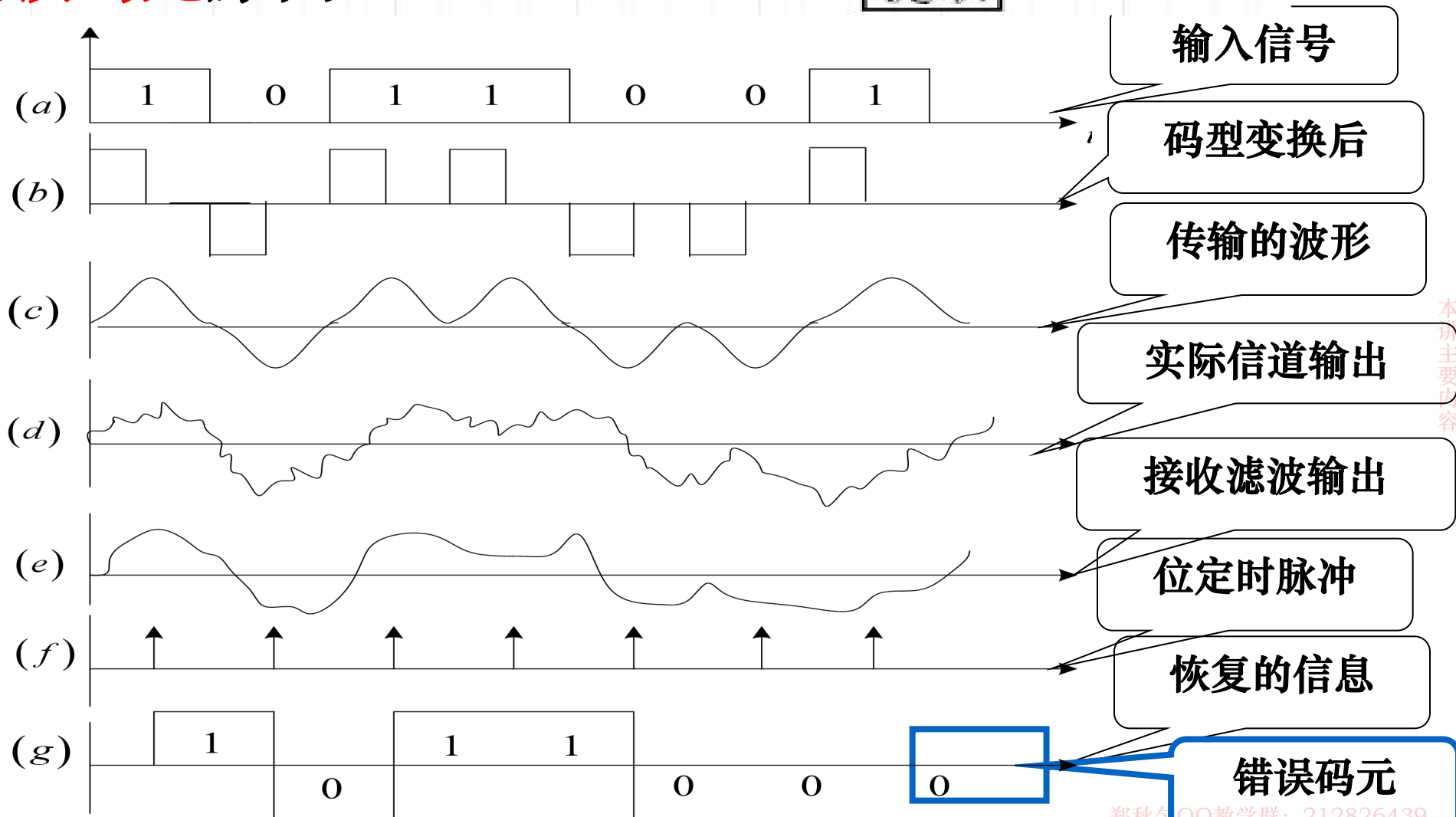
3.部分响应系统

□ 2.2.3 时域均衡



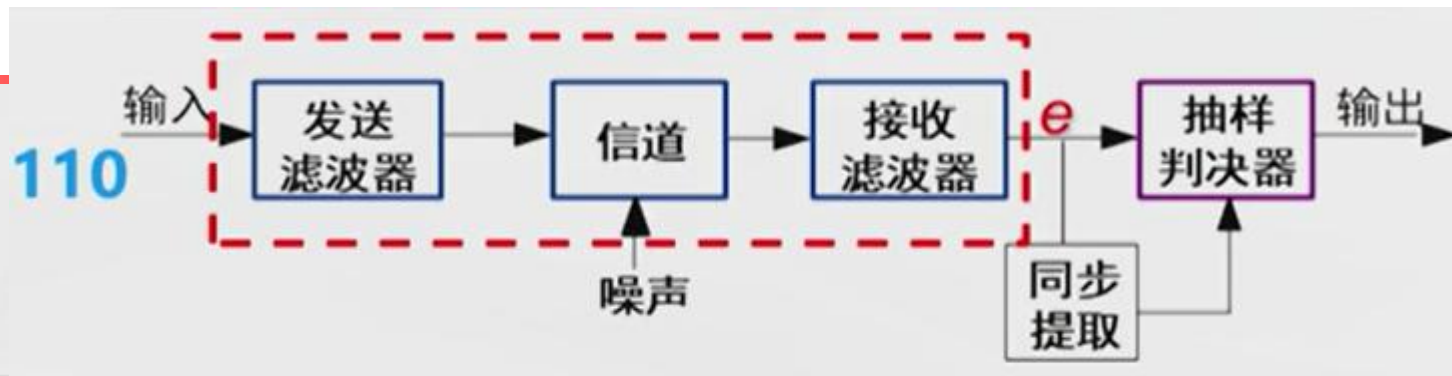
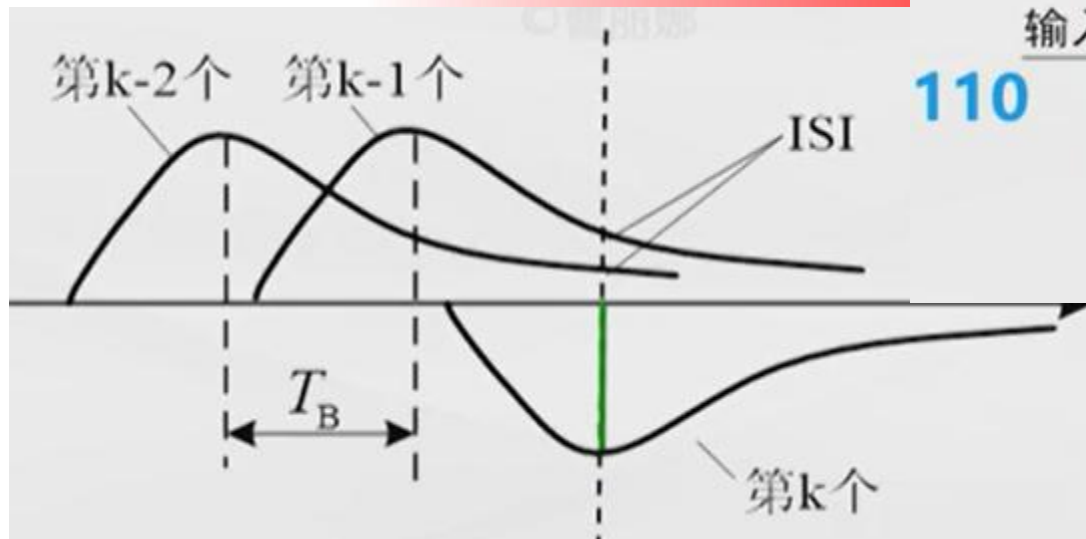
一、分析引起**错误码元**原因:

码间串扰;
信道噪声。



基带数字传输
系统的各点波
形示意图

1.什么是码间串扰ISI?

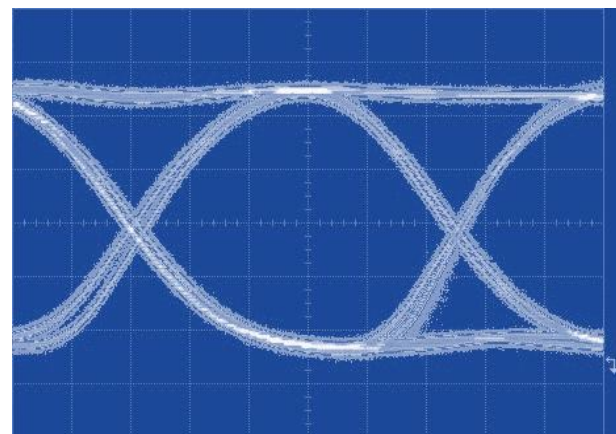


➤在第K个信息接收中，抽样判决，抽到的**不仅是**本码元（第K个信息）的**样值**，**还有其他**前面K-1，k-2个。其他的存在对**本码**元带来的干扰就是ISI。

➤**眼图**（Eye Diagram）用示波器观察接收信号波形的方**法**。

➤数字信号在示波器上累积叠加而显示的图形形状看起来和眼睛很像，故名眼图。

➤可以观察出码间**串扰**和**噪声**的影响，体现了数字信号整体的特征。



➤“眼睛”上下张开，质量好（容忍噪声）；
➤“眼孔”左右展宽，易**定时**（容忍抽样抖动）

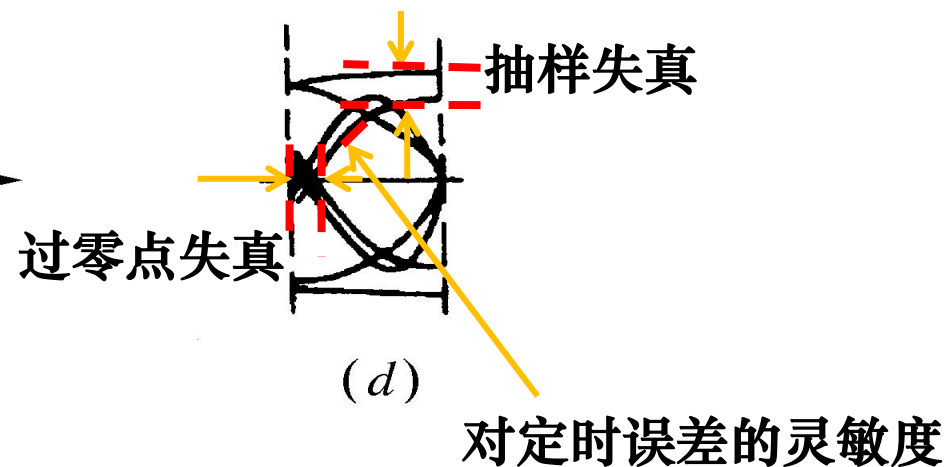
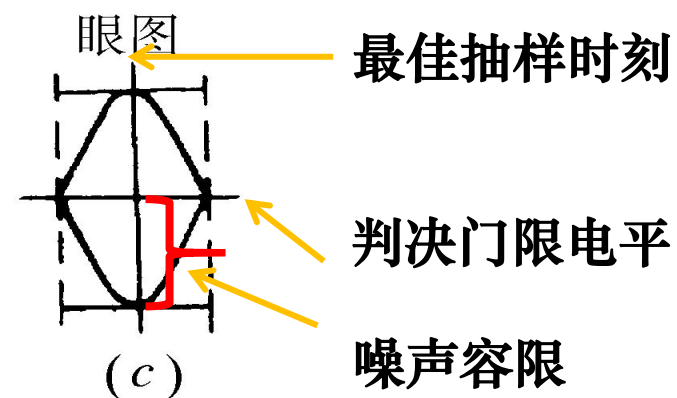
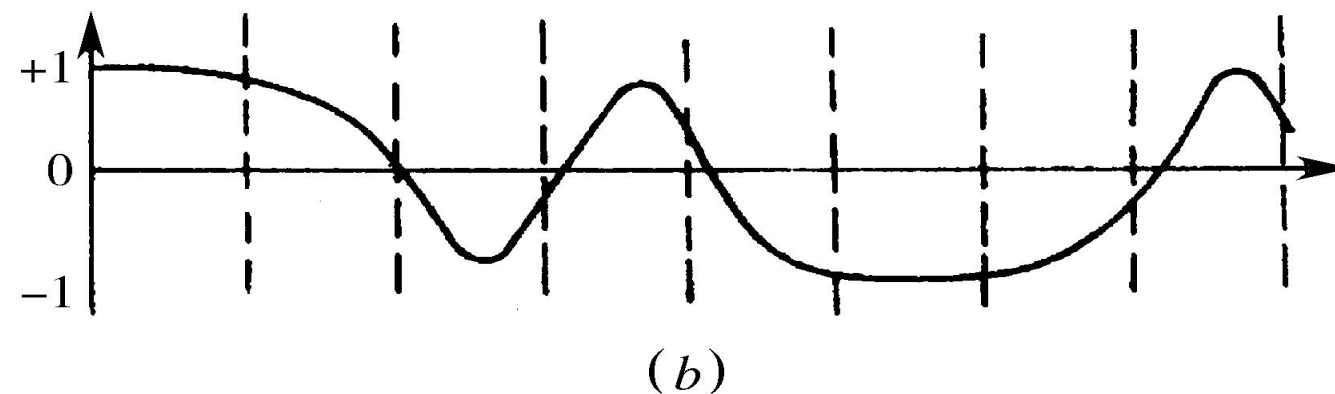
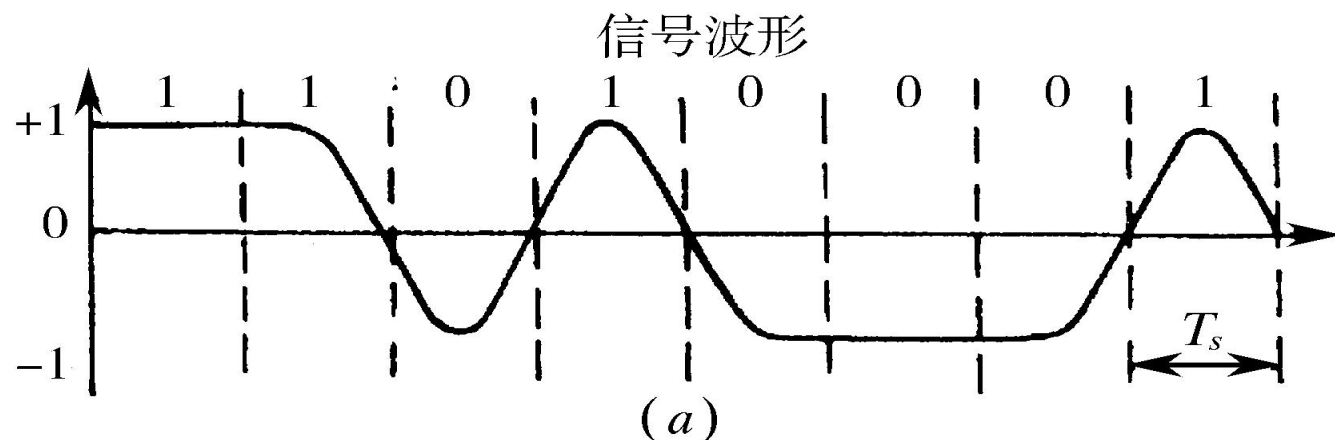
眼图

- **眼图**：用**示波器**观察接收端的基带信号波形，估计和调整系统性能的一种方法。数字信号在示波器上累积叠加而显示的图形形状看起来和眼睛很像，故名眼图。
- **方法**：示波器跨接在抽样判决器的输入端,调整示波器水平扫描周期,与接收码元的周期**同步**。从示波器显示的图形,观察**码间干扰和信道噪声**等因素的影响,估计系统性能。

眼图

图(a)是接收滤波器输出的**无码间串扰**的双极性基带波形

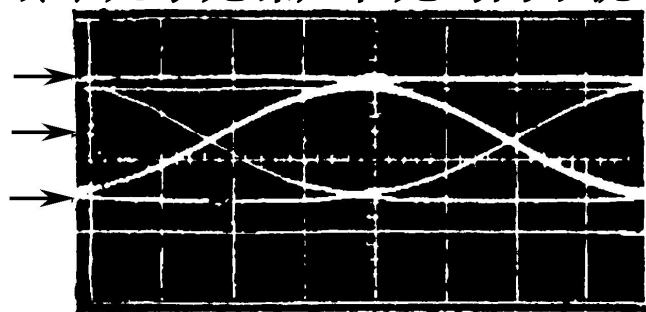
图(b)是接收滤波器输出的**有码间串扰**的双极性基带波形



眼图模型

- **最佳抽样**时刻是“眼睛”张开最大的时刻；
- **定时误差**灵敏度是眼图斜边的斜率。斜率越大，对位定时误差越敏感；
- 图的阴影区的垂直高度表示抽样时刻上信号受噪声干扰的畸变程度；
- 图中央的横轴位置对应于**判决门限**电平；
- 抽样时刻上，上下两阴影区的间隔距离之半为噪声容限,若噪声瞬时值超过它就可能发生错判；
- 图中倾斜阴影带与横轴相交的区间表示接收波形零点位置的变化范围，即过零点畸变，对于利用信号零交点的平均位置来提取定时信息的接收系统有很大影响。

图(a) 几乎无噪声和无码间干扰下



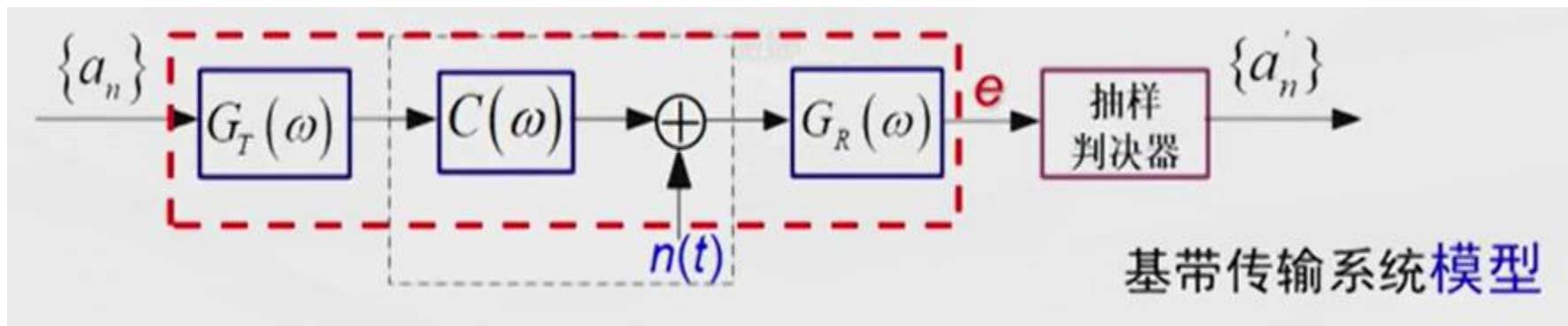
(a)

图(b) 在一定噪声和码间干扰下



(b)

2.产生码间串扰的原因?

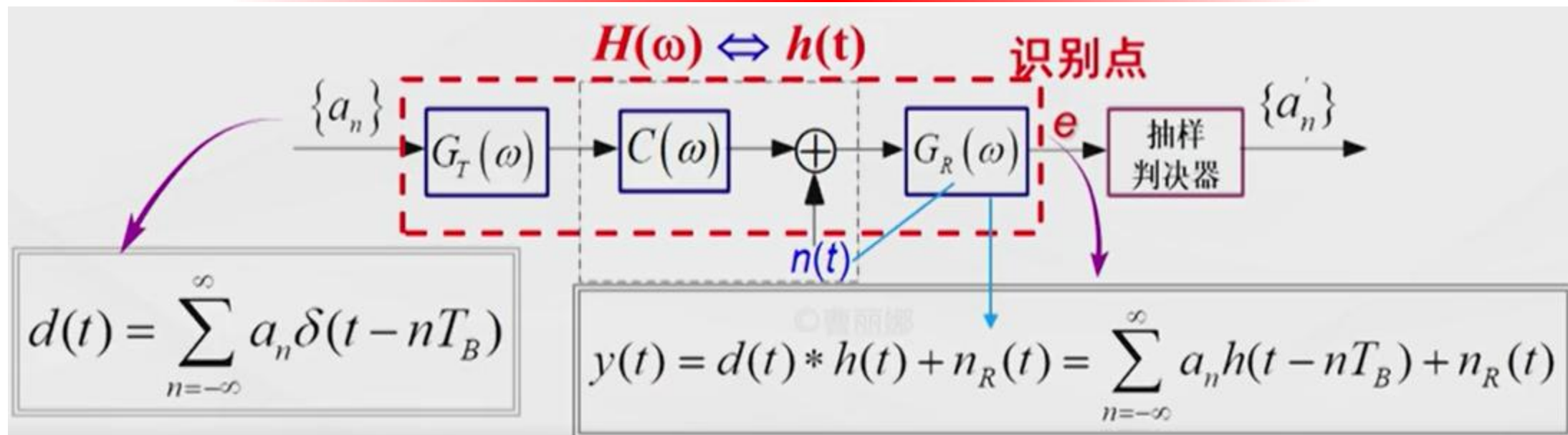


系统传输总特性:

不理想

$$H(\omega) = G_T(\omega)C(\omega)G_R(\omega) \iff h(t)$$

3.基带信号传输的定量分析



抽样时刻

$$t = kT_B + t_o$$

延时

$$y(kT_B + t_o) = \underbrace{a_k h(t_o)}_{\text{本码元样值}} + \underbrace{\sum_{n \neq k} a_n h[(k-n)T_B + t_o]}_{\text{ISI值}} + \underbrace{n_R(kT_B + t_o)}_{\text{噪声}}$$

如何消除 ISI ? 如何抑制 $n(t)$?

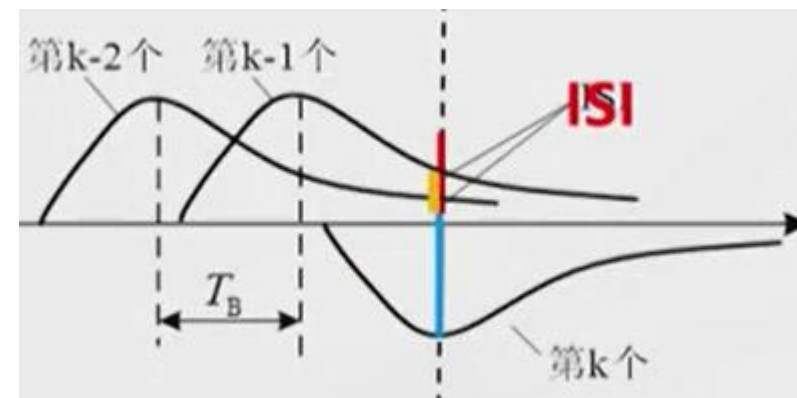
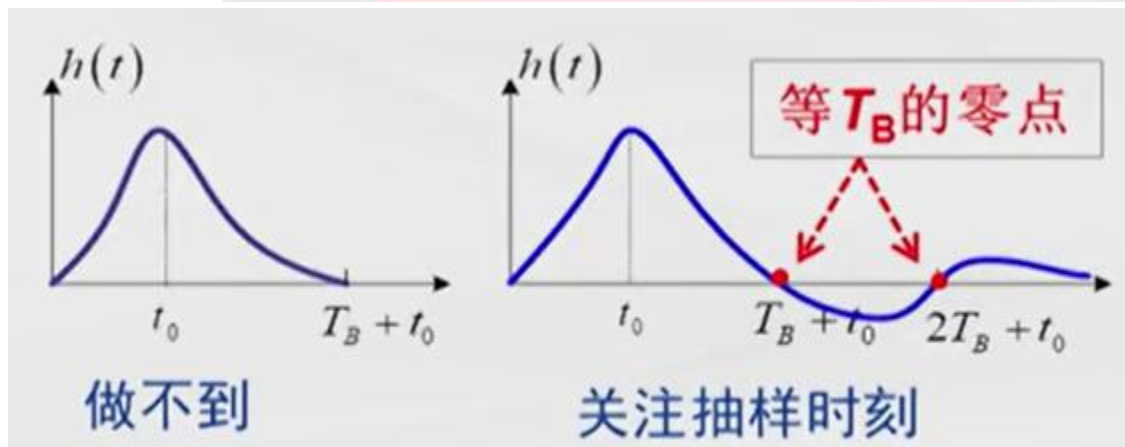
4.奈奎斯特准则

消除码间串扰的思想

解决办法:

应使:

$$ISI = \sum_{n \neq k} a_n h[(k-n)T_B + t_0] = 0$$

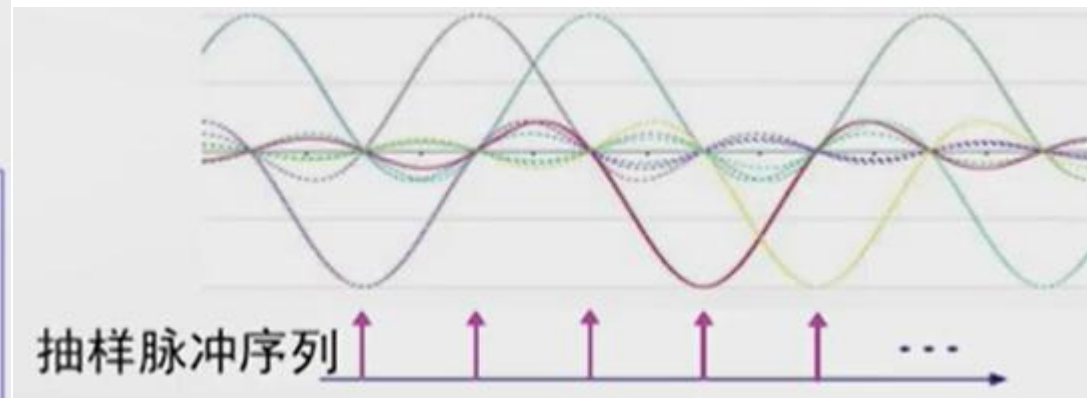


含义: **本**码元时刻**有**值, **其他**码元抽样时刻均为**0**。

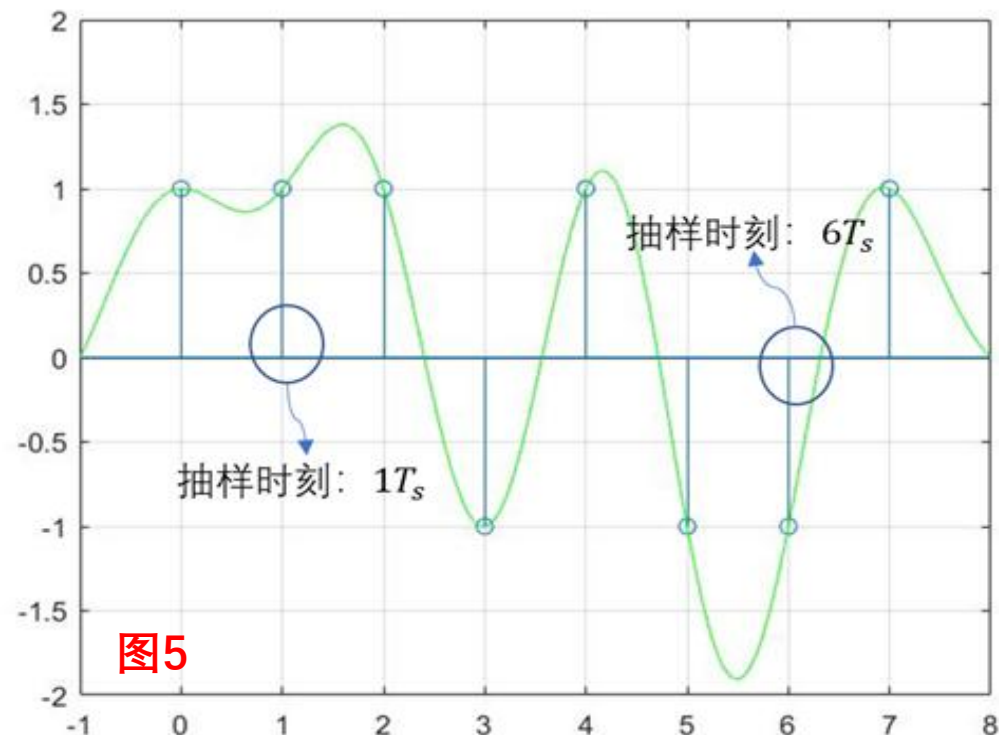
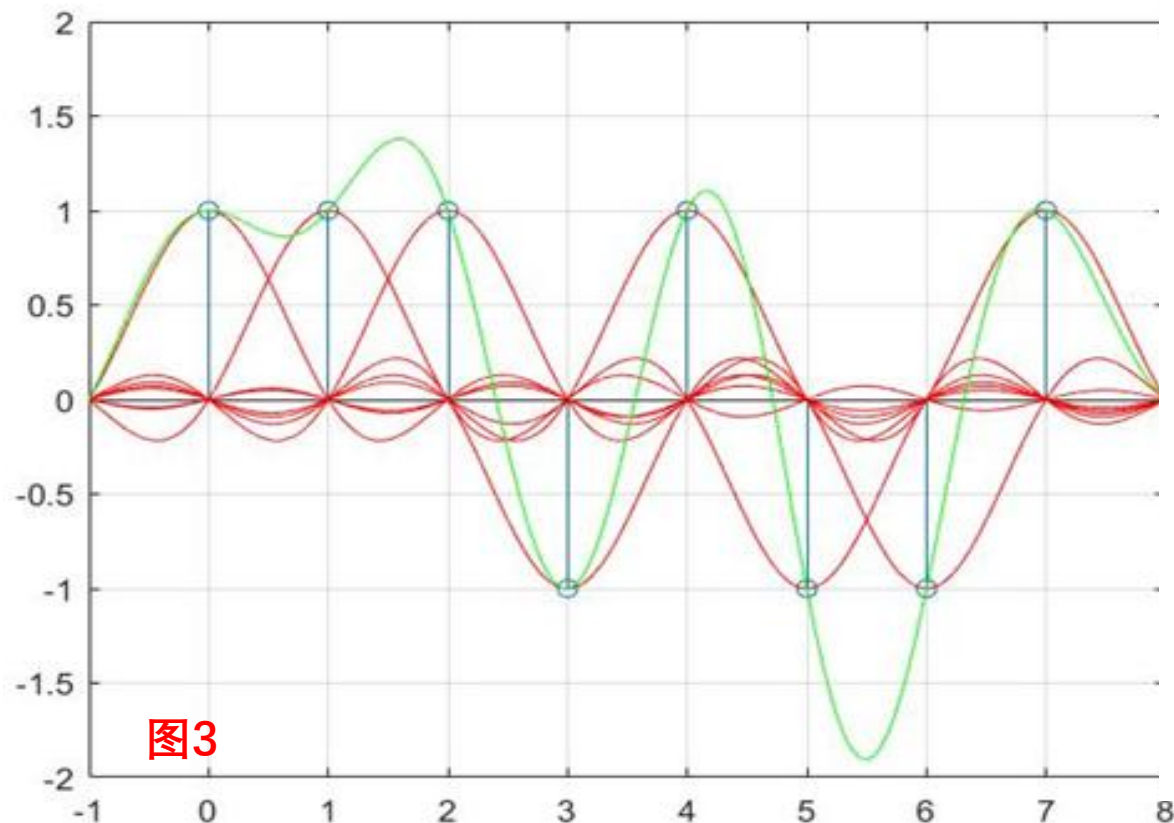
本讲主要内容

■ 无ISI的时域条件

$$h(kT_B) = \begin{cases} 1, & k = 0 \\ 0, & k \text{ 为其他整数} \end{cases}$$



- ①假设二进制序列[1,1,1,-1,1,-1,-1,1],码元间隔 T_s ，码元速率 R_s ，双极性脉冲冲击序列成型如图1。
- ②若使用 $h(t)=\text{sinc}(t)$ 的脉冲函数，带宽为： $B=0.5$ ，则以最高传输速率 $R_s=2B=1$ 来传输码元，即 $T_s=1$ ，冲击序列输入脉冲成型滤波器，输出响应画图2。把每一个单位冲激响应加权叠加 m ,信号输入系统得如图3绿色波形。若只关注冲击序列经过脉冲成型滤波器的输出结果，则如图4绿色波形。
- ③进行调制在抽样判决端，也以 T_s 的抽样周期进行抽样判决，如图5。



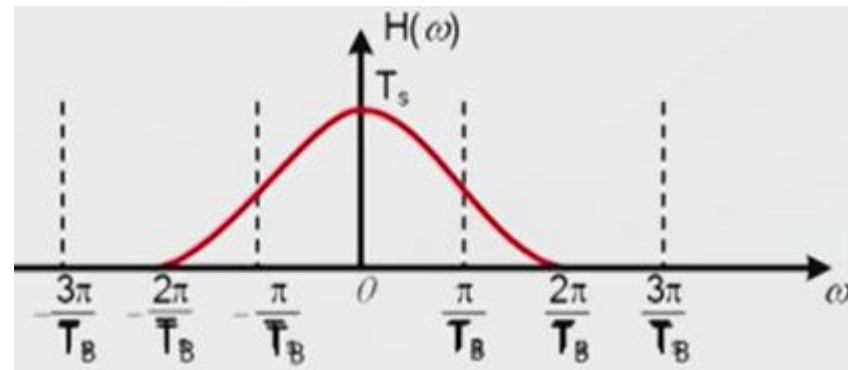
分析：绿线是所有红线叠加，即在某一个抽样时间 kT_s 内，抽样值是所有红线在 kT_s 处值的**叠加**。图3中，任何一个时刻 kT_s 中，冲激响应幅度都是**当前**该时刻码元值 +1 或-1，**其他**码元值都是0，也就是说，我们在抽样时刻 kT_s 抽样得到的值就是**该时刻**的码元值 +1 或 -1，**不**掺杂其他码元的值。即：没有码间干扰！

4.奈奎斯特第一准则

■ 无ISI的频域条件

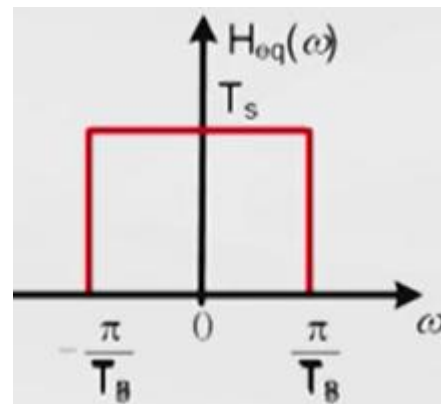
奈奎斯特 (Nyquist) 第一准则

$$\sum_i H\left(\omega + \frac{2\pi i}{T_B}\right) = T_B, \quad |\omega| \leq \frac{\pi}{T_B}$$



它是**检验或设计** $H(\omega)$ 能否**消除ISI**的**理论依据**。

含义：若一个实际的基带传输特性等效理想LPF,则以 $R_B=1/T_B$ 的速率传输时，**无码间串扰**。

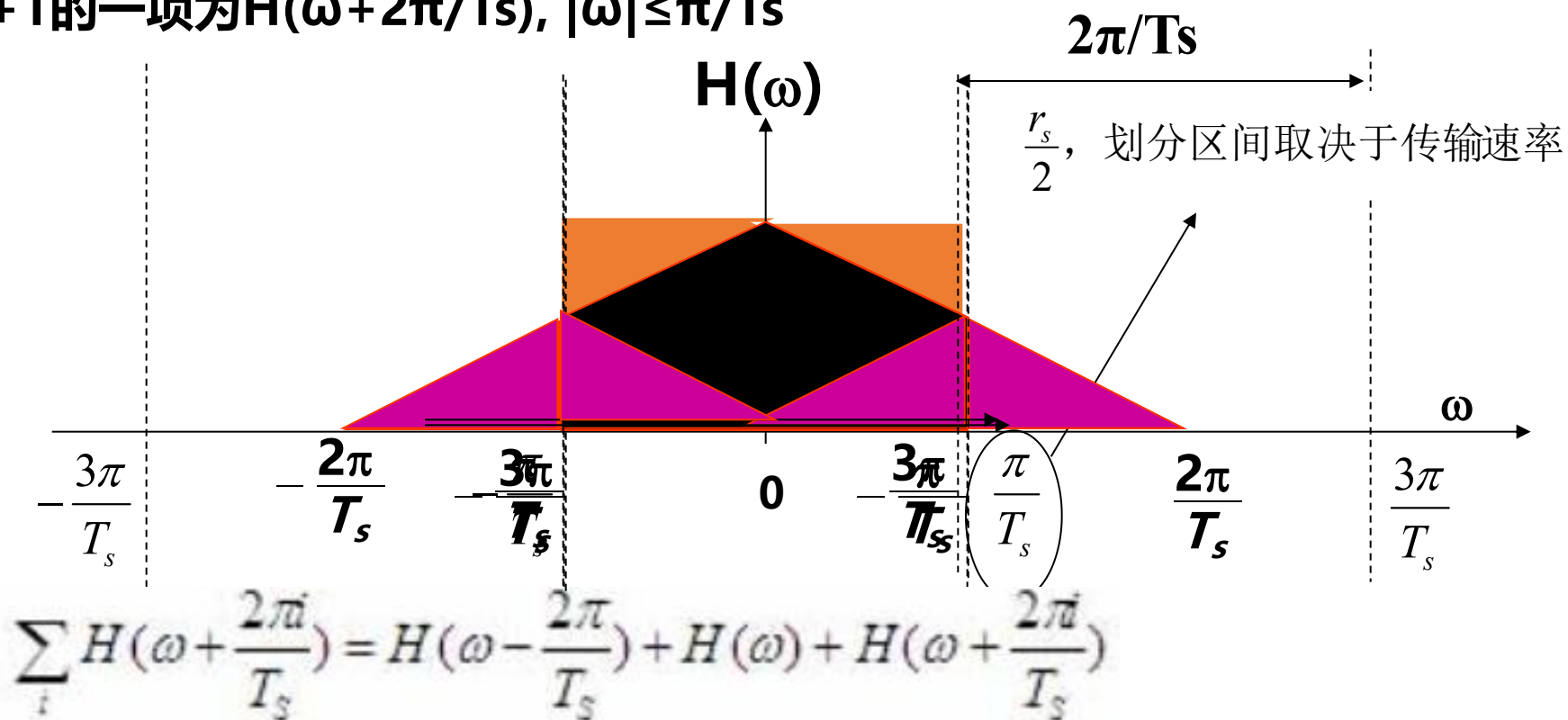


第一准则的物理解释

1. 设 $H(\omega)$ 的特性 2. 则 $i=0$ 的第一项 $H(\omega)$ $|\omega| \leq \pi/T_s$

3. $i=-1$ 的一项为 $H(\omega-2\pi/T_s)$, $|\omega| \leq \pi/T_s$

4. $i=+1$ 的一项为 $H(\omega+2\pi/T_s)$, $|\omega| \leq \pi/T_s$



是 $H(\omega)$ 移位 $2\pi i / T_s$ 再相加而成的，只要检查在区间 $(-\pi/T_s, \pi/T_s)$ 上能否叠加出一根水平直线即可判断有无码间干扰。

2.2.2 几种基带形成网络

1.理想低通形成网络

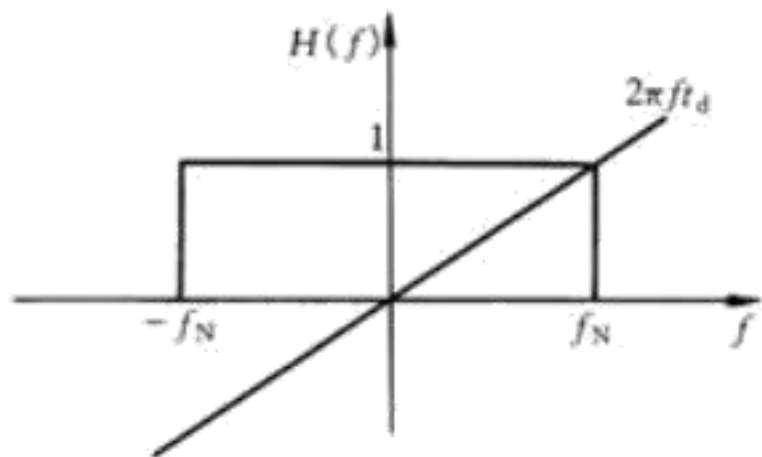
2.具有幅度滚降特性的低通形成网络

3.部分响应系统

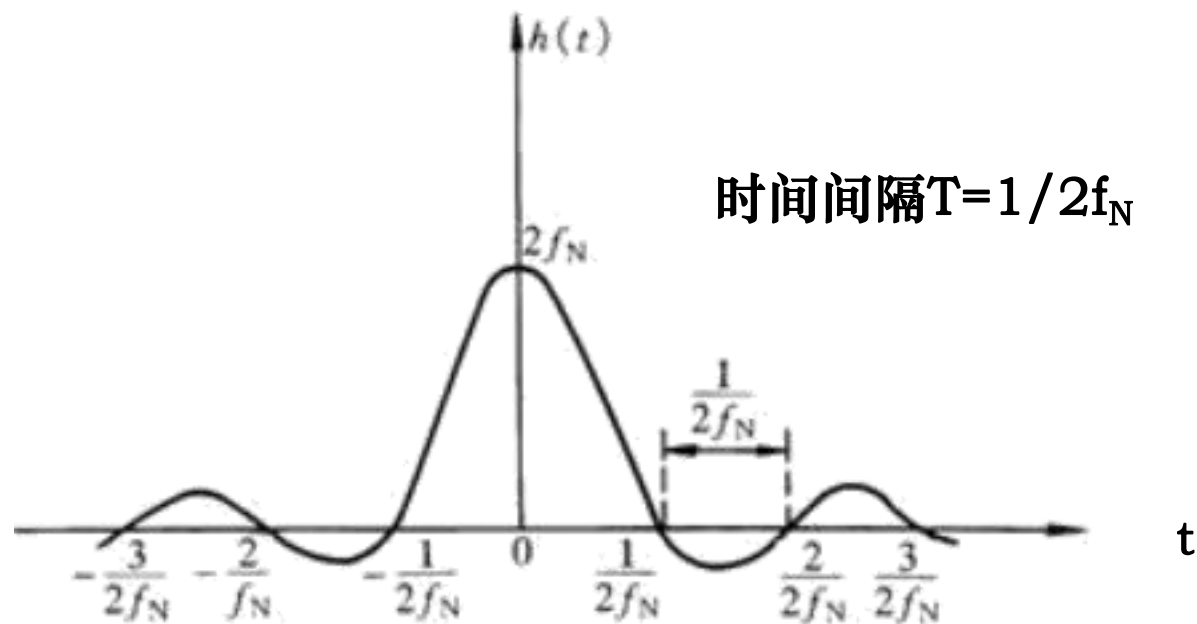
对形成网络（传输系统）要求：

- (1) 在有效的频带范围内，频带利用率要高；
- (2) 可靠性高，误码率低，要求两点的波形**无码间干扰**；
- (3) 对拖尾的要求，尽可能的衰减快；
- (4) 物理上可实现。

2.2.2 几种基带形成网络--1.理想低通传输特性



f_N 为截止频率， t_d 为固定时延



带宽

$$B = \frac{1}{2T_B} = f_N$$

Nyquist带宽

无ISI最高波特率

$$R_B = \frac{1}{T_B} = 2f_N$$

Nyquist速率

无ISI基带系统的最高频带利用率

$$\eta = R_B / B = 2 \text{ (Baud/Hz)}$$

$$\eta_b = R_b / B = 2 \log_2 M \text{ (bps/Hz)}$$

2.2.2 几种基带形成网络--奈奎斯特第一准则

❑ **描述：**系统等效网络具有理想低通特性，且截至频率为 f_N 时，该系统允许传输的**最高码元速率**为 $2 f_N$ ，系统输出波形在峰值点上**无码间串扰**。

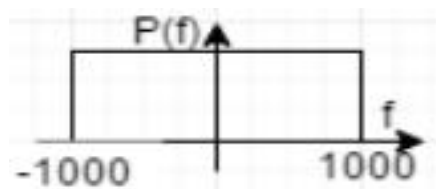
❑ 国际上 f_N 成为奈奎斯特**频带**， $2 f_N$ 称为奈奎斯特**速率**，

$T = \frac{1}{2f_N}$ 为奈奎斯特**间隔**。

❑ 这一准则表明，在采样值无失真的条件下，在频带 f_N 内， $2 f_N$ 是**极限速率**，即所有数字传输系统的**最高频带利用率**为 2Baud/Hz。

课堂消化1

有一理想低通系统，求不同的 R_B 如1000, 1500, 2000, 3000, 5000能否通过该系统？并判断是否有码间串扰？



解：由传输系统特性和奈奎斯特第一准则，得奈奎斯特频率为1000Hz，则极限码元速率 $2f_N=2000\text{Baud}$

(1) R_B 大于2000Baud的都不能通过该系统。

(2) ISI问题， $t=K/2B$ ， K 为整数倍无ISI， K 为1在0点主瓣位置无ISI；

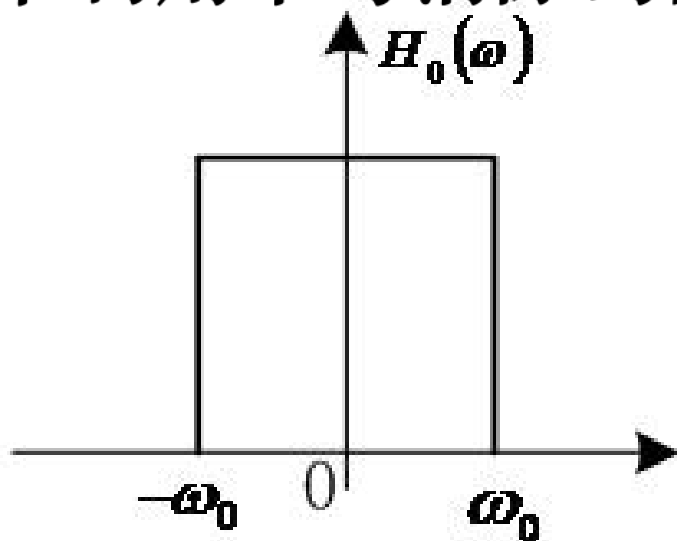
由冲击响应波形及奈奎斯特第一准则得时间间隔最小为 $1/2000=0.5\text{ms}$ ，所以码元速率 R_B 为1000, 2000时对应时间间隔 T 是 t 的整数倍，无ISI；而1500有ISI。

归纳：理想基带传输系统的特点

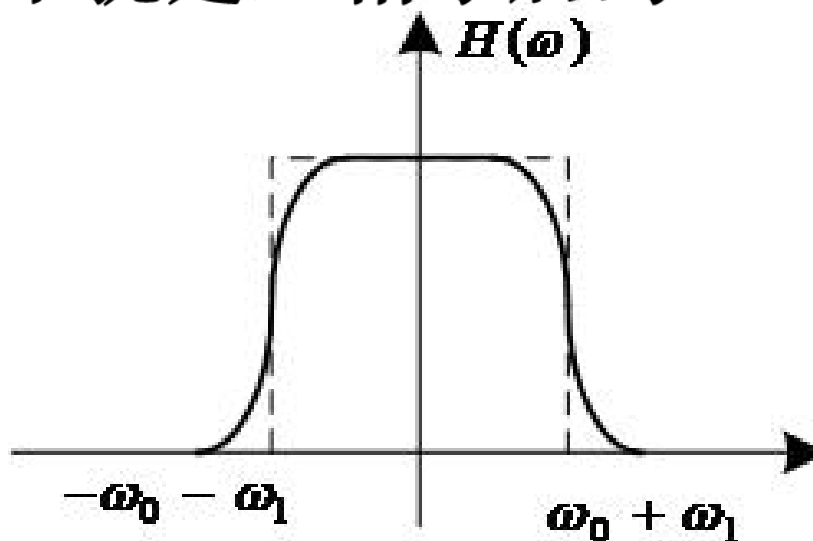
- ◆ 1. 满足奈奎斯特第一准则（即无ISI）；
- ◆ 2. 频带利用率达到 2Bd/Hz 的极限；
- ◆ 3. 波形尾巴衰减较慢，摆幅大，对定时脉冲要求精准；
- ◆ 4. 物理上不可以实现。

2. 具有幅度滚降特性的低通形成网络

- 在截止频率 f_N 处按“奇对称”条件进行“圆滑滚降”。
- 具有过渡特性，等效理想低通特性，无码间串扰，但带宽展宽；滚降网络是以牺牲频带利用率换取频谱的滚降特性和时域更大的拖尾衰减速率！
- 高的频带利用率与消除码间干扰是互相矛盾的。

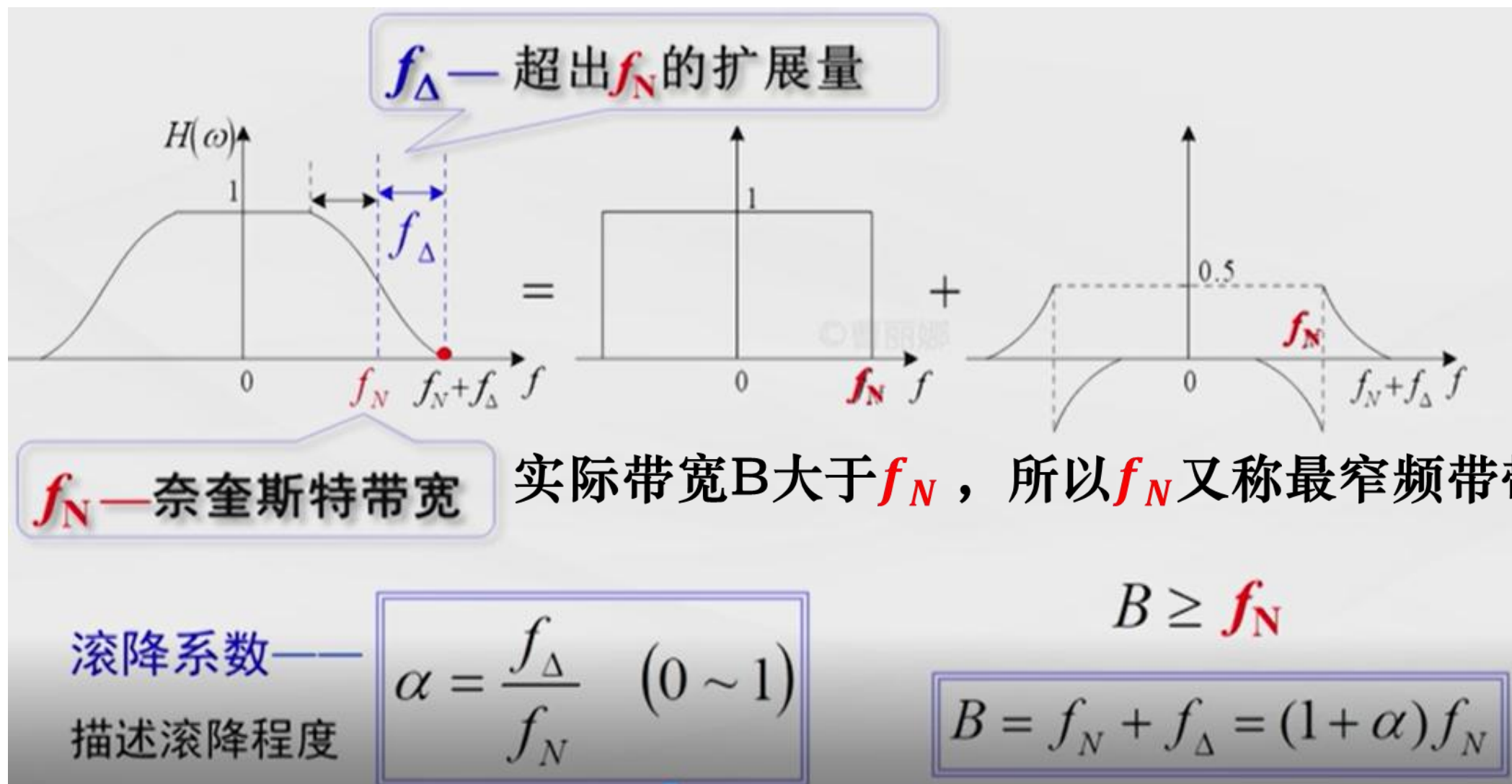


理想低通特性

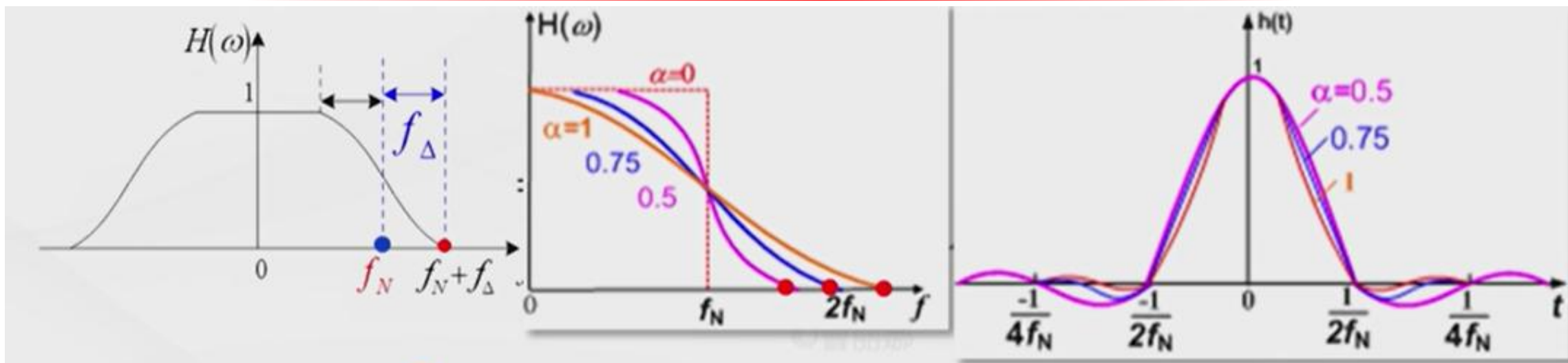


滚降特性

2. 具有幅度滚降特性的低通形成网络



几种余弦滚降系数及响应波形



$\alpha = \frac{f_\Delta}{f_N}$ ($0 \sim 1$), $h(t)$ 的拖尾衰减越快, 但是 $B \uparrow$ $\eta \downarrow$

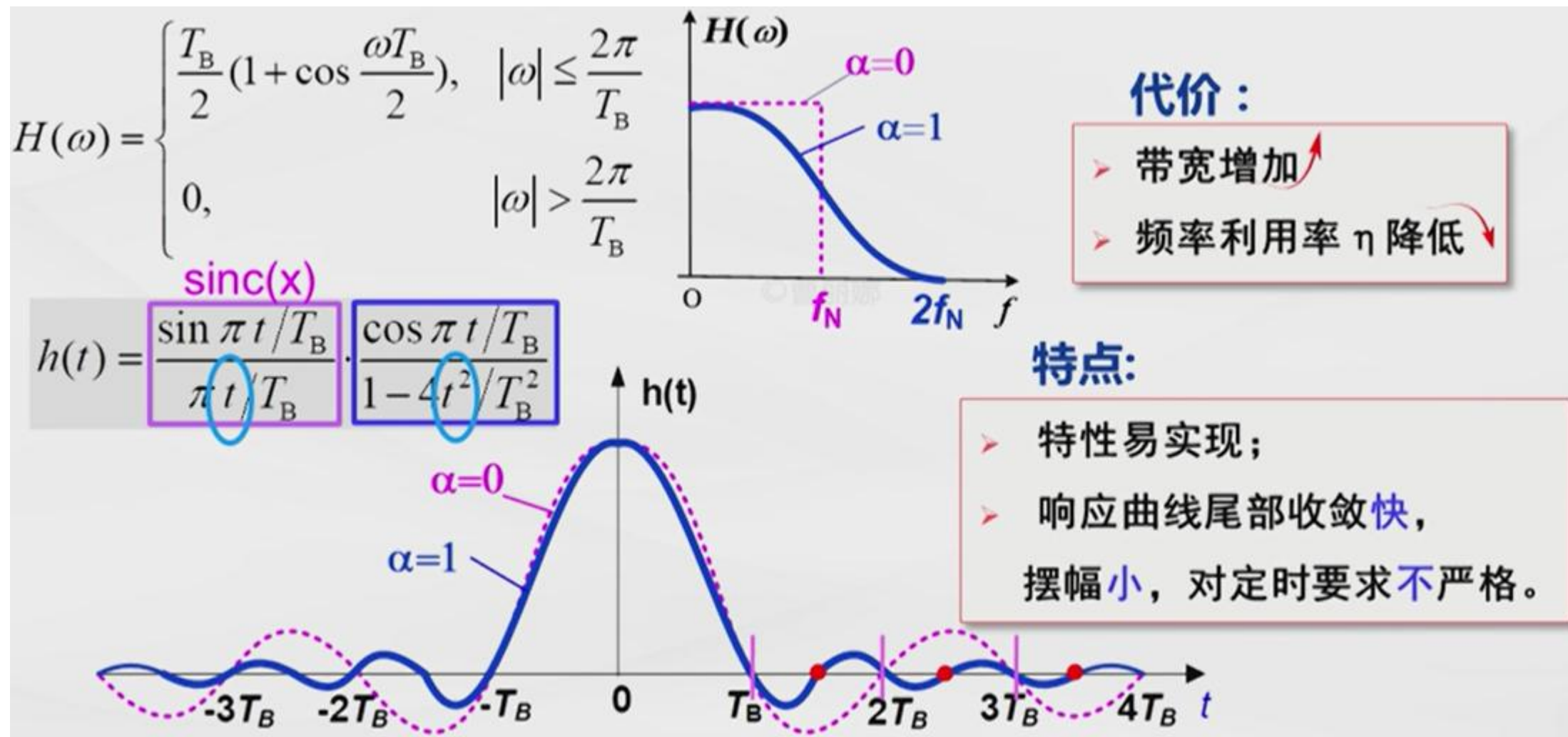
$$B = f_N + f_\Delta = (1 + \alpha)f_N$$

$$R_B = \frac{1}{T_B} = 2f_N$$

$$\eta = \frac{R_B}{B} = \frac{2}{1 + \alpha} \text{ (Baud / Hz)}$$

$$\eta_b = \frac{R_b}{B} = \frac{2}{1 + \alpha} \log_2 M \text{ (bps / Hz)}$$

升余弦频谱特性

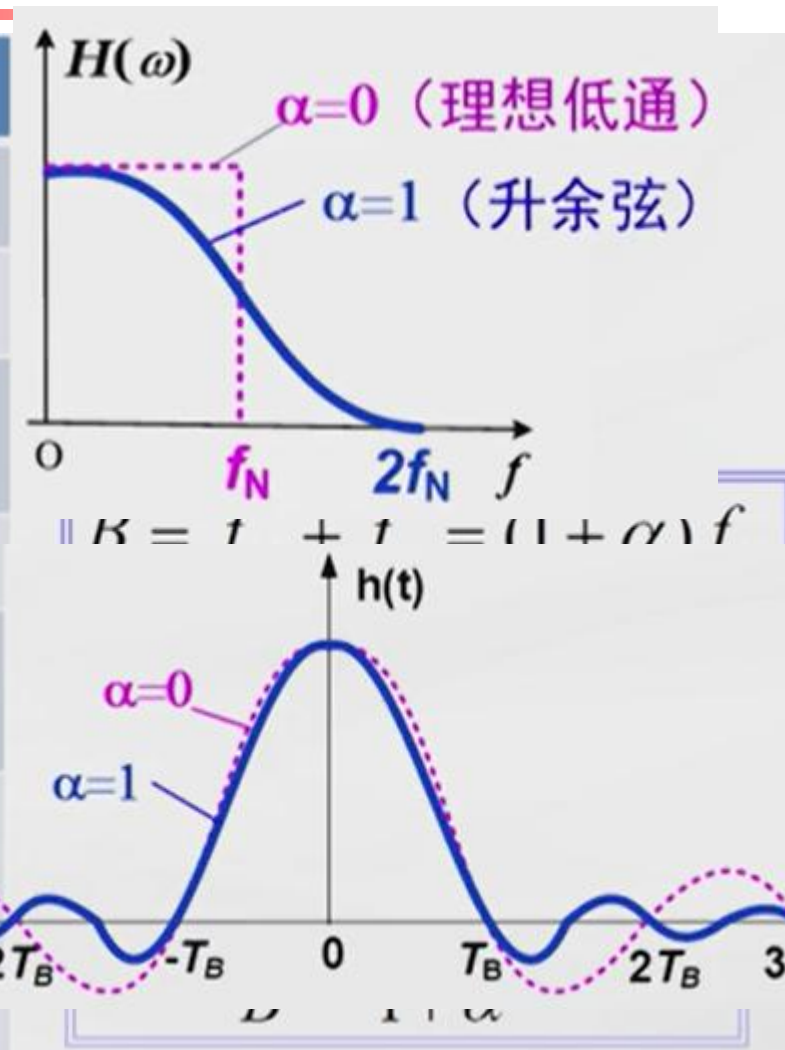


归纳：滚降低通形成网络的特点

- ◆ 1. 满足奈奎斯特第一准则（即无ISI）；
- ◆ 2. 频带利用率不能达到 2Bd/Hz 的极限， $\eta = \frac{2}{1+\alpha}\text{Baud/Hz}$ ；
- ◆ 3. 波形尾巴衰减较快，对定时要求较低；
- ◆ 4. 物理上可以实现。

归纳

传输特性	理想低通	余弦滚降	升余弦特性
α	0	0~1	1
B (Hz)	f_N	$(1+\alpha)f_N$	$2f_N$
R_B (Baud)	$2f_N$	$2f_N$	$2f_N$
η (Baud/Hz)	2	$2/(1+\alpha)$	1
η_b (bps/Hz)	$2 \log_2 M$	$2 \log_2 M / (1+\alpha)$	$\log_2 M$
优缺点	特性不易实现； 响应曲线尾部收敛慢，对定时要求高	特性易实现，响应曲线尾部收敛加快，对定时要求降低。 代价：频率利用率降低	



本讲主要内容

思考：能否把两种系统的优点集于一身？即 $\eta=2B$ d/Hz； $H(\omega)$ 易实现； $h(t)$ 尾部收敛快。

带宽受限情况举例

有一理想低通型信道的截止频率为3000Hz，当传输以下二电平信号时求信号的频带利用率和最高信息速率。

- (1) 理想低通信号;
- (2) $\alpha = 0.4$ 的升余弦滚降信号;
- (3) NRZ码;
- (4) RZ码。

解 (1) 二进制理想低通信号频带利用率

$$\eta_b = 2 \text{ (bit/(s} \cdot \text{Hz))} \quad \text{或} \quad \eta_B = 2 \text{ (Baud/Hz)}$$

由理想低通特性，知最高码元速率为 $R_B = 2 \times 3000 = 6000 \text{ Baud}$,

则二进制下最高信息速率为: $R_b = R_B \log_2 2 = 6000 \text{ (bit/s)}$

带宽受限情况举例

有一理想低通型信道的截止频率为3000Hz，当传输以下二电平信号时求信号的频带利用率和最高信息速率。

- (1) 理想低通信号;
- (2) $\alpha = 0.4$ 的升余弦滚降信号;
- (3) NRZ码;
- (4) RZ码。

注: (2) (3) (4) 系统为限制带宽，最高速率肯定小于6000 (bit/s)，最大有效带宽为3000Hz而不是 $(1+\alpha) f_N$

(2) 升余弦滚降信号的频带利用率为:

$$\eta_b = 2 / (1 + \alpha) = 2 / (1 + 0.4) = 1.43 \text{ (bit / (s. Hz))}$$

$$\text{最高信息速率 } R_b = \eta_b B = 1.43 f_N = 1.43 \times 3000 = 4290 \text{ (bit / (s))}$$

带宽受限情况举例

有一理想低通型信道的截止频率为3000Hz，当传输以下二电平信号时求信号的频带利用率和最高信息速率。

- (1) 理想低通信号;
- (2) $\alpha = 0.4$ 的升余弦滚降信号;
- (3) NRZ码;
- (4) RZ码。

(3) 二进制NRZ码的信息速率 R_b 与码元速率 R_B 相同，取NRZ码的谱零点带宽为信道带宽，即 $B=R_B$ ，所以频带带利用率为：

$$\eta_b = R_b / B = R_B / R_B = 1 \text{ (bit / (s. Hz))}$$

$$\text{最高信息速率 } R_b = \eta_b B = \eta_b f_N = 1 \times 3000 = 3000 \text{ (bit / (s))}$$

带宽受限情况举例

有一理想低通型信道的截止频率为3000Hz，当传输以下二电平信号时求信号的频带利用率和最高信息速率。

- (1) 理想低通信号;
- (2) $\alpha = 0.4$ 的升余弦滚降信号;
- (3) NRZ码;
- (4) RZ码。

(4) 二进制RZ码的信息速率与码元速率 R_B 相同，取RZ码的谱零点带宽为信道带宽，即 $B=2 R_B$ ，所以频带带利用率为：

$$\eta_b = R_b / B = R_B / 2 R_B = 0.5 (\text{bit}/(\text{s} \cdot \text{Hz}))$$

$$\text{最高信息速率 } R_b = \eta_b B = \eta_b f_N = 0.5 \times 3000 = 1500 (\text{bit}/(\text{s}))$$

2.2.2 几种基带形成网络—3.部分响应

□ 回顾:

思考:

能否把两个系统的优点集于一身?

□ $\eta=2\text{Baud/Hz}$

□ $H(\omega)$ 易实现

□ $h(t)$ 尾部收敛快

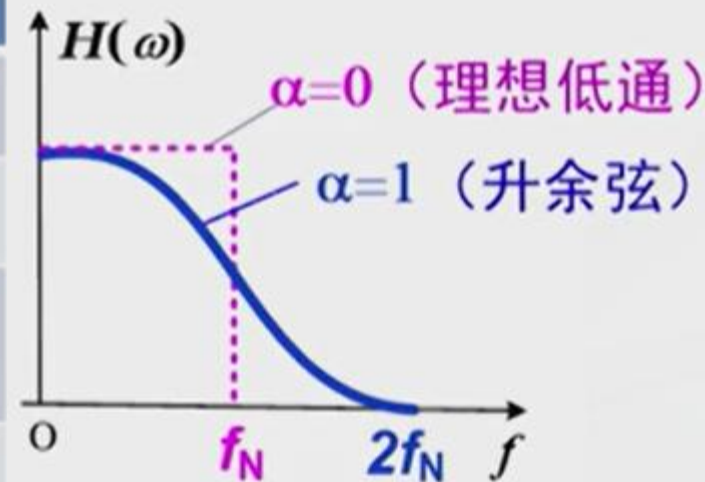
升余弦特性

1

$2f_N$

$2f_N$

1



η
(Baud/Hz)

2

$2/(1+\alpha)$

1

η_b
(bps/Hz)

$2 \log_2 M$

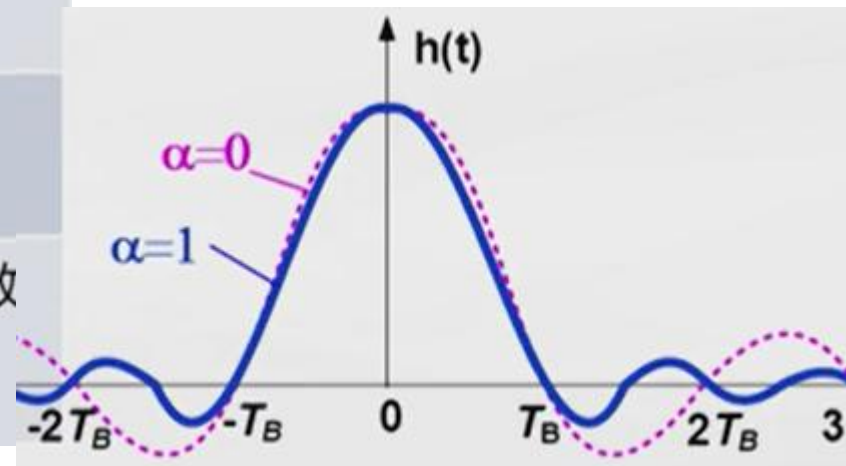
$2 \log_2 M / (1+\alpha)$

$\log_2 M$

优缺点

特性不易实现;
响应曲线尾部收敛
慢, 对定时要求高

特性易实现, 响应曲线尾部收敛
加快, 对定时要求降低。
代价: 频率利用率降低



本讲主要内容

2.2.2 几种基带形成网络—3.部分响应

- **理想低通滤波特性**: 频带利用率虽达到基带系统的理论极限值, 但难以实现, 且 $h(t)$ 尾巴振荡幅度大、收敛慢, 对定时要求十分严格。
- **升余弦滤波特性**: 克服了上述缺点, 但所需频带加宽, 频带利用率下降, 因此不能适应高速传输的发展。
- **部分响应波形**: 有控制地在有些码元的抽样时刻**引入码间串扰**, 并在接收端判决前加以**消除**, 从而可以达到改善频谱特性、使**频带利用率提高到理论最大值**、并加速传输波形尾巴的衰减和**降低对定时精度要求**的目的。通常把这种波形叫**部分响应波形**。利用部分响应波形传输的基带系统称为**部分响应系统**。

2.2.2 几种基带形成网络—3.部分响应

□ 设计目标:

- 提供频带利用率—理论极限值2Baud/Hz
- 改善频谱特性—压缩传输频带
- 加快响应波形尾部的衰减—降低对定时的要求。

□ 设计思想:

- 通过**相关编码**有控制的在某些抽样时刻**引入**码间串扰。
- 引入的ISI是确知的某种规则，所以接收端根据规则可以剔除ISI。

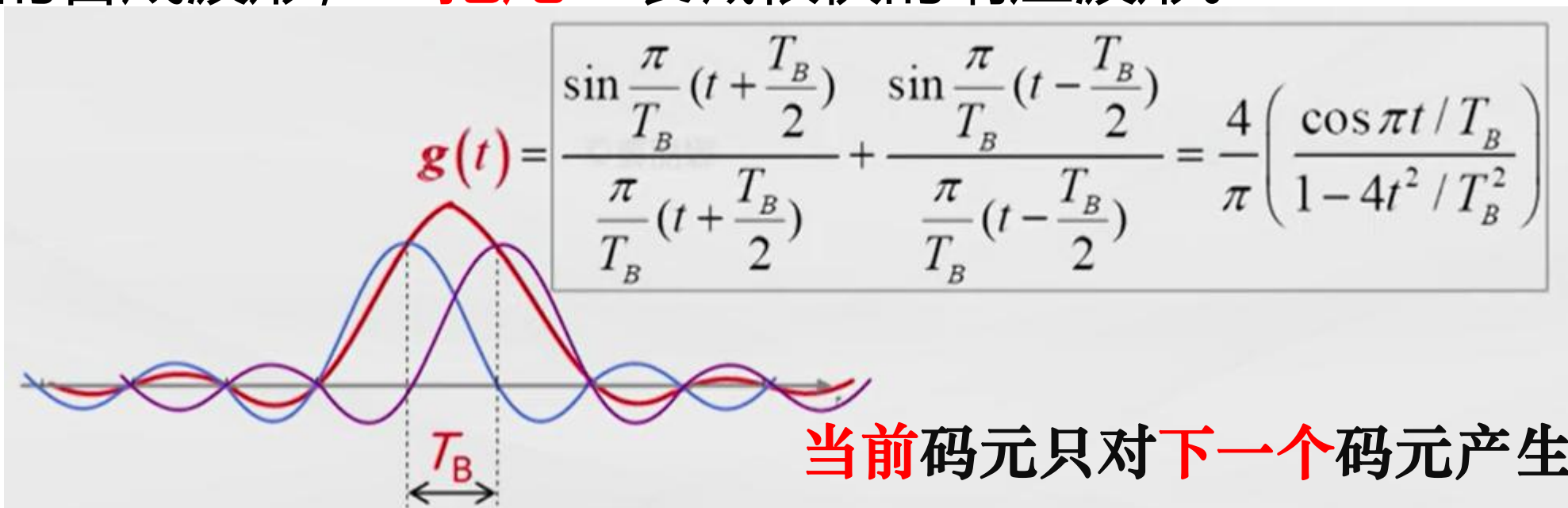
□ 实质: 利用**可控制的码间干扰**来达到**频带压缩**的目的。

2.2.2 几种基带形成网络—3.部分响应

- 部分响应系统的频带利用率可达 $2B/\text{Hz}$ 且时域响应衰减快，可放宽对定时抖动的要求。
- **奈奎斯特第2准则**：引入一定的受控的码间串扰，压缩传输频带，可达到 $2\text{Baud}/\text{Hz}$ 理论极限，同时降低对定时精度的要求。
- 按不同的部分响应的波形形成方法，有多类部分响应系统
- 典型的部分响应系统有
 - **第一类**部分响应系统
 - **第四类**部分响应系统
- 部分响应的波形怎样形成？部分响应系统的频带利用率是多少？

第I类部分响应系统的基本原理

- ❑ **方法思路**: 波形 $\sin x / x$ “拖尾” 严重, 但相距一个码元间隔 T_B 的两个 $\sin x / x$ 波形的 “拖尾” 刚好正负相反, 利用这样的波形组合肯定可以构成 “拖尾” 衰减很快的脉冲波形。
- ❑ 根据这一思路, **将两者合成**: 两个间隔为一个码元长度 T_s 的 $\sin x / x$ 的合成波形, “拖尾” 衰减很快的响应波形。



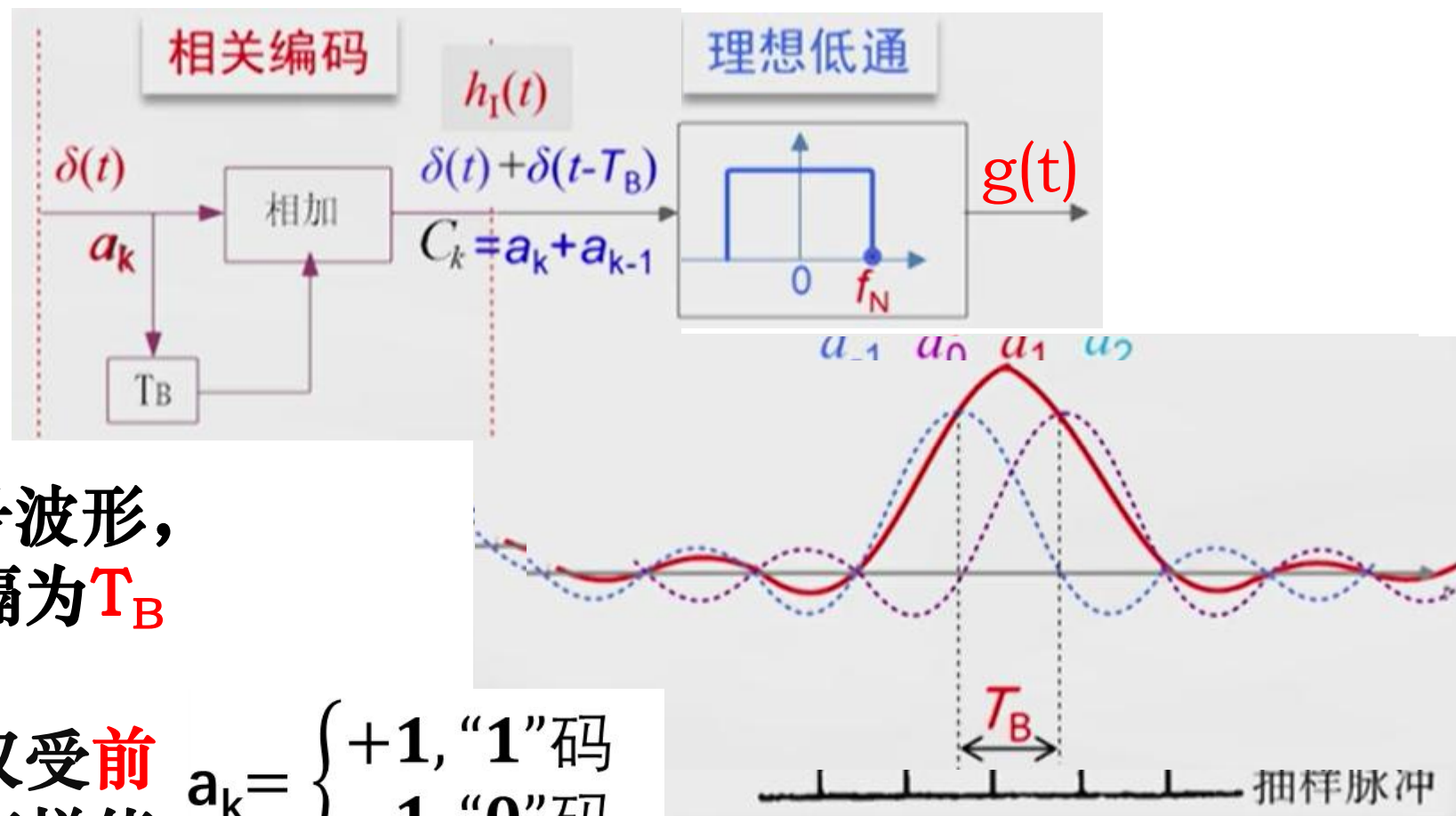
当前码元只对下一个码元产生ISI

第I类部分响应系统

目的：形成预期的响应波形和频谱结构

实现方法：

思考：ISI是由哪个器件引入的？



以 $g(t)$ 为传送信号波形，且发送码元的间隔为 T_B

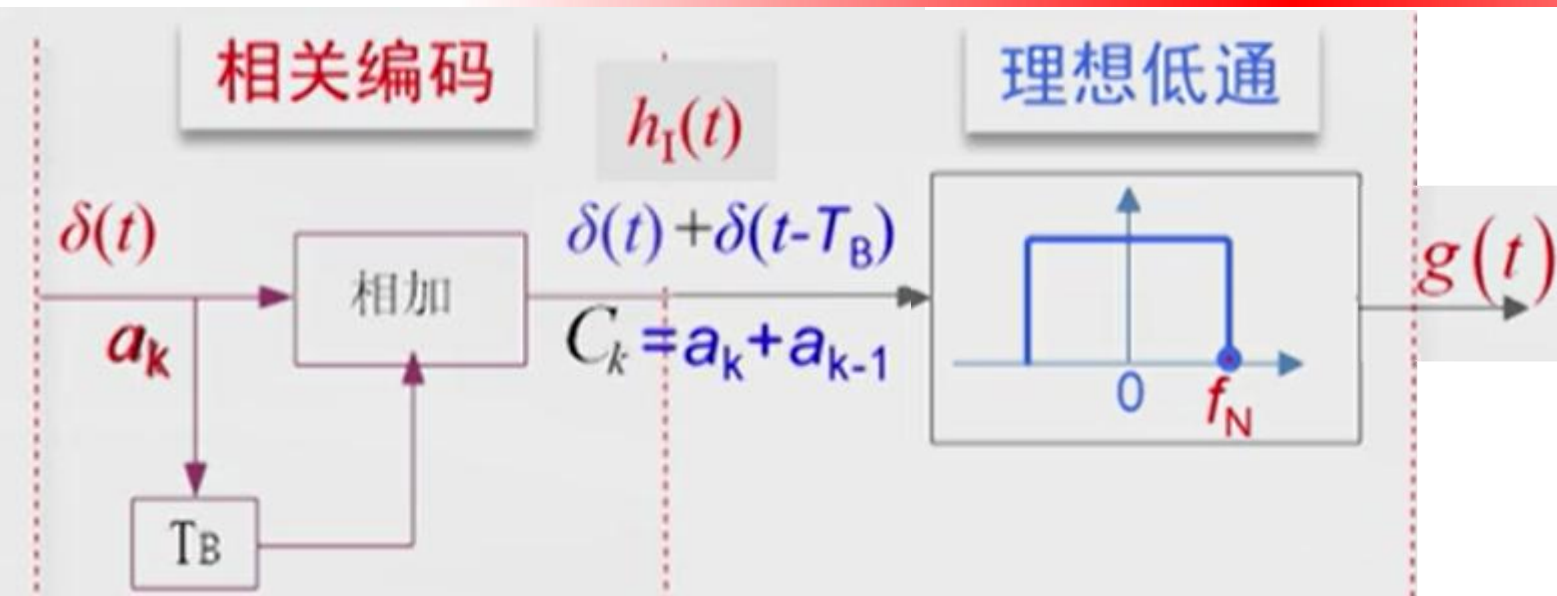
则本码元的样值仅受前一码元的相同幅度样值的串扰。

$$a_k = \begin{cases} +1, & \text{"1"码} \\ -1, & \text{"0"码} \end{cases}$$

C_k 取值 -2, 0, +2

■ 频谱结构

第I类部分响应系统

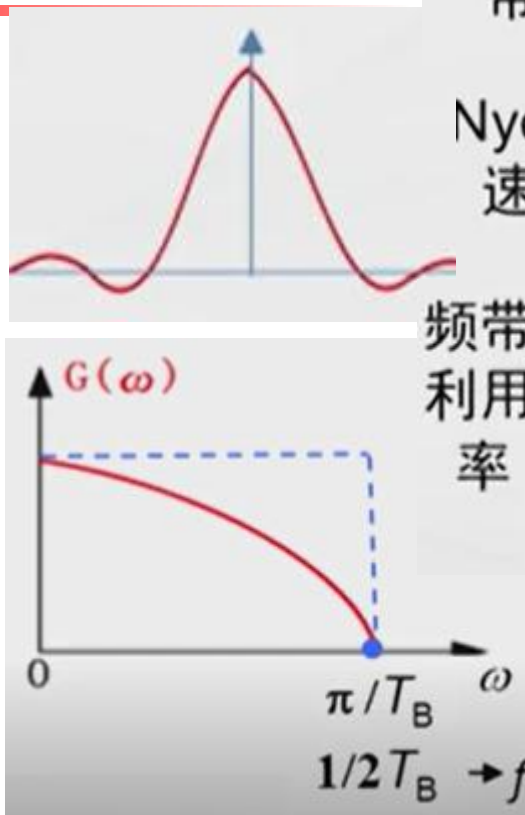


$$h_I(t) = \delta(t) + \delta(t - T_B)$$

$$h(t) = \text{Sa}(\pi t / T_B)$$

$$H_I(\omega) = 1 + e^{-j\omega T_B} \\ = 2 \cos \frac{\omega T_B}{2} \cdot e^{-j \frac{\omega T_B}{2}}$$

$$H(\omega) = \begin{cases} T_B, & |\omega| \leq \pi / T_B \\ 0, & |\omega| > \pi / T_B \end{cases}$$



$$g(t) = h_I(t) * h(t) \\ G(\omega) = H_I(\omega) \cdot H(\omega)$$

Nyquist 带宽

$$B = \frac{1}{2T_B}$$

f_N

Nyquist 速率

$$R_B = \frac{1}{T_B}$$

$2f_N$

频带利用率

$$\eta = \frac{R_B}{B} = 2$$

(Baud/Hz)

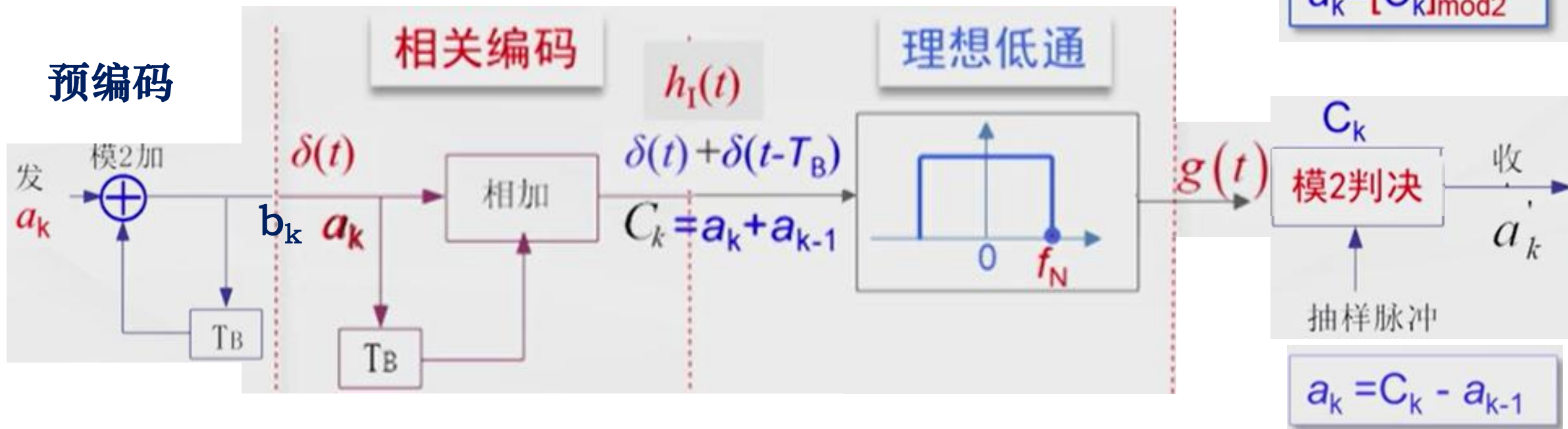
频谱特性
滚降
易实现
响应曲线
“尾部”
收敛快

主要内容

达到了部分响应系统得设计目标

第I类部分响应系统

思考：接收端如何剔除ISI,还原信码？



$$b_k = a_k \oplus b_{k-1}$$
$$a_k = b_k \oplus b_{k-1}$$

模2加

$$C_k = b_k + b_{k-1}$$

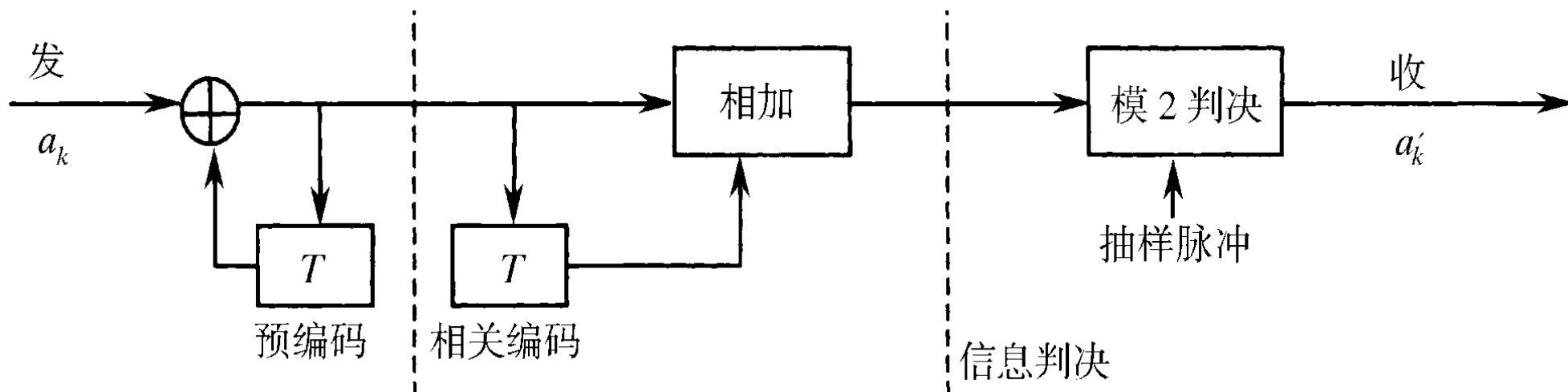
算数加

“差错传播”

产生原因：相关性
解决方案：预编码

第I类部分响应系统

- 整个上述处理过程可概括为“预编码—相关编码—模2判决”过程。
- 原理方框图



举例

- 已知通信系统为第I类部分响应系统， a_k 为发送信码， b_k 为预编码， C_k 为发送端相关码元， C'_k 为接收端码元， a'_k 为接收端还原信码，请写出相应编、解码规则并完成填表。

a_k		1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1
b_k	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0
C_k		1	2	1	1	2	2	2	1	0	1	1
C'_k		1	2	1	1	2	2	2	1	0	1	1
a'_k		1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1

预编码方程： $b_k = a_k \oplus b_{k-1}$

相关编码方程： $C_k = b_k + b_{k-1}$

接收端 $C'_k = C_k$

判决规则 $a'_k = [C_k] \bmod 2$

第IV类部分响应系统

□ 当前码元只对下下一个码元产生ISI

□ 方法

□ 用两个间隔为两个码元长度($2T_s$) 的 $\sin x/x$ 的波形相减来代替 $\sin x/x$ 作为基本的信号波形

□ 合成波形可表示为

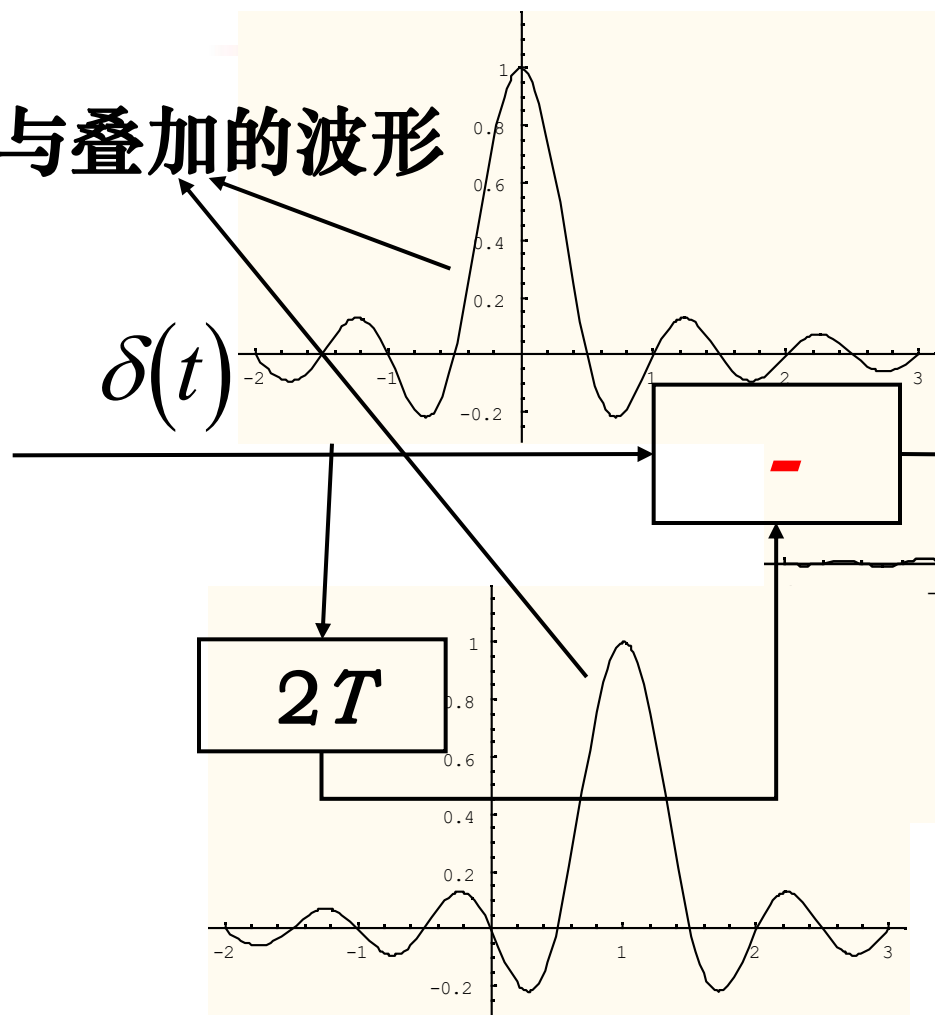
$$h(t) = \frac{\sin(2\pi f_N t)}{2\pi f_N t} - \frac{\sin[2\pi f_N (t - 2T)]}{2\pi f_N (t - 2T)}$$

传递函数（谱函数）为

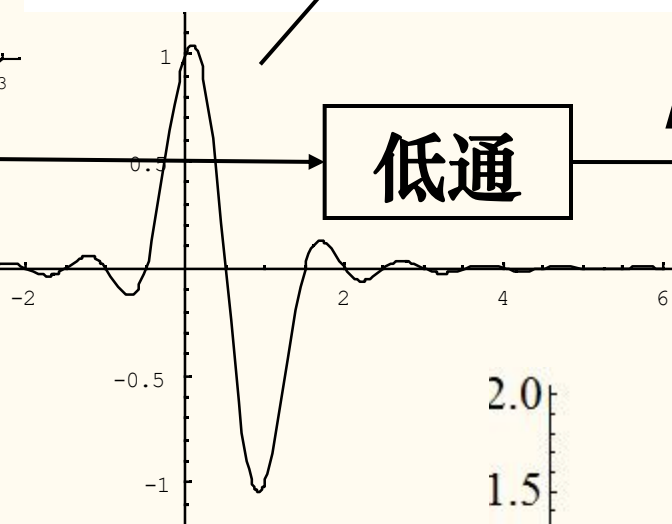
$$\begin{aligned} H(f) &= 1 - \exp(-j2\pi f / f_N) \\ &= j2\sin(2\pi f T) \exp(-j2\pi f T) \end{aligned}$$

第IV类部分响应形成系统方框图

参与叠加的波形

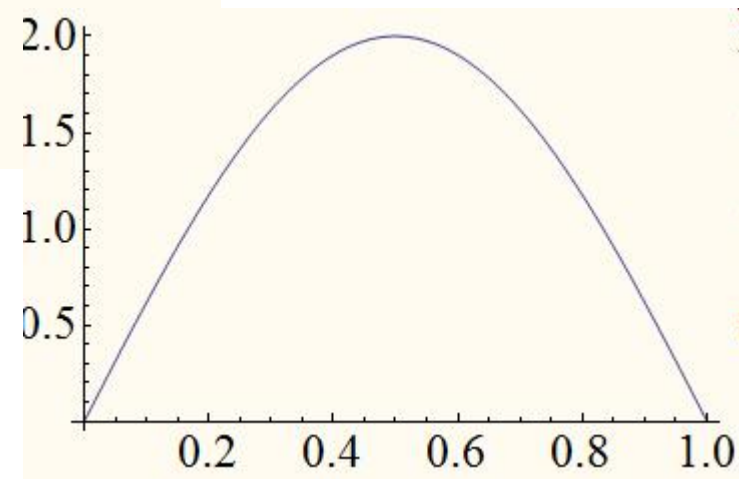


相减得到的波形



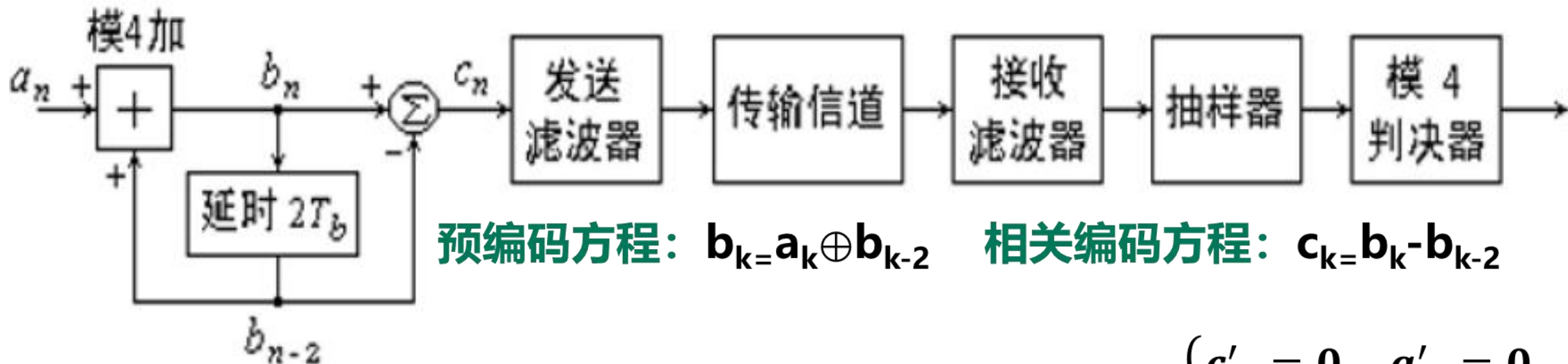
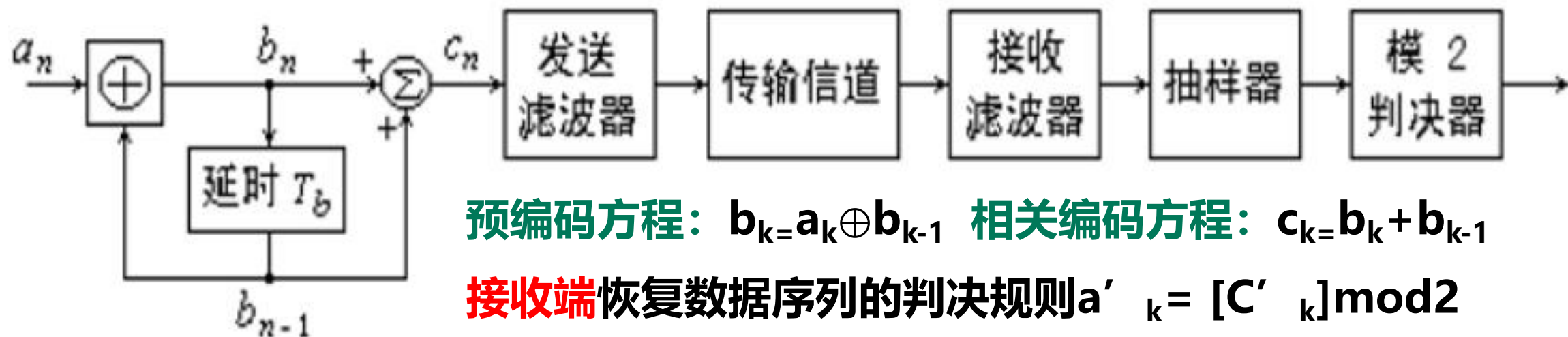
低通

$h(t)$



低通滤波后的幅频特性

第I类和第IV类部分响应基带传输系统原理框图



举例

- 已知通信系统为第IV类部分响应系统， a_k 为发送信码， b_k 为预编码， C_k 为发送端相关码元， C'_k 为接收端码元， a'_k 为接收端还原信码，请写出相应编、解码规则并完成填表。

a_k			1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1
b_k	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1
c_k			-1	0	0	-1	1	0	0	1	0	-1	0	1	-1	0	1
c'_k			-1	0	0	-1	1	0	0	1	0	-1	0	1	-1	0	1
a'_k			1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1

预编码方程： $b_k = a_k \oplus b_{k-2}$

相关编码方程： $C_k = b_k - b_{k-2}$

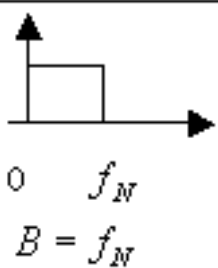
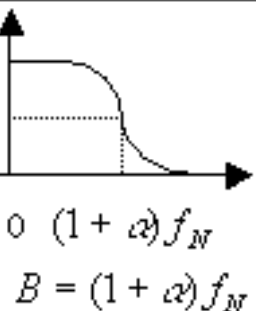
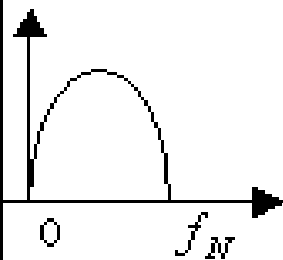
接收端 $C'_k = C_k$

判决规则 $a'_k = \begin{cases} c'_k = 0, & a'_k = 0 \\ c'_k = \pm 1, & a'_k = 1 \end{cases}$

汇总：第一类和第四类部分响应系统的特点

- 有固定的、可消除的码间干扰
- 频带利用率可达到2 Baud/Hz的极限，与理想低通系统的频带利用率相同
- 波形拖尾衰减快，对定时精度要求不高
- 是物理上可实现的系统

几种系统特性的总结和比较

	$ H(f) $	$h(t)$	η (Bd / Hz)	符号间干扰情况
理想低通	 0 f_N $B = f_N$	见图3-10 ($t_d = 0$) 零点: $t = \frac{k}{2f_N}, k = \pm 1, \pm 2, \dots$ “尾巴”以 $(\frac{1}{t})$ 速度衰减	2	满足奈氏第一准则 ↓ 三要素: f_N —— 奈氏频带 $f_s = 2f_N$ —— 奈氏速率 $T = 1/2f_N$ —— 奈氏间隔
滚降低通	 0 $(1+\alpha)f_N$ $B = (1+\alpha)f_N$	“尾巴”衰减快	$\frac{2}{1+\alpha}$	见附图17 ($t_d = 0$)
第一类第四类部分响应形成系统				有符号间干扰，但是固定的，可消除。
				有符号间干扰，但是固定的，可消除。 ↓ 有误码扩散 ↓ 解决 采用有预编码的第四类部分响应形成系统 ▪ 方框图 ▪ $\begin{cases} b_k = a_k \oplus b_{k-2} \\ c_k = b_k - b_{k-2} \end{cases}$ ▪ $a_k \rightarrow b_k, c_k$ ▪ $c'_k \rightarrow a'_k$
				“尾巴”以 $(\frac{1}{t^2})$ 速度衰减  0 f_N $B = f_N$

部分响应的一般形式

- 部分响应波形的一般形式可以是 N 个相继间隔 T_s 的波形 $\sin x/x$ 之和, 其表达式为

$$g(t) = R_1 \frac{\sin \frac{\pi}{T_s} t}{\frac{\pi}{T_s} t} + R_2 \frac{\sin \frac{\pi}{T_s} (t - T_s)}{\frac{\pi}{T_s} (t - T_s)} + \cdots + R_N \frac{\sin \frac{\pi}{T_s} [t - (N-1)T_s]}{\frac{\pi}{T_s} [t - (N-1)T_s]}$$

- 式中 R_1 、 R_2 、...、 R_N 为加权系数, 其取值为正、负整数和零, 例如, 当取 $R_1 = 1$, $R_2 = 1$, 其余系数等于0时, 就是前面所述的第 I 类部分响应波形。

- 由上式可得 $g(t)$ 的频谱函数为
$$G(\omega) = \begin{cases} T_s \sum_{m=1}^N R_m e^{-j\omega(m-1)T_s}, & |\omega| \leq \frac{\pi}{T_s} \\ 0, & |\omega| > \frac{\pi}{T_s} \end{cases}$$

部分响应的一般形式

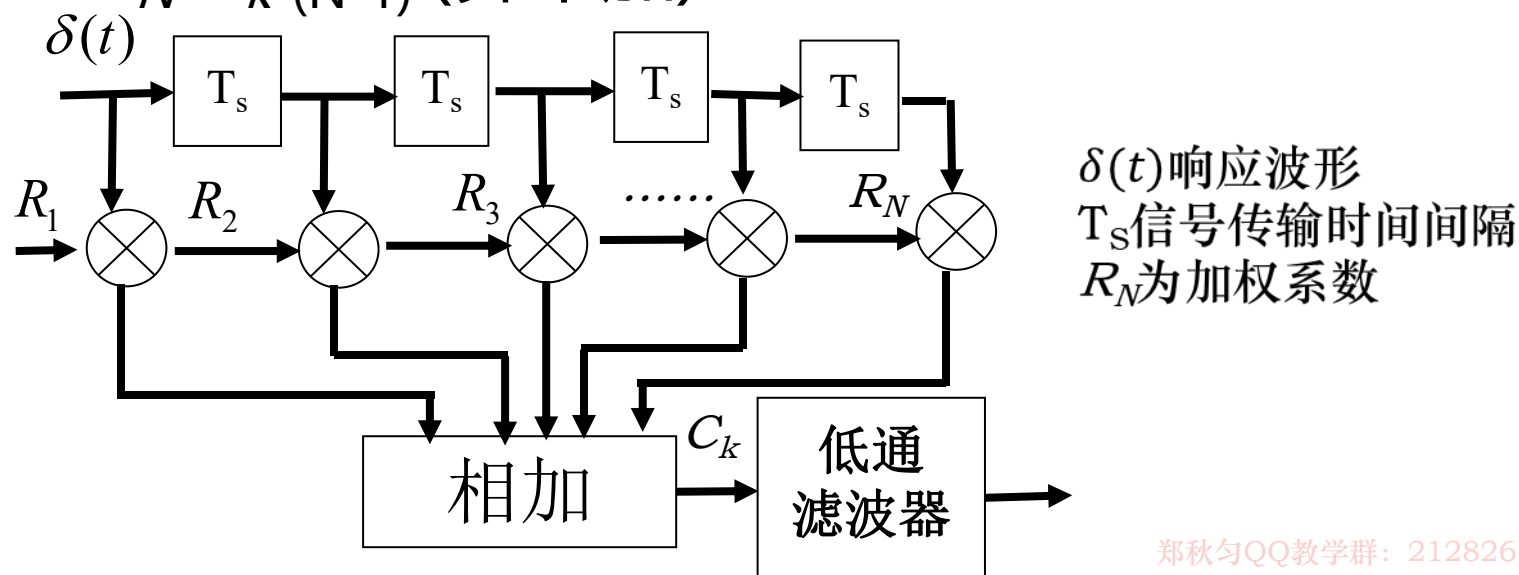
- 由上式可见, $G(\omega)$ 仅在 $(-\pi/T_s, \pi/T_s)$ 范围内存在。
- 显然, $R_m (m = 1, 2, \dots, M)$ 不同, 将有不同类别的部分响应信号, 相应地有不同的相关编码方式。
- 相关编码是为了得到预期的部分响应信号频谱所必需的。
- 若设输入数据序列为 $\{a_k\}$, 相应的相关编码电平为 $\{C_k\}$, 则有

$$C_k = R_1 a_k + R_2 a_{k-1} + \dots + R_N a_{k-(n-1)}$$

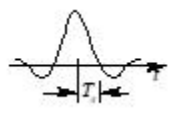
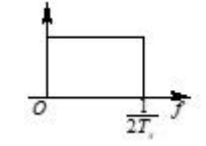
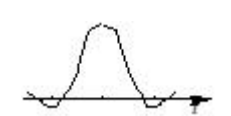
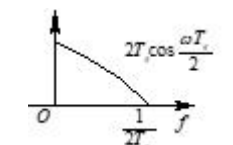
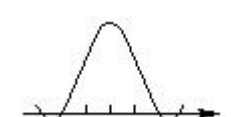
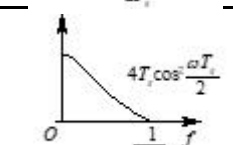
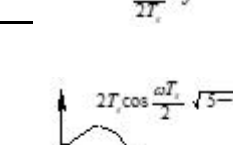
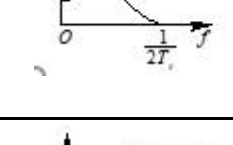
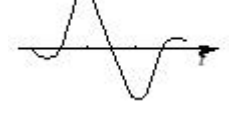
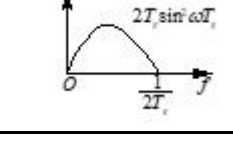
- 由此看出, C_k 的电平数将依赖于 a_k 的进制数 L 及 R_m 的取值。无疑, 一般 C_k 的电平数将要超过 a_k 的进制数。

部分响应的一般形式

- 设输入数据序列为 $\{a_k\}$, 相应的相关编码电平为 $\{C_k\}$
 - $C_k = R_1 a_k + R_2 a_{k-1} + \dots + R_N a_{k-(N-1)}$
- 为了避免因相关编码而引起的“差错传播”现象, 一般要经过类似于前面介绍的“预编码-相关编码-模2判决”过程
- 假设 a_k 和 b_k 为L进制
 - $a_k = R_1 b_k + R_2 b_{k-1} + \dots + R_N b_{k-(N-1)}$ [按模L相加]
 - $C_k = R_1 b_k + R_2 b_{k-1} + \dots + R_N b_{k-(N-1)}$ (算术加)
 - $a_k = [C_k] \bmod L$



五类部分相应系统

类别	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	电平数	$P(\omega)$ 表达式	$g(t)$	$ G(\omega) , (\omega) \leq \frac{\pi}{T_s}$
零	1	0	0	0	0	2	$T_s \cdot \text{rect}(\omega / \omega_s)$		
一	1	1	0	0	0	3	$2T_s \cos(\omega T_s / 2) \cdot \text{rect}(\omega / \omega_s)$		
二	1	2	1	0	0	5	$4T_s \cos^2(\omega T_s / 2) \cdot \text{rect}(\omega / \omega_s)$		
三	2	1	-1	0	0	5	$T_s [2 + \cos(\omega T_s) - \cos(2\omega T_s)] \cdot \text{rect}(\omega / \omega_s)$ $+ jT_s [\sin(\omega T_s) - \sin(2\omega T_s)] \cdot \text{rect}(\omega / \omega_s)$		
四	1	0	-1	0	0	3	$j2T_s \sin(\omega T_s / 2) \cdot \text{rect}(\omega / \omega_s)$		
五	-1	0	2	0	-1	5	$4T_s \sin^2(\omega T_s / 2) \cdot \text{rect}(\omega / \omega_s)$		

本讲主要内容

五类部分相应系统

- 为了便于比较，把具有 $\sin x/x$ 波形的理想低通也列在表内并称为**第0类**。从表中看出，各类部分响应波形的频谱均不超过理想低通的频带宽度，但他们的频谱结构和对临近码元抽样时刻的串扰不同。
- 目前应用较多的是第 I 类和第IV类。
 - 第 I 类频谱主要集中在**低频段**，适于信道频带高频严重受限的场合。
 - 第IV类**无直流分量**，且低频分量小，便于通过载波线路，便于边带滤波，实现**单边带**调制，因而在实际应用中，**第IV类部分响应用得最为广泛**。
 - 此外，以上两类的抽样值电平数比其他类别的少，这也是它们得以广泛应用的原因之一
 - 当输入为L进制信号时，经部分响应传输系统得到的第 I 、 IV类部分响应信号的电平数为 $(2L-1)$ 。

2.2.3时域均衡--均衡技术

问题引出：实际传输特性不理想，造成码间干扰

均衡**目的**：降低或减小码间串扰

均衡方法：频域均衡和时域均衡

频域均衡

使整个系统总的传递函数满足无失真的传输条件，往往用来校正幅频特性和群时延。**频域均衡**在信道特性不变，且在传输**低速**数据时是适用的。

时域均衡

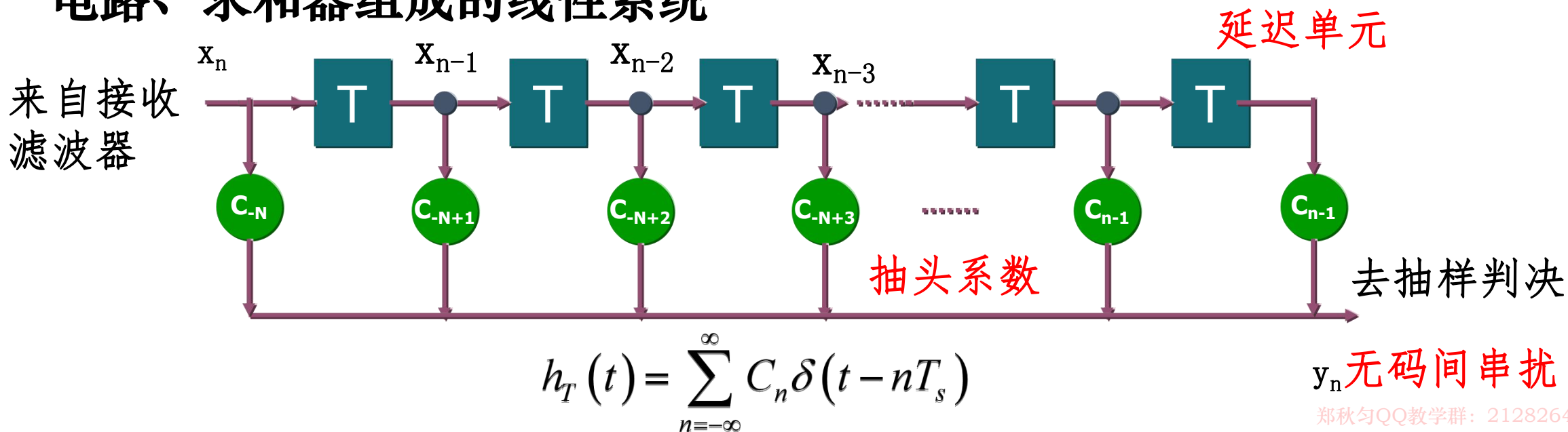
直接从时间响应考虑，使包括均衡器在内的整个系统的冲激响应满足无码间干扰的条件。随着数字信号处理理论和超大规模集成电路的发展，**时域均衡**可以根据信道特性的**变化进行调整**，能够有效地减小码间串扰，故时域均衡已成为当今**高速**数据传输中使用的主要方法。

2.2.3时域均衡--时域均衡原理

- 它是利用波形补偿的方法将失真的波形直接加以校正，这可以利用观察波形的的方法直接调节。



- 时域均衡器一般是横向滤波器，它是由多级抽头延迟线、可变增益电路、求和器组成的线性系统



2.2.3时域均衡--时域均衡原理

- 由于横向滤波器的均衡原理是建立在响应波形上的，故把这种均衡称为时域均衡。
- 它的功能是将输入端(即接收滤波器输出端)抽样时刻上有码间串扰的响应波形变换成(利用它产生的无限多响应波形之和)抽样时刻上无码间串扰的响应波形。横向滤波器可以实现时域均衡。
- 无限长的横向滤波器可以（至少在理论上）完全消除抽样时刻上的码间串扰，但其实际上是不可实现的。因为，均衡器的长度不仅受经济条件的限制，并且还受每一系数 C_i 调整准确度的限制。如果 C_i 的调整准确度得不到保证，则增加长度所获得的效果也不会显示出来。抽头有限时，总不能完全消除码间串扰，但适当增加抽头数可以将码间串扰减小到相当小的程度。

2.3数字信号的频带传输

- ◆ **第1部分：**了解二进制数字调制的4种方法及调制信号的产生与波形。

- 一、频带传输系统概述

- 二、数字调幅（幅移键控）

- 三、数字调相（相移键控）

- 四、数字调频（频移键控）

- 课堂消化

重点掌握：

相应数字调制信号的**时域波形**

- ◆ **第2部分：**了解数字调制的解调方法与频谱特性。

- 一、解调方法（2ASK, 2FSK, 2PSK, 2DPSK）

- 二、频谱特性（2ASK, 2FSK, 2PSK）

- 三、衡量系统指标：可靠性，有效性，适用性，复杂度等

- 四、多进制数字调制（特点与目的，4PSK, 4DPSK）

- 课堂消化

重点掌握：

2ASK, 2FSK, 2PSK等2进制数字调制的**频谱特性**

一、频带传输系统概述- 1.调制

◆ 调制

用基带信号对载波波形的某些参数进行控制，使这些参数随基带信号的变化而变化

◆ 调制什么？

载波信号 $A\cos(\omega_c t + \phi_0)$

A ——载波的幅度

ω_c ——载波角频率

ϕ_0 ——载波的初始相位

◆ 常用的调制方法

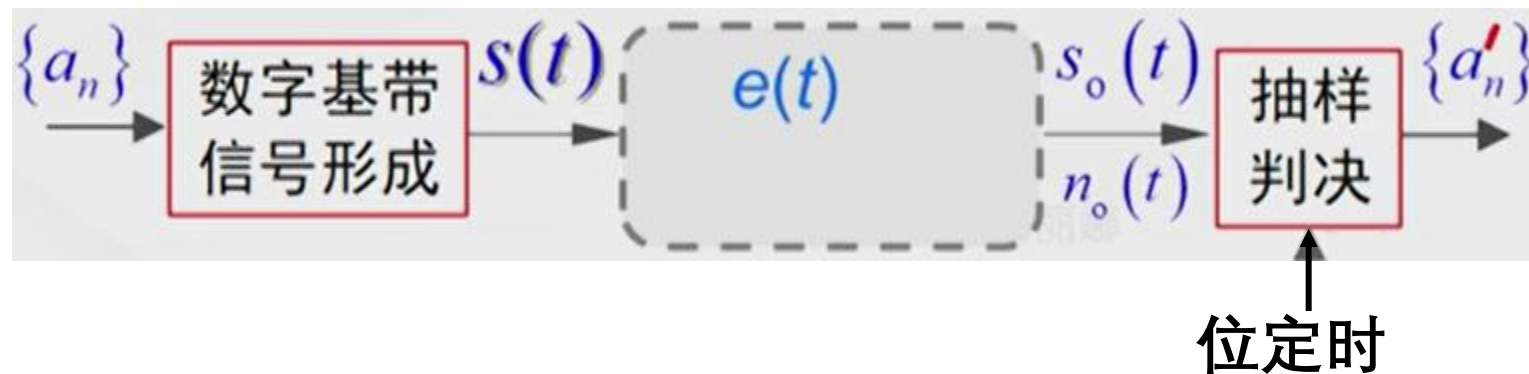
振幅调制: 用数据信号改变载波的幅度

频率调制: 用数据信号改变载波的频率

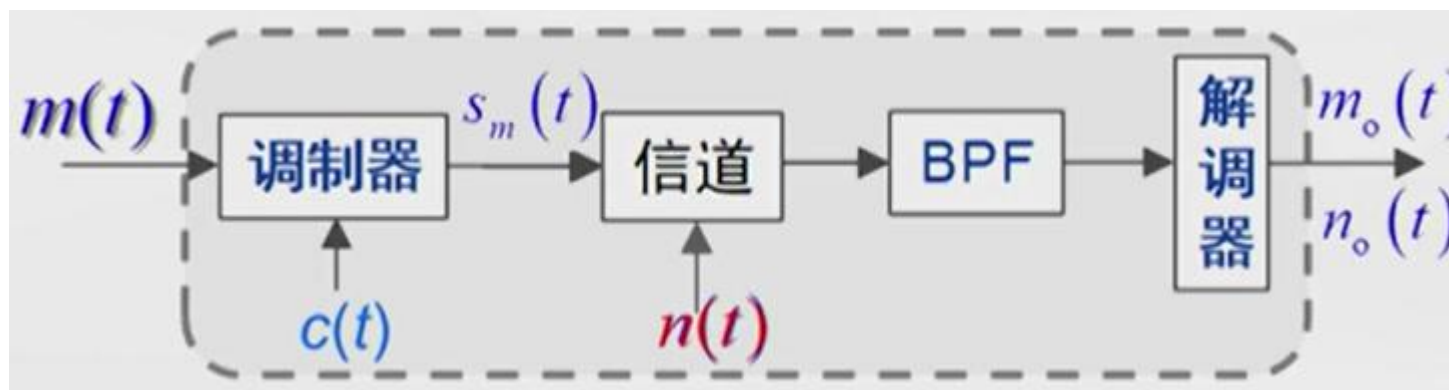
相位调制: 用数据信号改变载波的相位

一、频带传输系统概述- - 2.模拟调制与数字调制

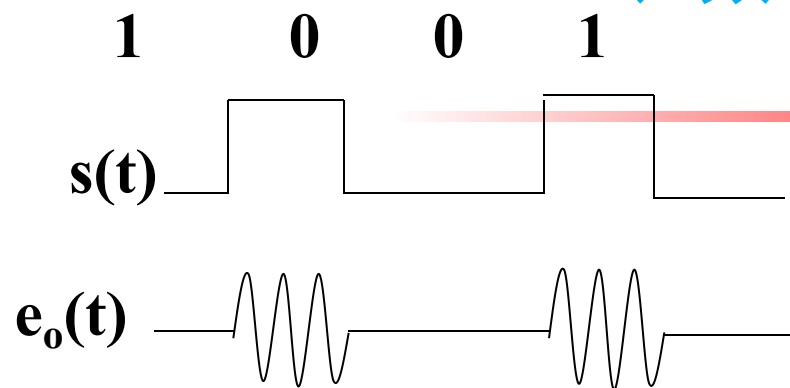
数字调制



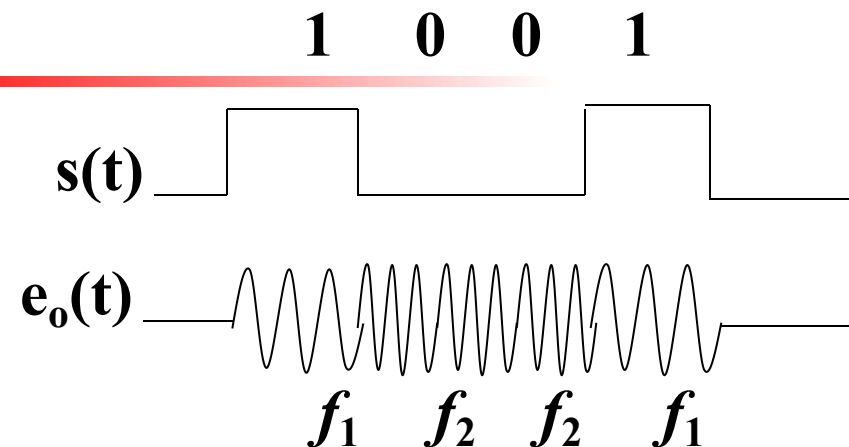
模拟调制



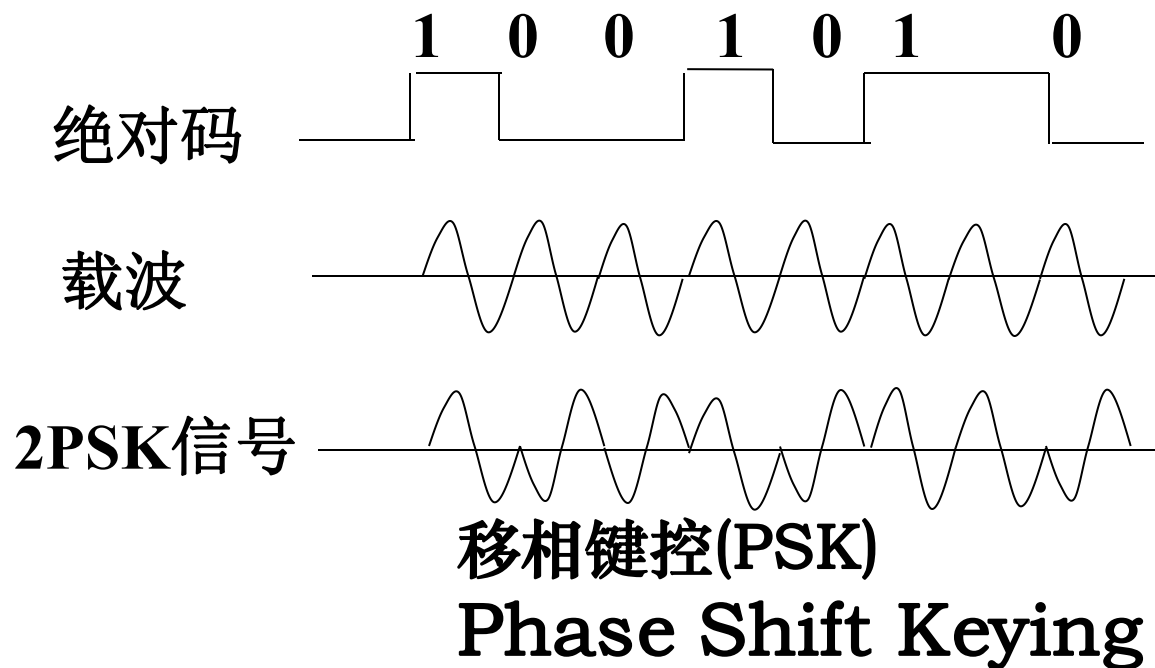
一、频带传输系统概述- - -3.数字调制



振幅键控(ASK)
Amplitude Shift Keying

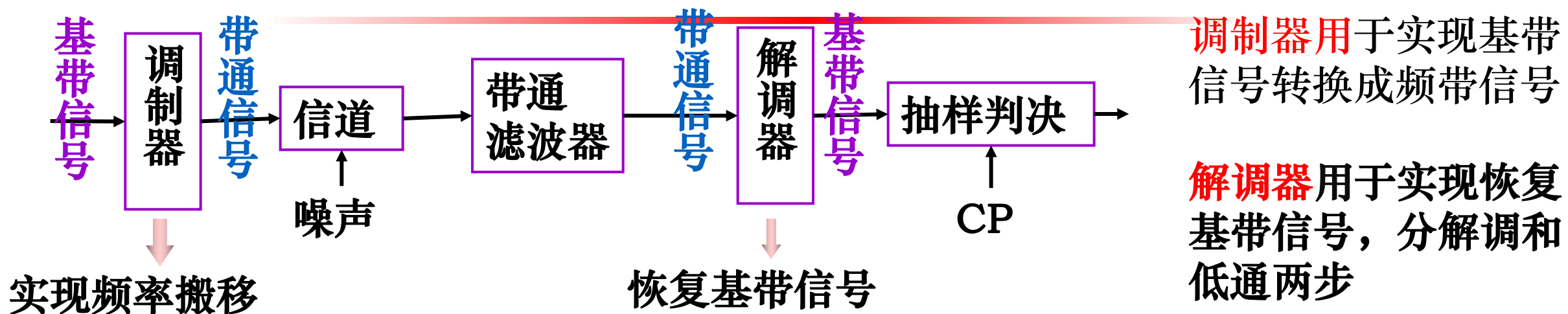


移频键控(FSK)
Frequency Shift Keying



正弦载波的三
种键控波形

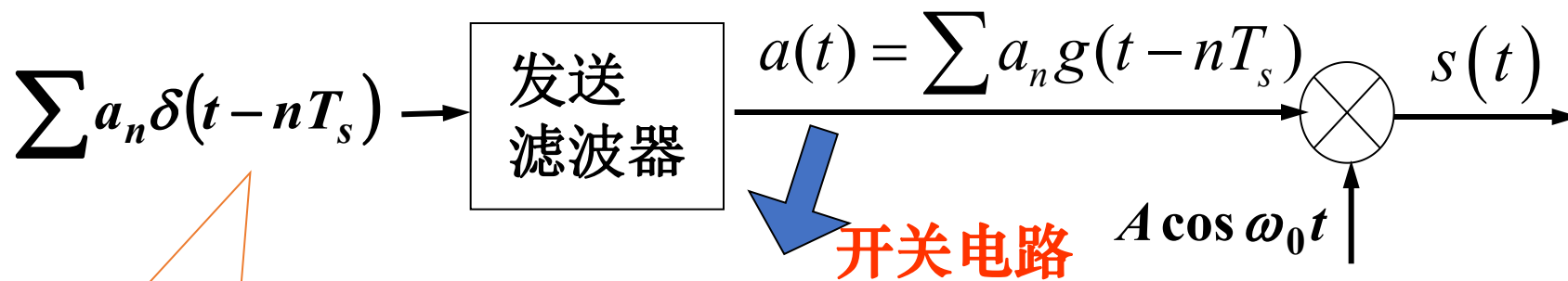
一、频带传输系统概述- - -4.频带传输系统组成



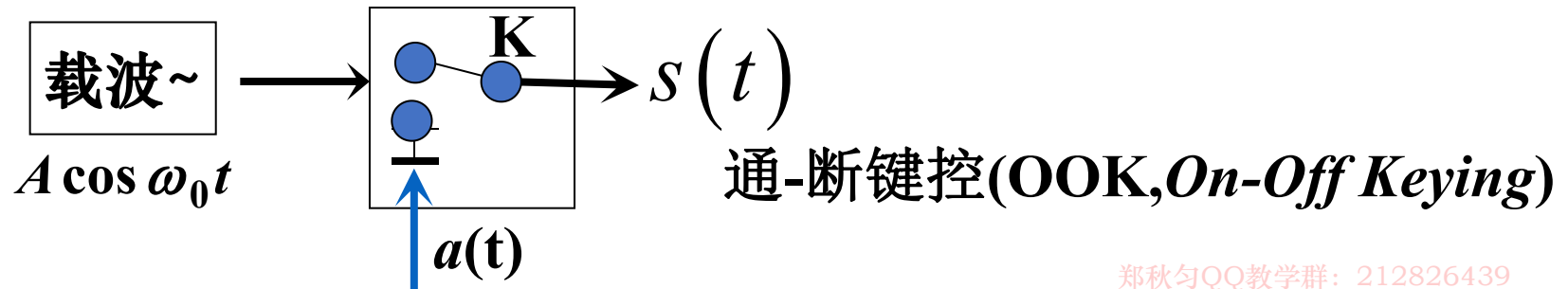
- 基带传输:信道具有较宽的通频带, 不需要调制、解调, 设备花费少, 适用于较小范围的数据传输。
- 频带传输:采用调制、解调技术的传输形式。先将基带信号变换(调制)成便于在模拟信道中传输的、具有较高频率范围的模拟信号(称为频带信号), 再将这种频带信号在模拟信道中传输。
 - 在发送端, 通过调制技术, 把基带信号调制为频带信号;
 - 在接收端, 通过解调手段相反变换, 再把调制信号还原为“1”或“0”。

二、幅移键控（数字调幅）

- ◆ 定义:是正弦载波的幅度随数字基带信号而变化的数字调制。
数字基带信号为二进制时, 称二进制幅移键控, **2ASK**: *Amplitude Shift Keying*
多进制, 称多进制幅移键控;若进制趋于无穷大, 为AM模拟信号
- ◆ 原理:
2ASK是利用代表数字信息“0”或“1”的基带矩形脉冲去键控一个连续的载波, 使载波时断时续地输出。有载波输出时表示发送“1”, 无载波输出时表示发送“0”。

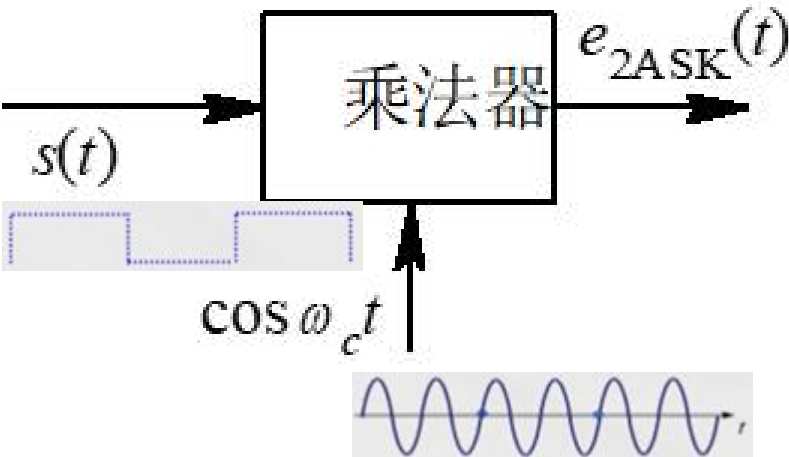


a_n 为单极性码
 $g(t)$ 为矩形脉冲波形

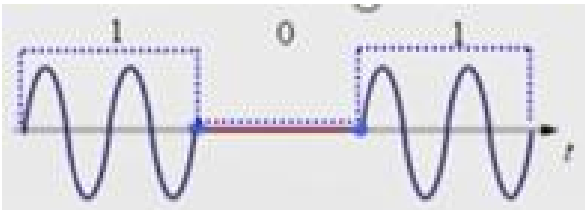


二进制振幅键控(2ASK: *Amplitude Shift Keying*)相乘法和键控法

调制器



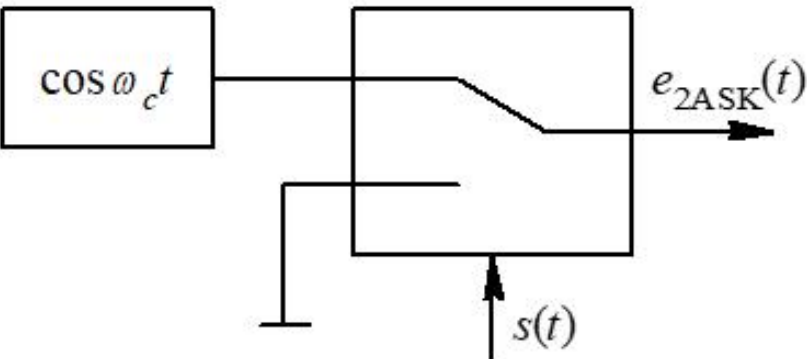
时间波形



表达式

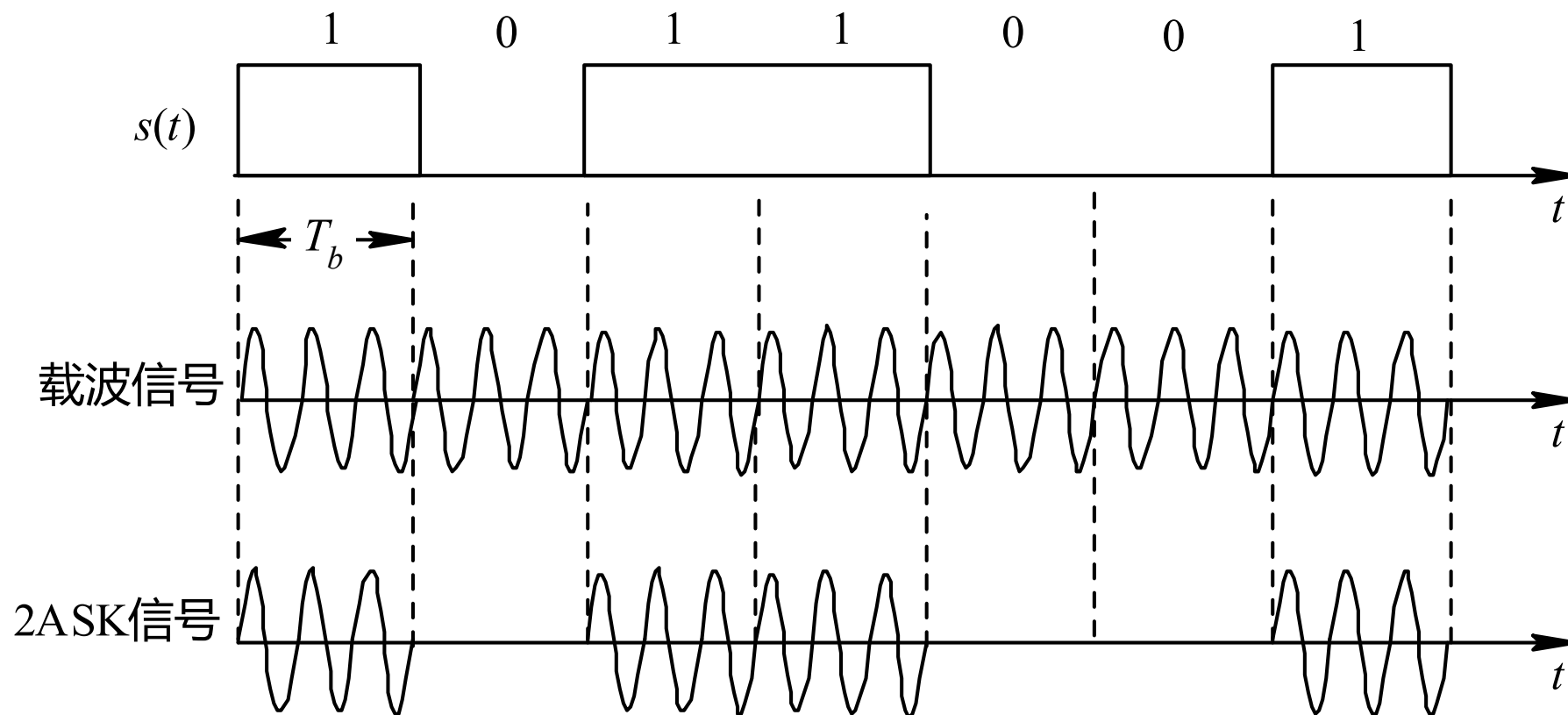
$$s_{2ASK}(t) = s(t) \cos \omega_c t$$

开关电路



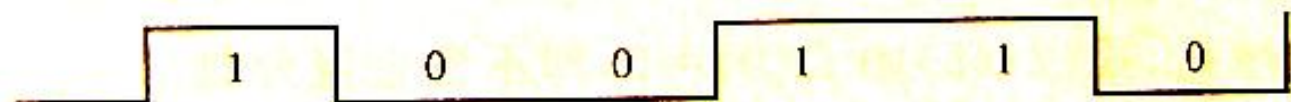
通-断键控(OOK, *On-Off Keying*)

二进制振幅键控信号
调制器原理框图

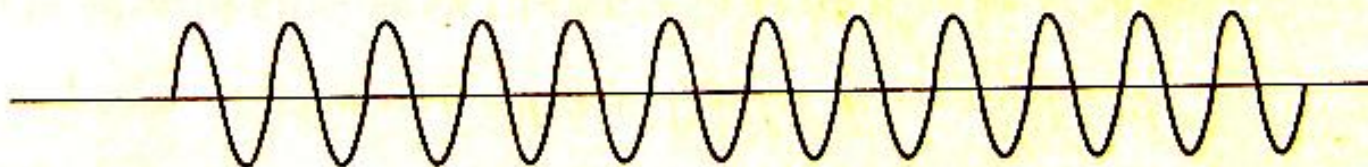


二进制振幅键控信号时间波型

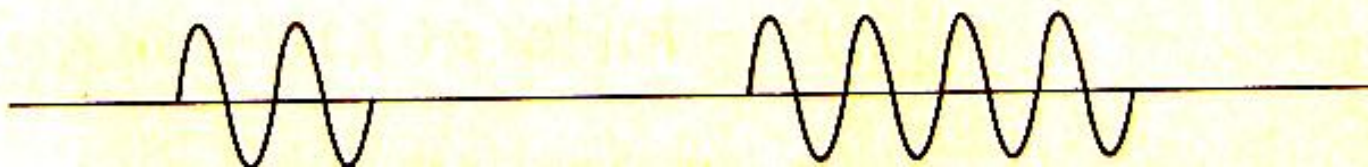
基带数据信号
(单极性不归零码)



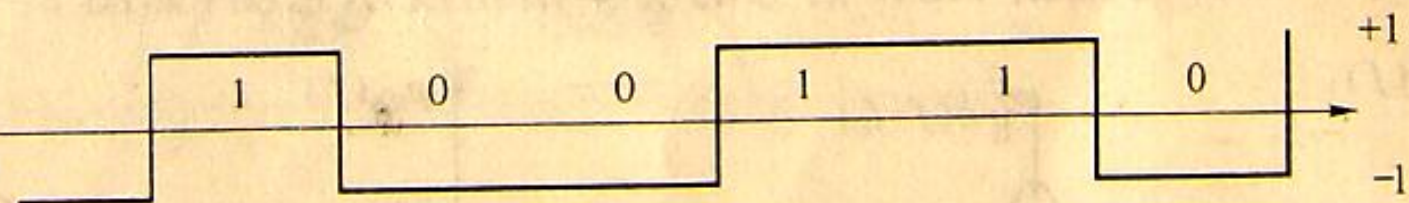
$\cos \omega_c t$



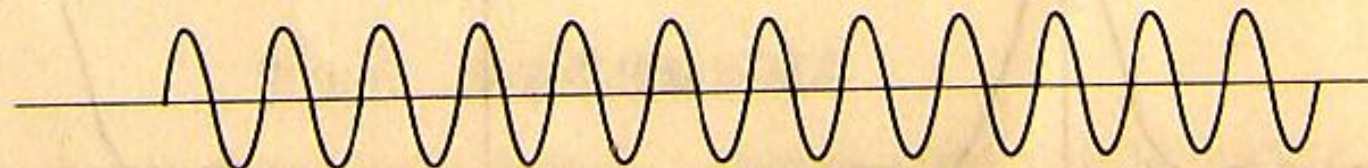
2ASK



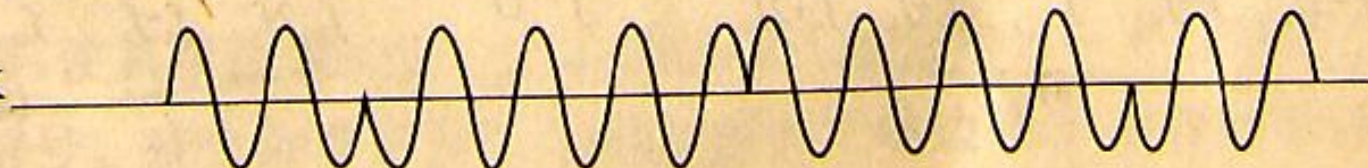
基带数据信号
(双极性不归零码)



$\cos \omega_c t$



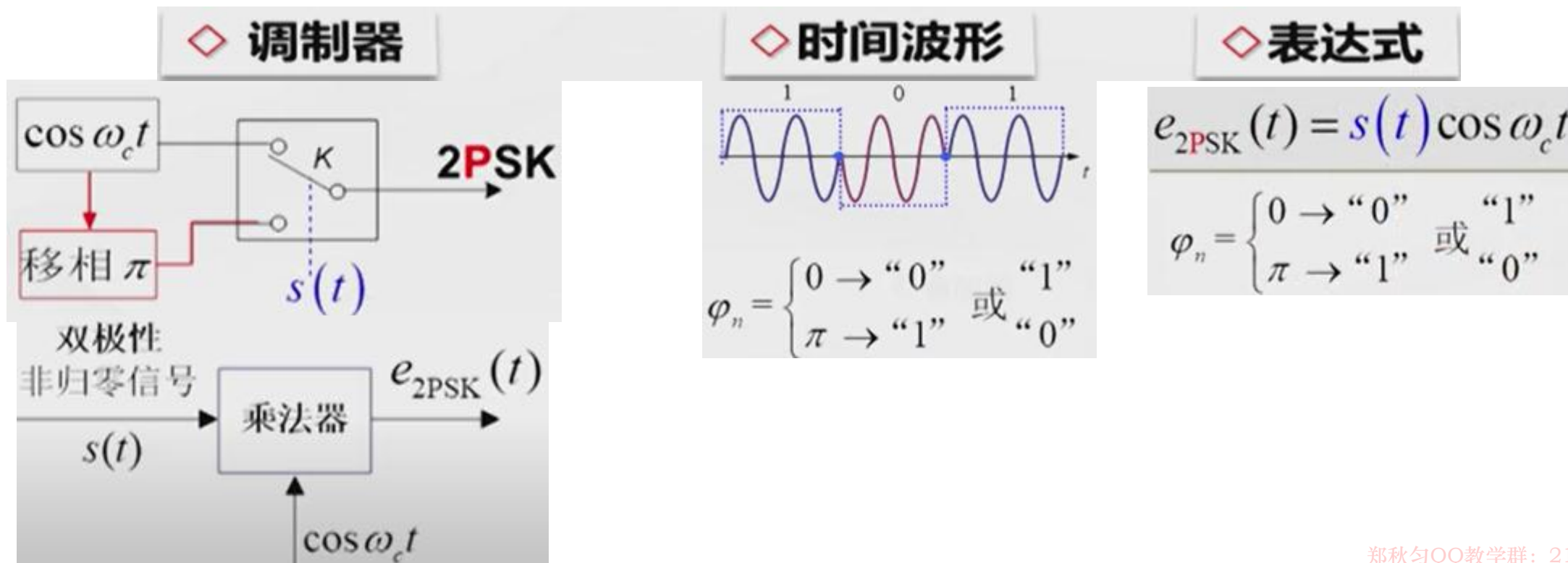
抑制载频的2ASK



三、相移键控（数字调相）

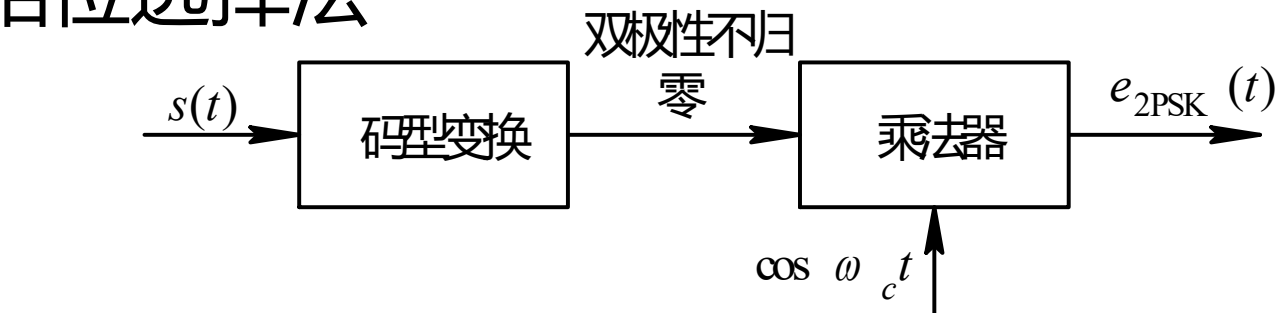
- 在二进制数字调制中，当正弦载波的相位随二进制数字基带信号离散变化时，则产生二进制移相键控(2PSK)信号。

$s(t) \cdot A \cos(\omega_c t + \varphi)$ 用已调信号载波初始相位 φ 的 0° 和 $180^\circ (\pi)$ 分别表示二进制数字基带信号的 1 和 0。

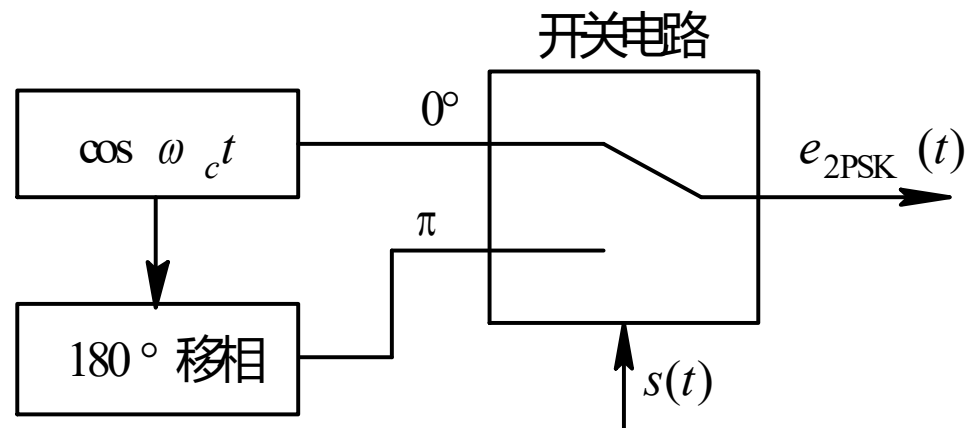
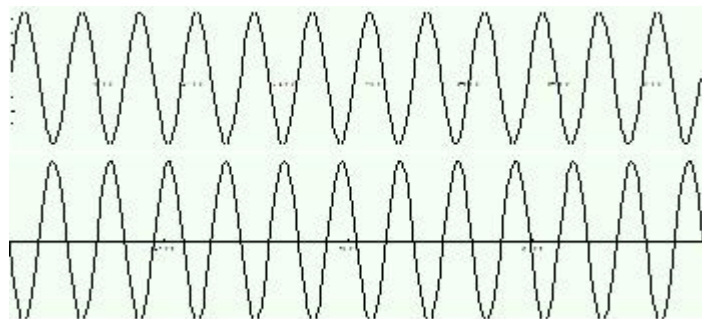


直接调相法 相位选择法

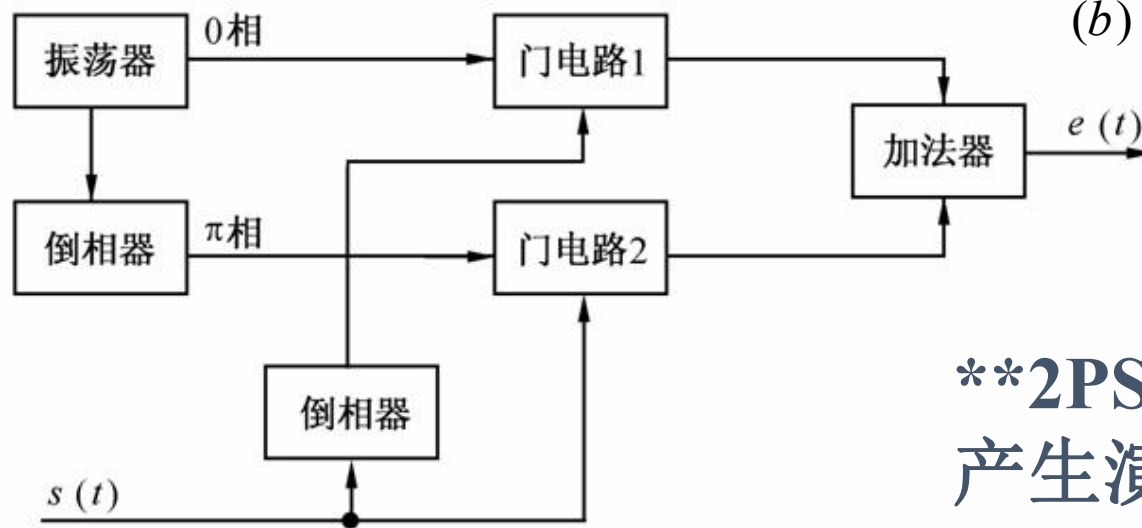
2PSK信号的产生



(a)



(b)

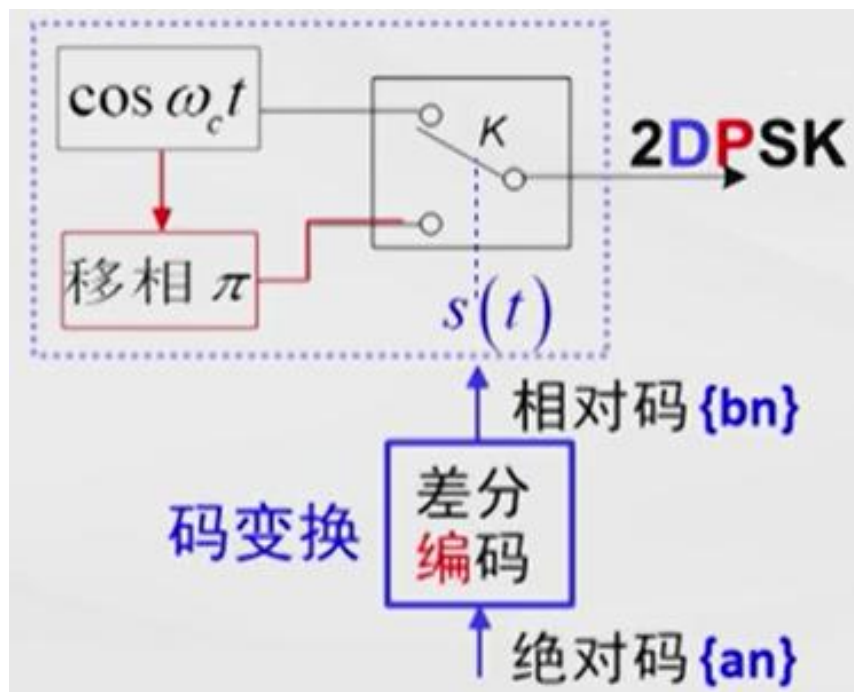


相位选择法产生2PSK信号

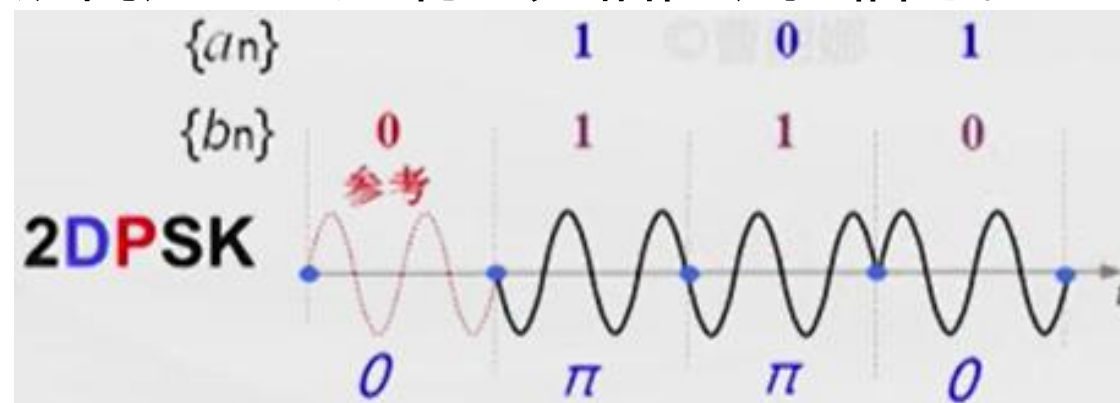
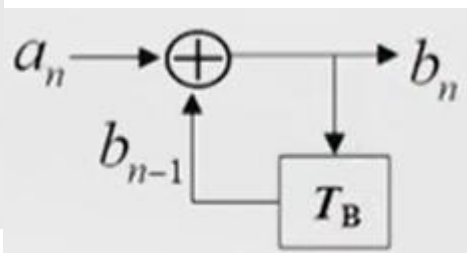
****2PSK信号
产生演示**

相对相移键控信号的产生

- ◆ 根据载波相位表示数字信息的方式不同，数字调相分为
 - ▣ 绝对相移 (PSK) 和相对相移 (DPSK)
- ◆ 对二进制数字基带信号进行差分编码，将绝对码表示二进制信息变换为用相对码表示二进制信息，然后再进行绝对调相，从而产生二进制差分相位键控信号。



$$b_n = a_n \oplus b_{n-1}$$



$$\Delta \varphi = \varphi_n - \varphi_{n-1} = \begin{cases} 0 \rightarrow "0" \\ \pi \rightarrow "1" \end{cases}$$

二进制差分相位键控 (2DPSK)

- 在2PSK信号中，信号相位的变化是以未调正弦载波的相位作为参考，用载波相位的绝对数值表示数字信息的，所以称为绝对移相。
- 为了解决2PSK信号解调过程的反向工作问题，提出了二进制差分相位键控(2DPSK)。
- 2DPSK方式是用前后相邻码元的载波相对初始相位变化来表示数字信息。
- 假设前后相邻码元的载波相位差为 $\Delta\varphi$ ，可定义一种数字信息与 $\Delta\varphi$ 之间的关系为
$$\Delta\varphi = \begin{cases} 0, & \text{数字信息 “0”} \\ \pi, & \text{数字信息 “1”} \end{cases}$$
- 也可定义一种数字信息与 $\Delta\varphi$ 之间的关系为
$$\Delta\varphi = \begin{cases} 0, & \text{数字信息 “1”} \\ \pi, & \text{数字信息 “0”} \end{cases}$$

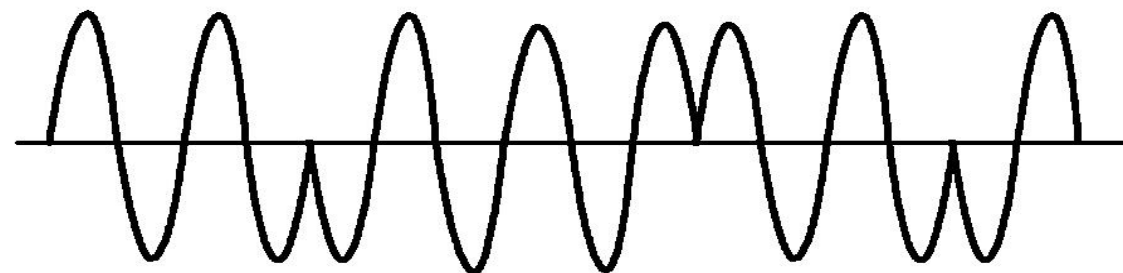
二进制差分相位键控 (2DPSK)

数字信息

0 0 1 1 1 0 0 1

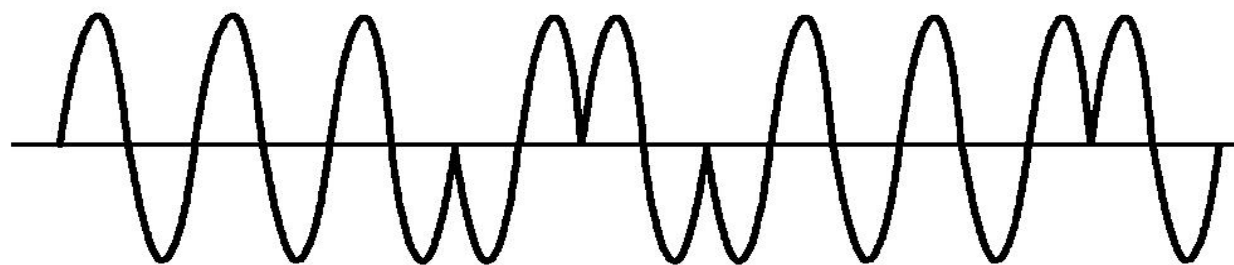
(绝对码)

2PSK 波形



(参考)

2DPSK 波形

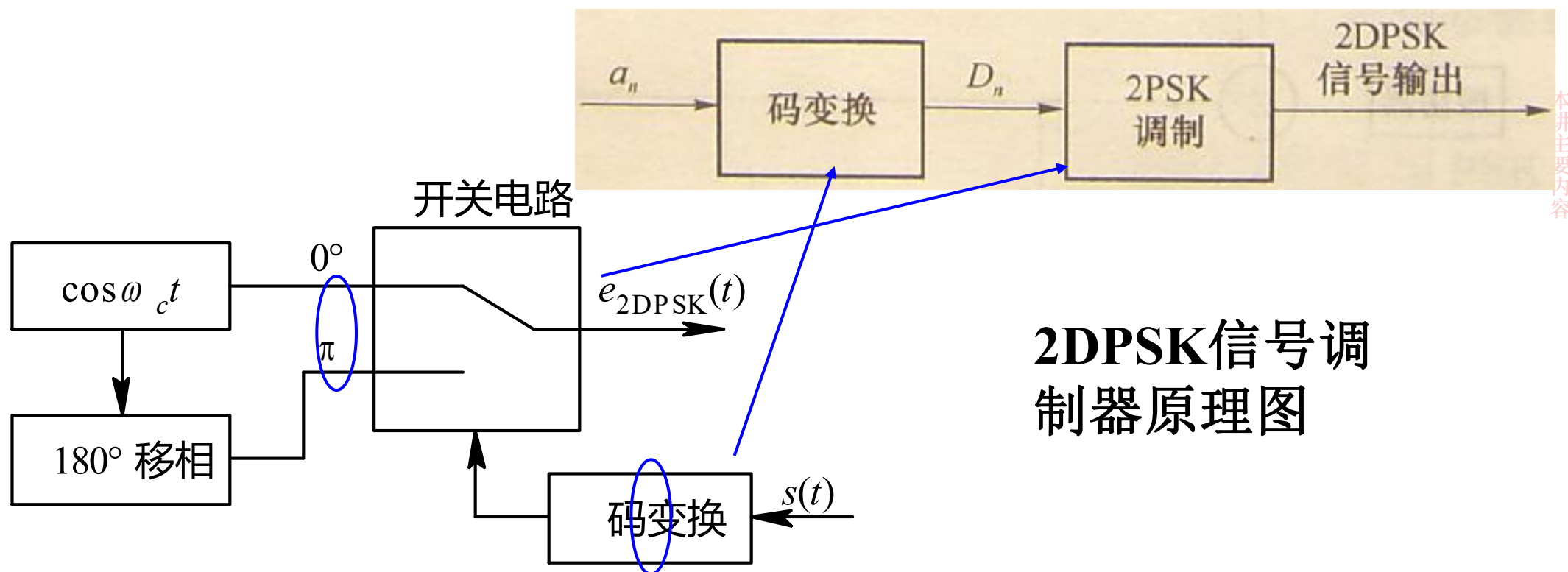


0 0 0 1 0 1 1 1 0

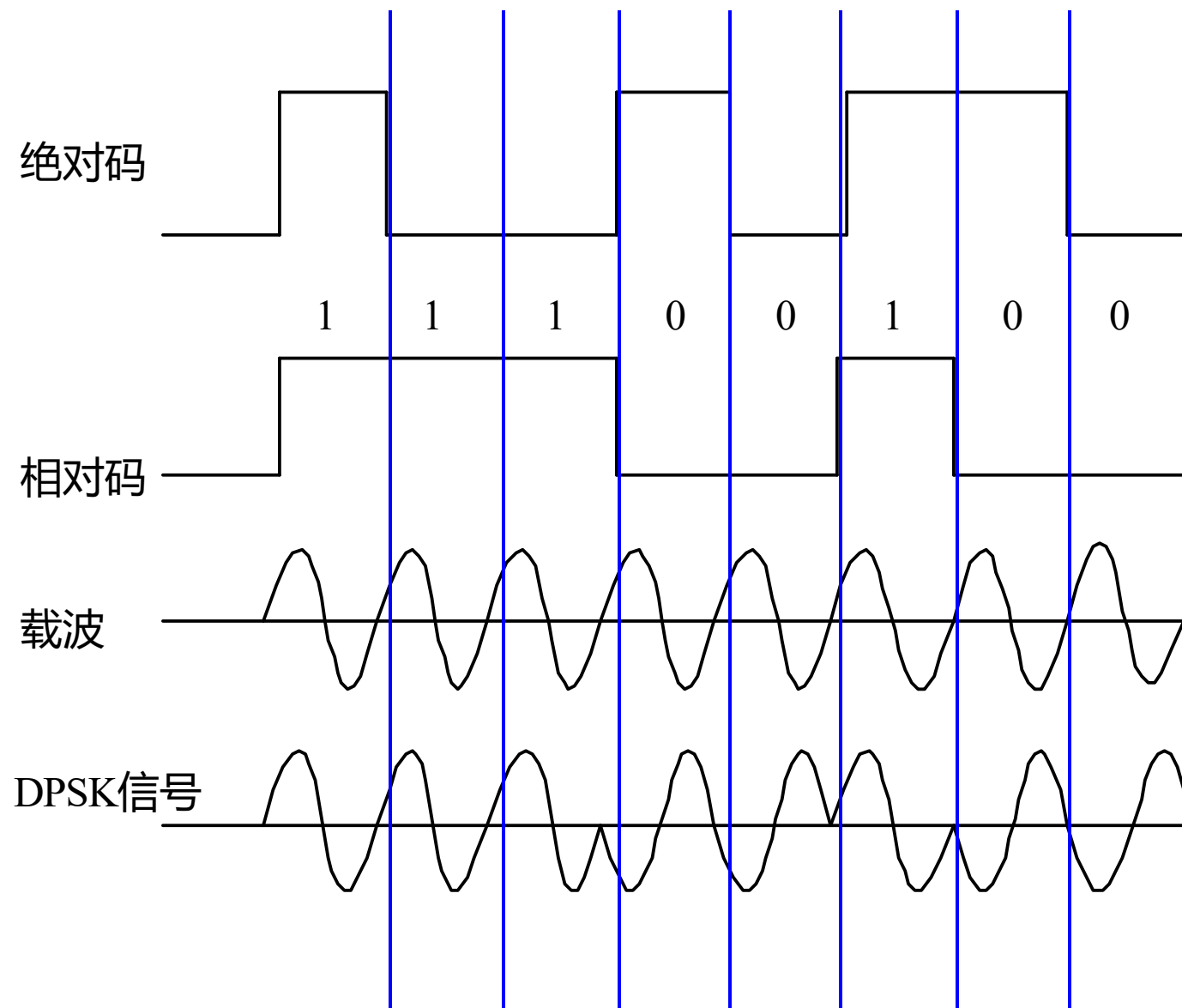
(相对码)

2DPSK信号的实现方法和调制原理

- ◆ 首先对二进制数字基带信号进行差分编码，将绝对码表示二进制信息变换为用相对码表示二进制信息
- ◆ 然后再进行绝对调相，从而产生二进制差分相位键控信号。



2DPSK信号调制器原理图



2DPSK信号调制过程波形图

**** 2DPSK信号的调制演示**

四、频移键控（数字调频）

- ◆ 定义：数字频率调制又称频移键控（FSK），二进制频移键控记作2FSK（Frequency Shift Keying）。

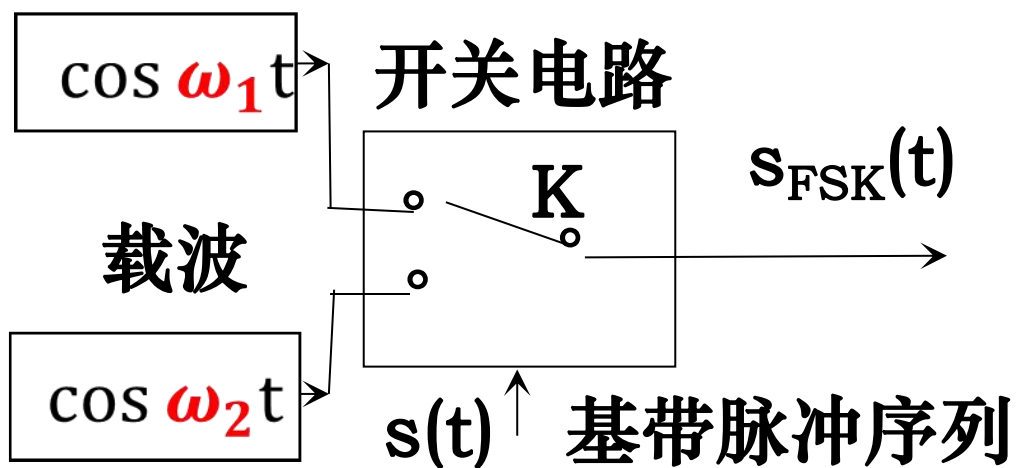
- $s(t) = A \cos(\omega_c t + \phi_0)$

- ◆ 原理：数字频移键控是用载波的频率来传送数字消息，即用所传送的数字消息控制载波的频率。
- 2FSK信号便是符号“1”对应于载频，而符号“0”对应于另一载频的已调波形。
- 根据前后码元载波相位是否连续，可分为相位不连续的移频键控和相位连续的移频键控

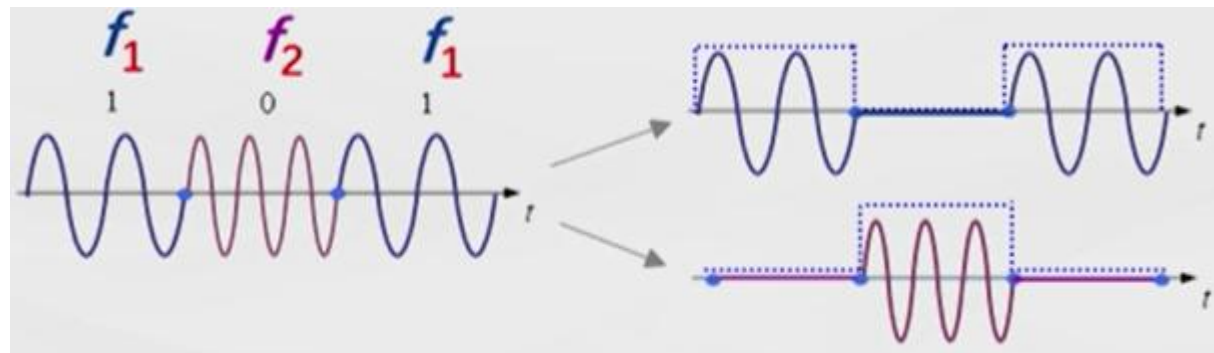
◇ 调制器

◇ 时间波形

◇ 表达式



产生相位**不连续**FSK已调信号



$$e_{2\text{FSK}}(t) = s_1(t) \cos \omega_1 t + s_2(t) \cos \omega_2 t$$

2**F**SK可看成两个不同载频的2**A**SK的叠加

内容



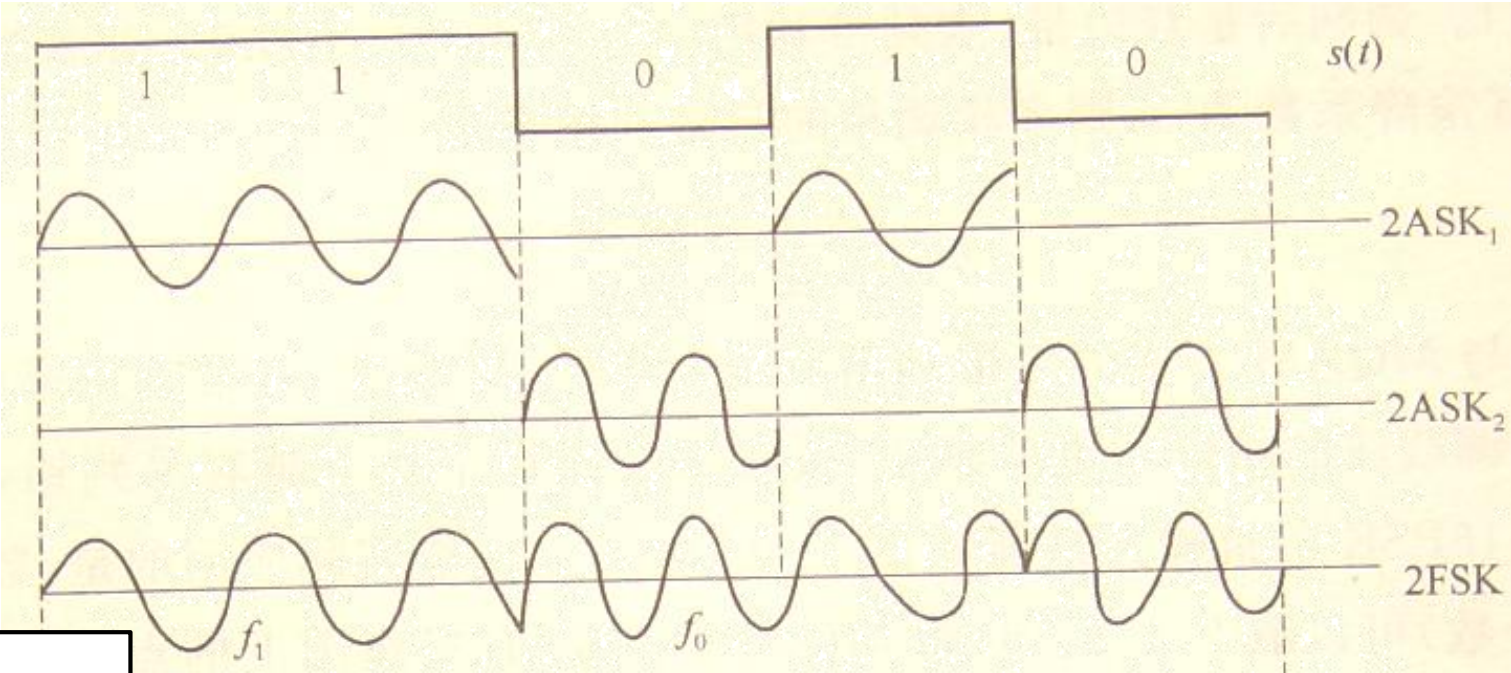
产生相位**连续**2FSK已调信号

****1.过程演示**

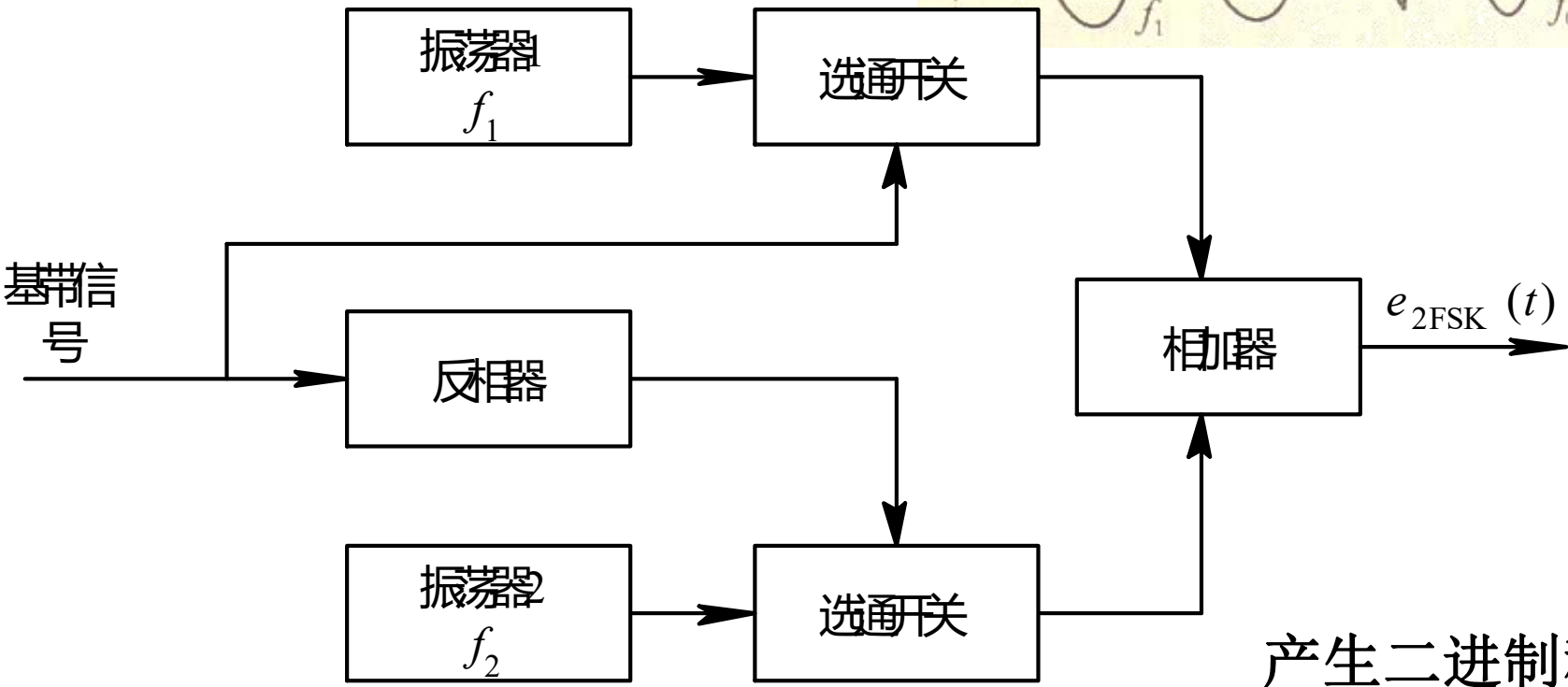
郑秋匀QQ教学群: 212826439

2FSK信号的产生

相位不连续FSK信号波形图



本讲主要内容

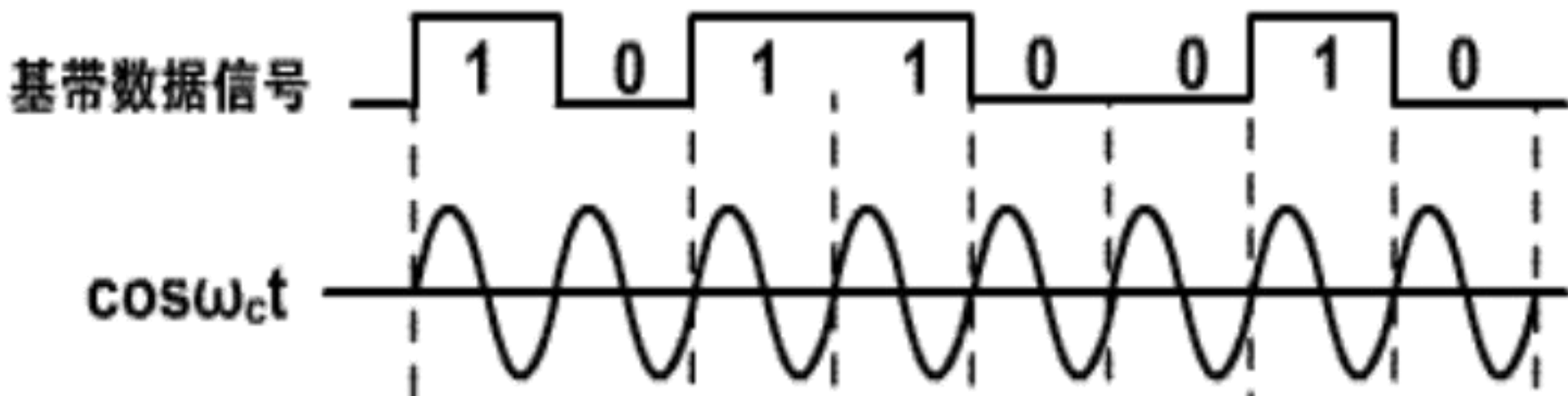


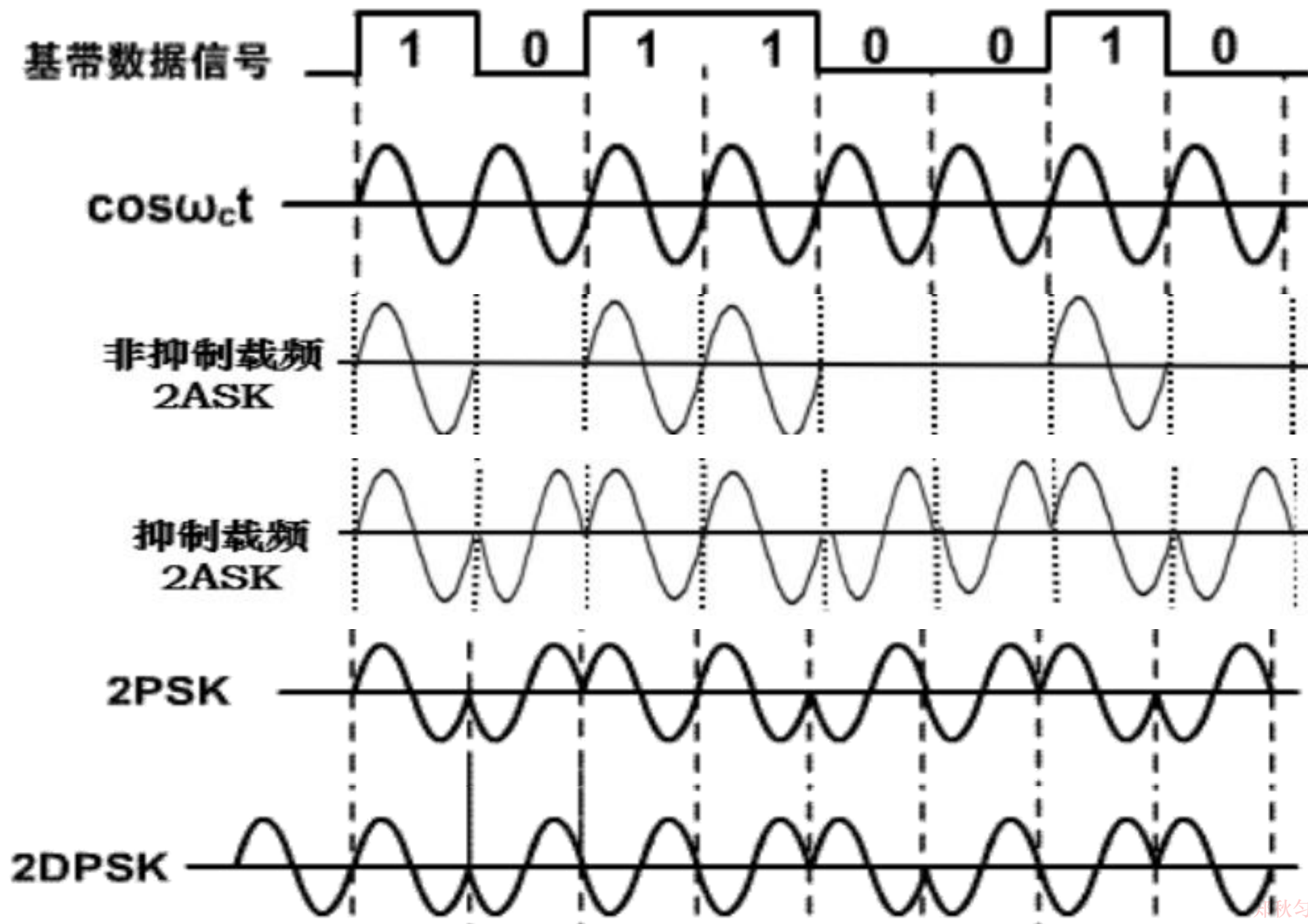
非连续2FSK

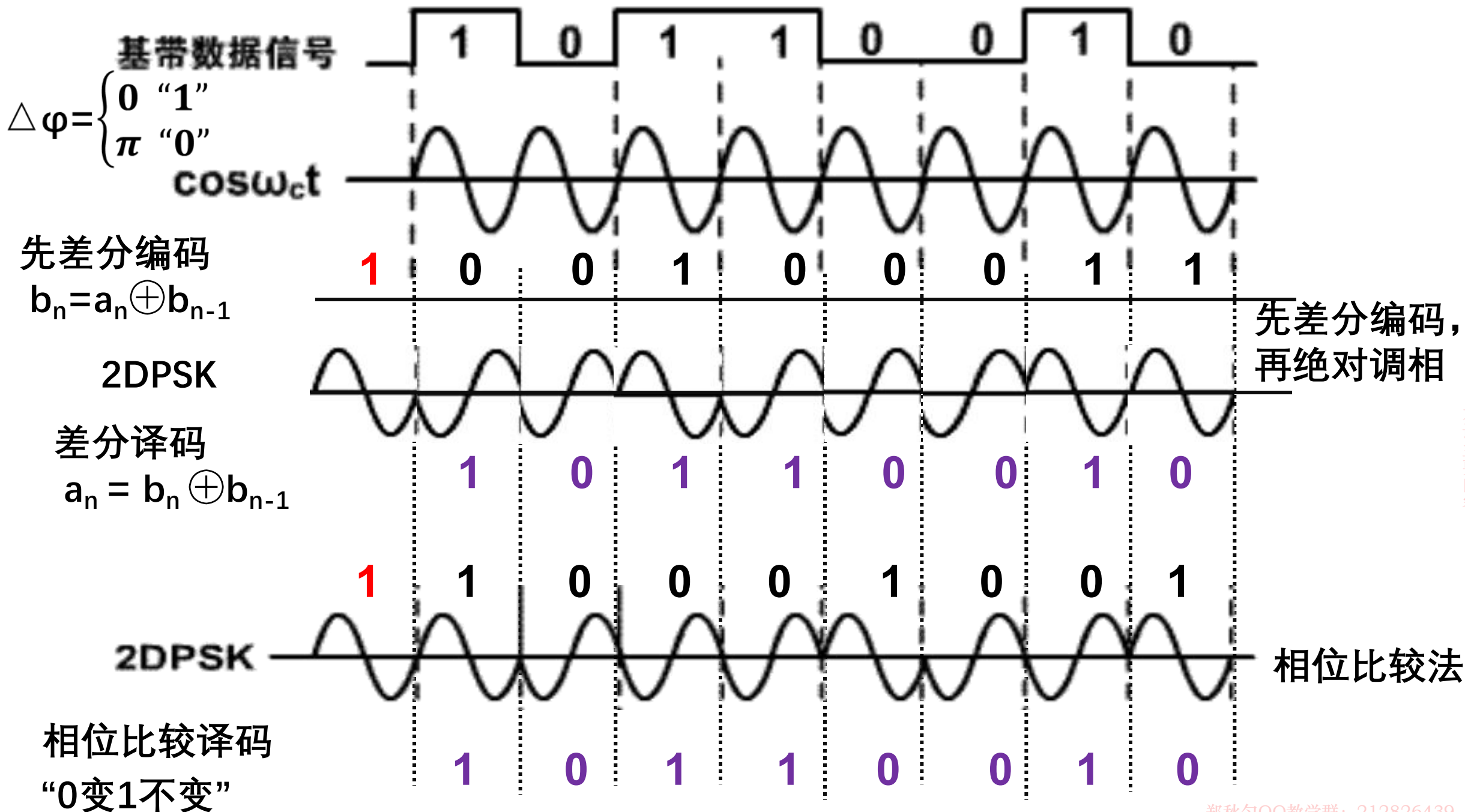
产生二进制移频键控信号的原理图 2826439

课堂消化

- ◆ 某基带数据信号及载波波形如下图所示，请画出其非抑制载频2ASK，抑制载频2ASK，2PSK，2DPSK的波形示意图（①假设数据信号为“1”时，载波相位不变，数据信号为“0”时，载波相位改变 π ，②2DPSK的初始相位为0）。







数字信号的频带传输--第2部分

本部分主要介绍：数字调制的解调方法与频谱特性

一、解调方法（2ASK, 2FSK, 2PSK, 2DPSK）

二、频谱特性（2ASK, 2FSK, 2PSK）

三、衡量系统指标：可靠性, 有效性, 适用性, 复杂度等

四、多进制数字调制（特点与目的, 4PSK, 4DPSK）

课堂消化

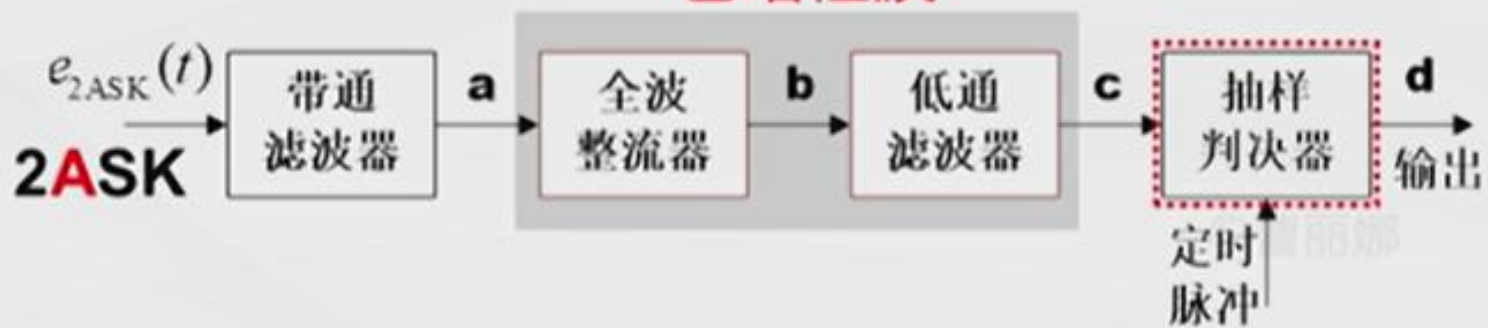
重点掌握：2ASK, 2FSK, 2PSK等2进制数字调制的频谱特性。

一、解调方法- -2ASK解调方法

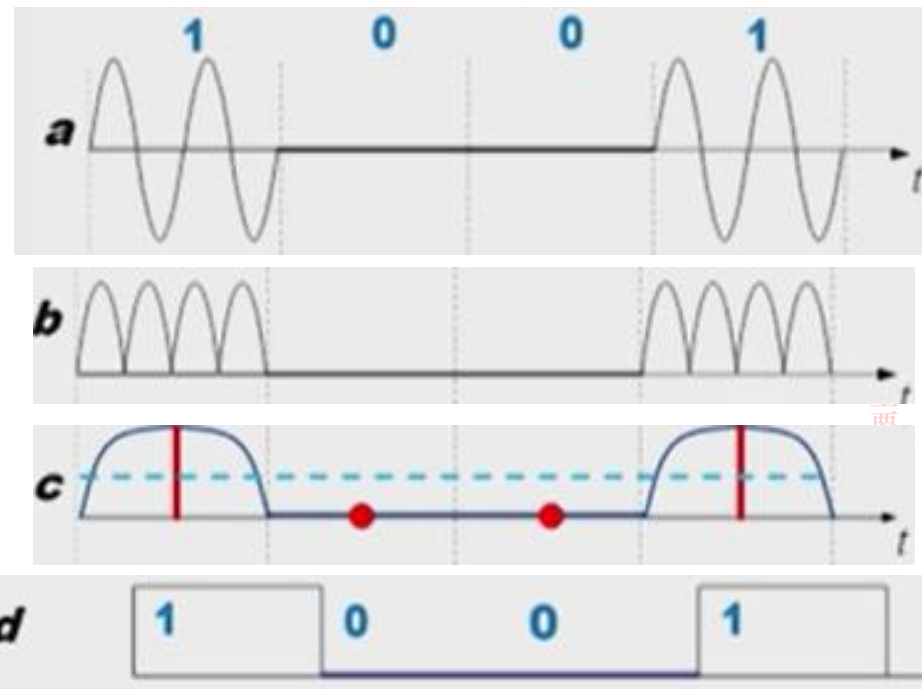
判决规则 } 相呼应
调制规则 }

接收机, “带通滤波器—解调器—抽样判决”

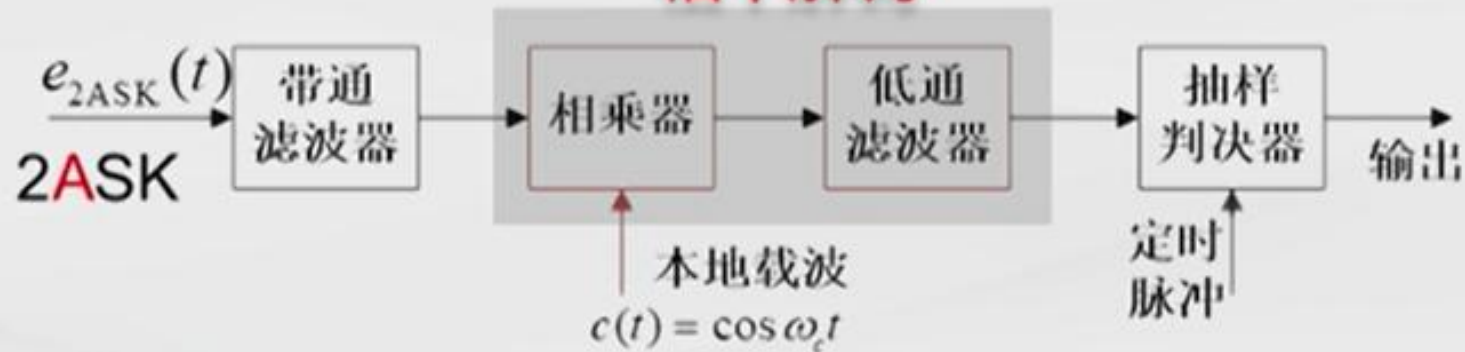
包络检波



2ASK包络检波的各点波形



相干解调



相干解调原理: 利用三角函数的升幂公式 $\cos^2 \alpha = \frac{1+\cos 2\alpha}{2}$

输入信号通过乘法器后 $y(t) \times \cos \omega_c t = m(t) \times \cos^2 \omega_c t = \frac{1}{2}s(t) + \frac{1}{2}s(t)\cos(2\omega_c t)$

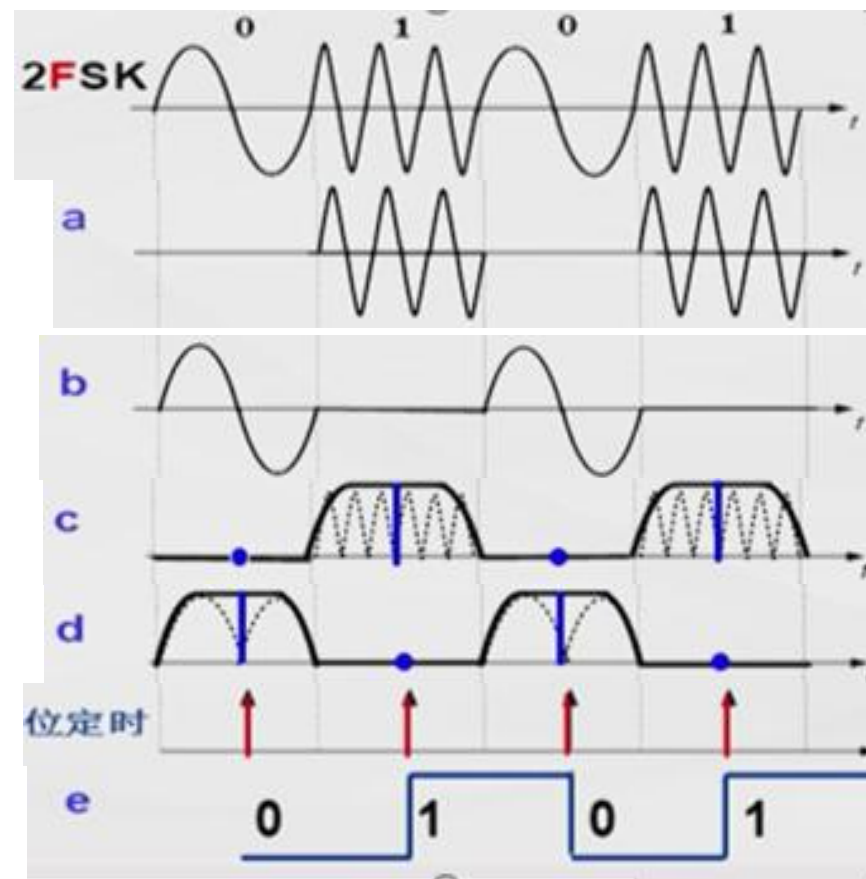
通过低通滤波器后 $\frac{1}{2}m(t)$

一、解调方法- - 2FSK解调方法

■ 分解为2路2ASK信号的解调

调制
规则

$$f_1 = 3R_B \text{ --- "1"}$$
$$f_2 = R_B \text{ --- "0"}$$

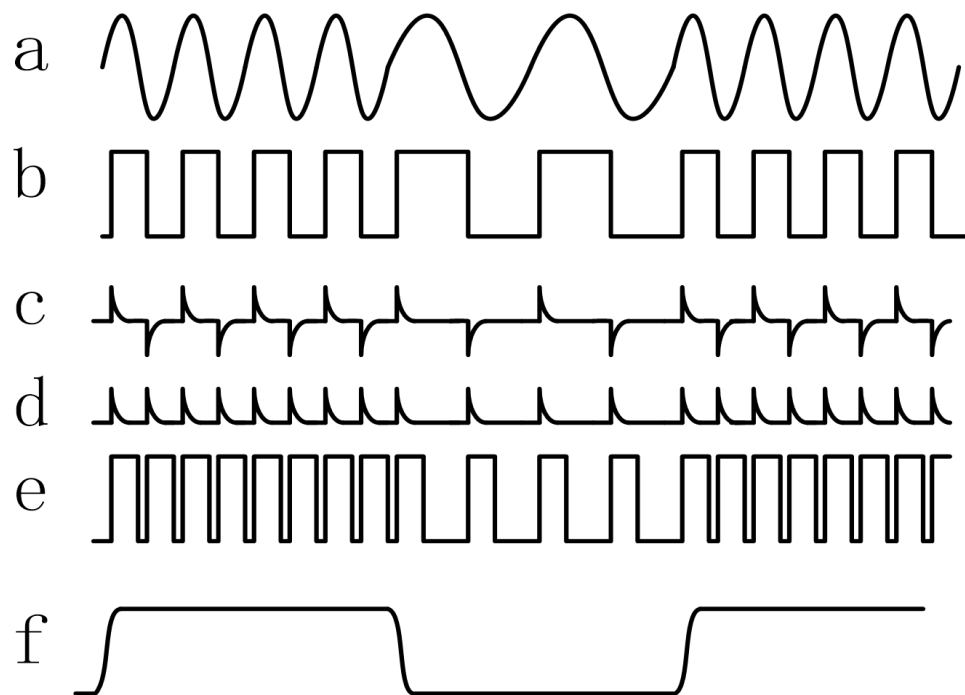


判决
规则

$$s_1 > s_2 \text{ 判为 "1"}$$
$$s_1 \leq s_2 \text{ 判为 "0"}$$

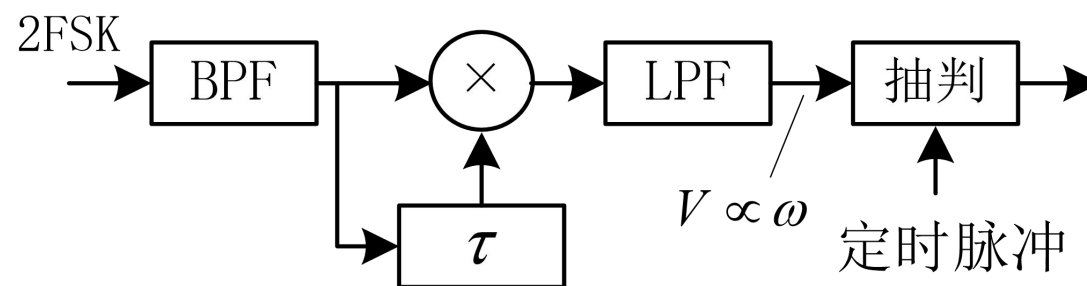
2FSK包络检波各点波形

一、解调方法- - 2FSK解调方法



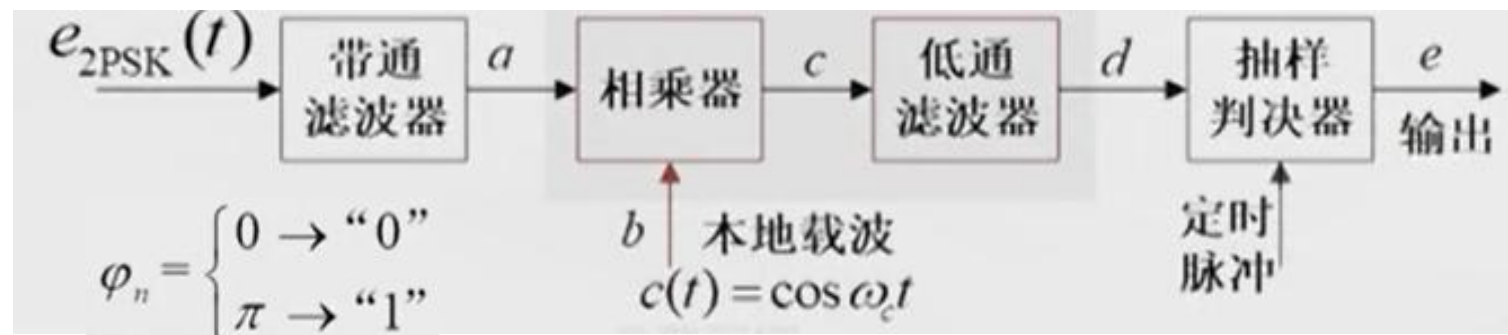
过零检测法：检查码元周期内信号过0点的次数。物理上利用不同频率对应的直流分量的差别。

鉴频法（差分检测）：基于输入信号与其延迟 τ 的信号相比较，信道上的失真将同时影响相邻信号，但不影响最终鉴频结果

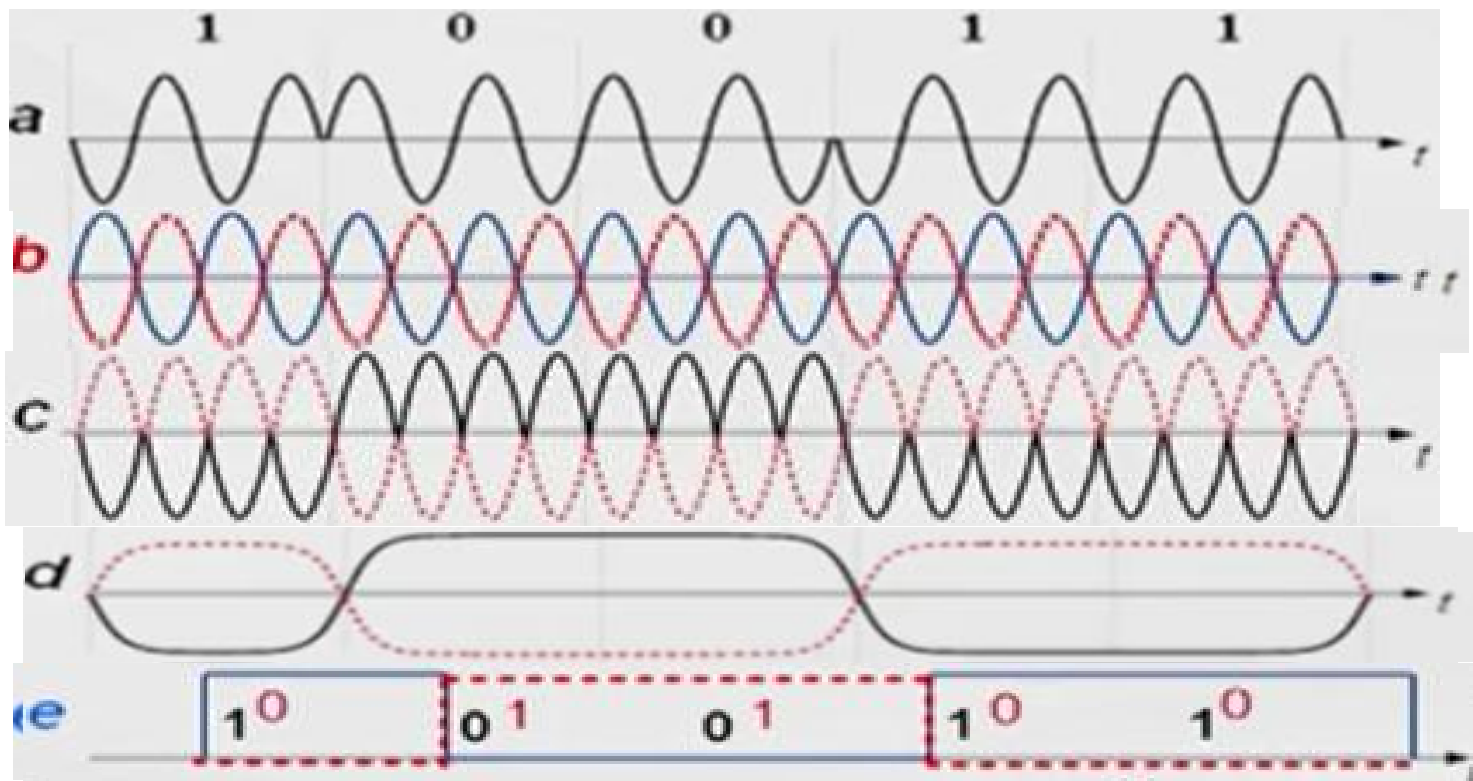


2PSK相干解调

一、解调方法- - 2PSK解调方法



2PSK相干解调各点波形



解决方案：
2DPSK

∴ 载波
相位模糊

∴ 倒 π 现象
(反相工作)

2PSK方式在实际中很少采用

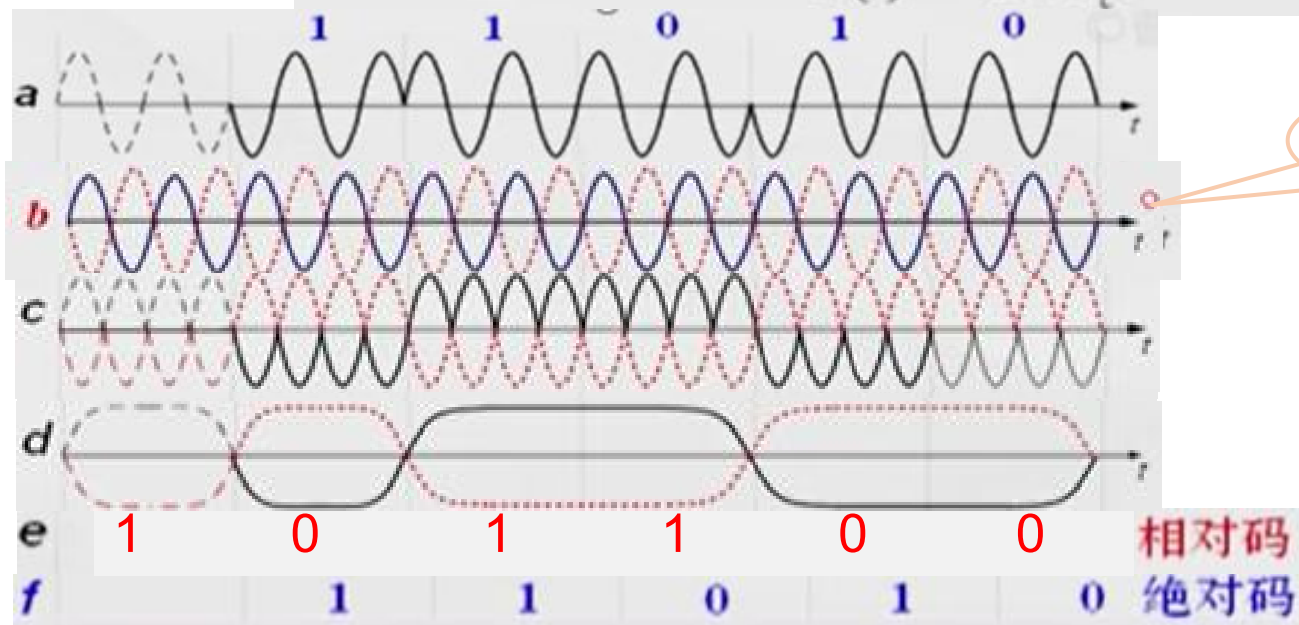
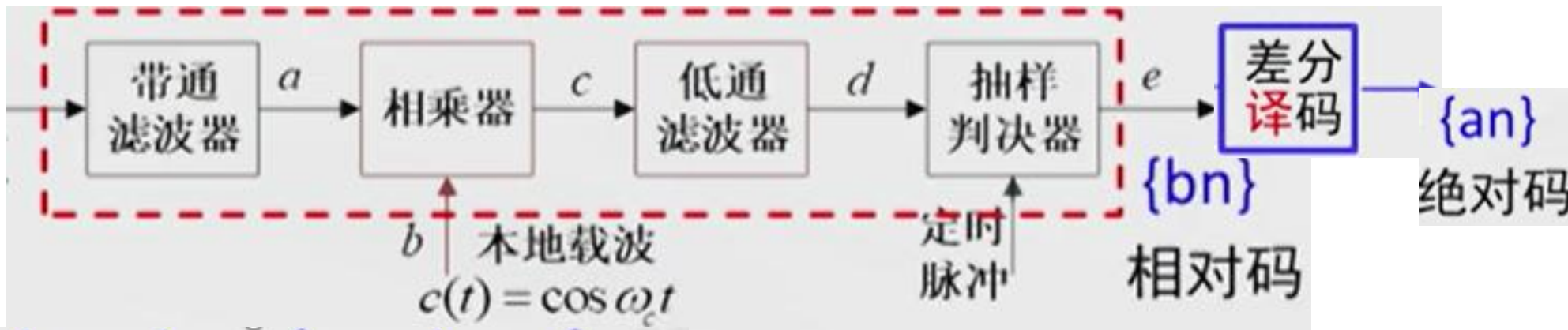
一、解调方法- - 2DPSK解调方法

2DPSK方式是利用前后**相邻**码元的载波**相对**初始相位**变化**来表示数字信息。

$$\Delta\varphi = \varphi_n - \varphi_{n-1} = \begin{cases} 0 \rightarrow "0" \\ \pi \rightarrow "1" \end{cases} \text{或} \begin{cases} 0 \rightarrow "1" \\ \pi \rightarrow "0" \end{cases}$$

1.2DPSK相干解调+码反变换（差分译码）法

2DPSK



相位模糊

消除影响

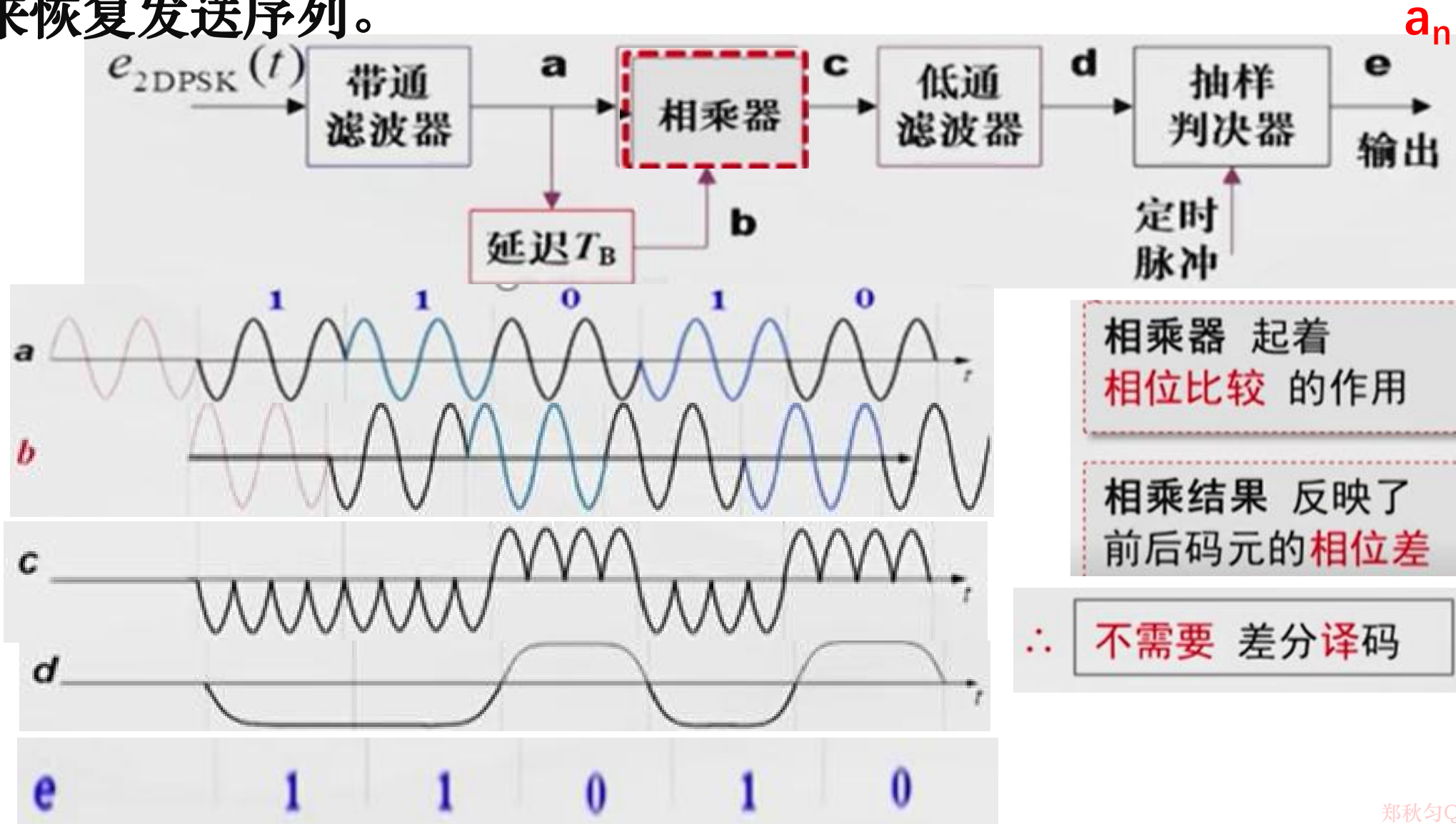
$$a_n = b_n \oplus b_{n-1}$$

$$= \bar{b}_n \oplus \bar{b}_{n-1}$$

本讲主要内容

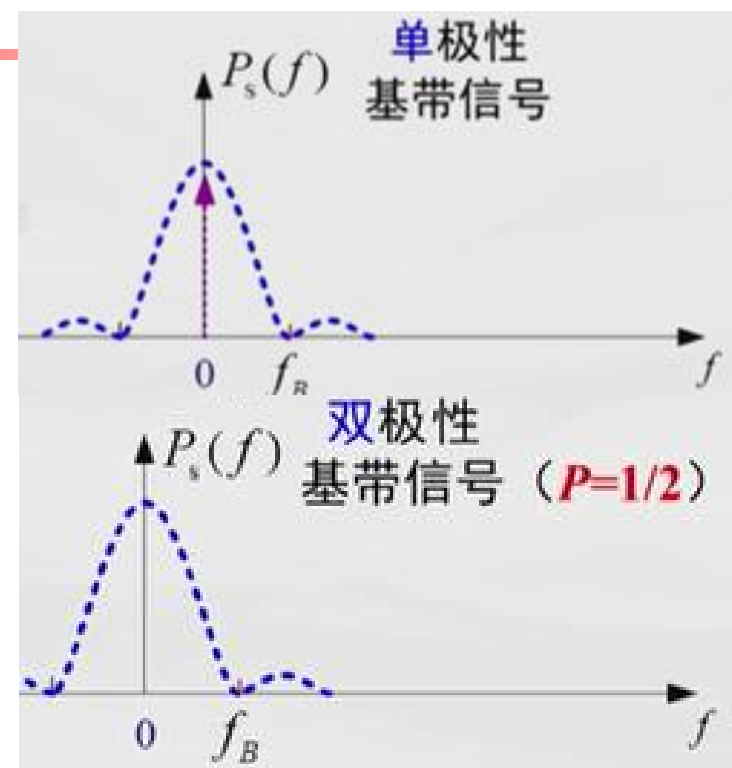
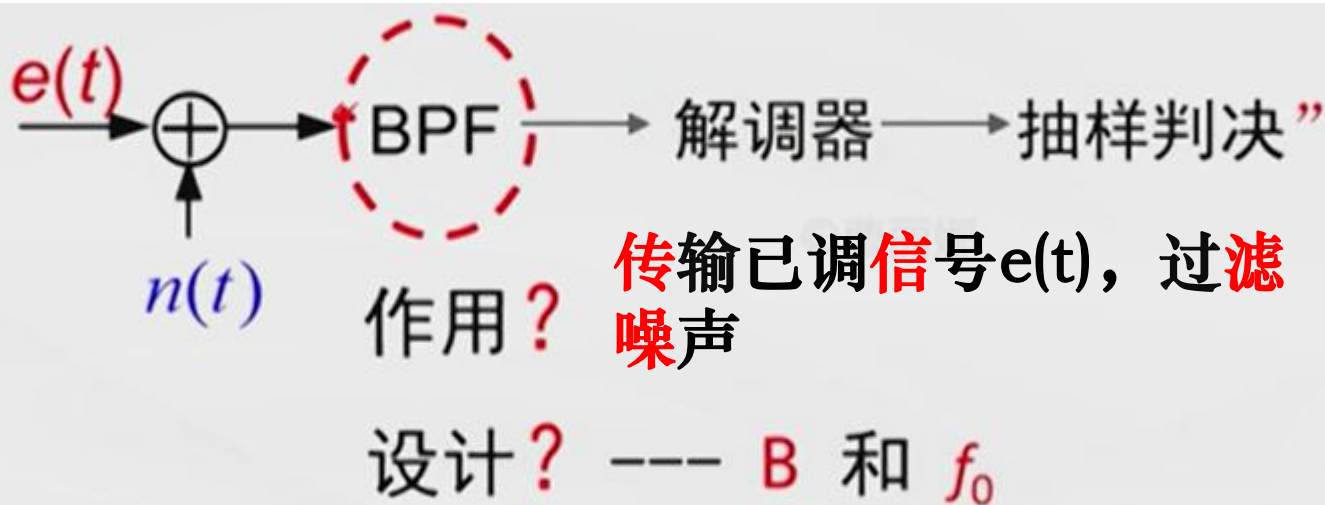
一、解调方法-- 2DPSK解调方法

2.相位比较法（差分相干解调）：利用比较前后相邻码元的载波相位差，来恢复发送序列。



二、频谱特性—1.二进制数字已调信号功率谱密度

思考：



设计依据：根据已调信号的**频谱特性**（功率谱密度PSD）

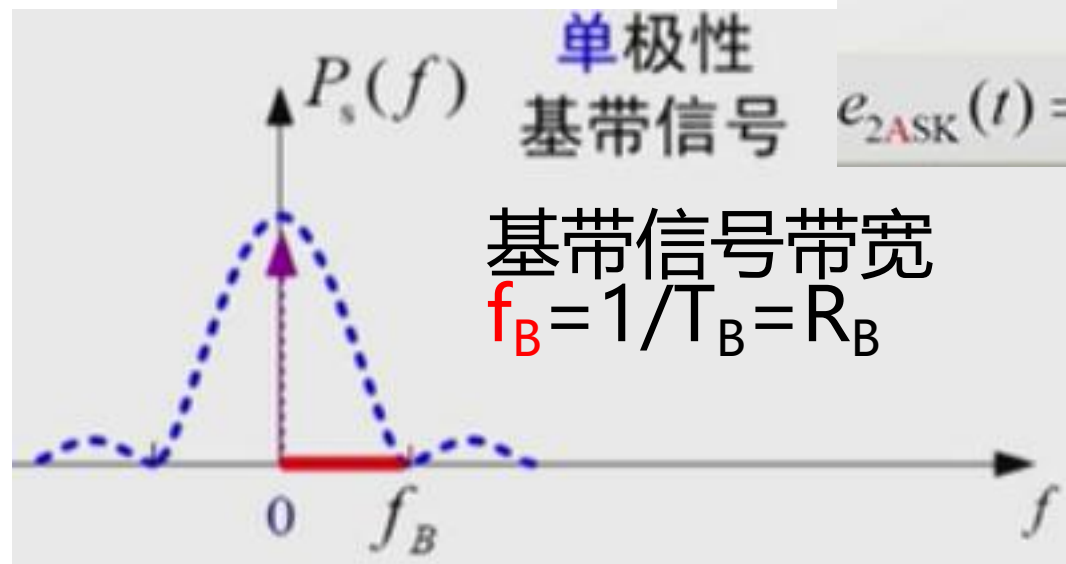
目的：频谱分析，获得信号**带宽B**和**载波 f_c** 分量等。

$$e_{2\text{ASK}}(t) = s(t) \cos \omega_c t$$
$$e_{2\text{PSK}}(t) = s(t) \cos \omega_c t$$

$$e_{2\text{FSK}}(t) = s_1(t) \cos \omega_1 t + s_2(t) \cos \omega_2 t$$

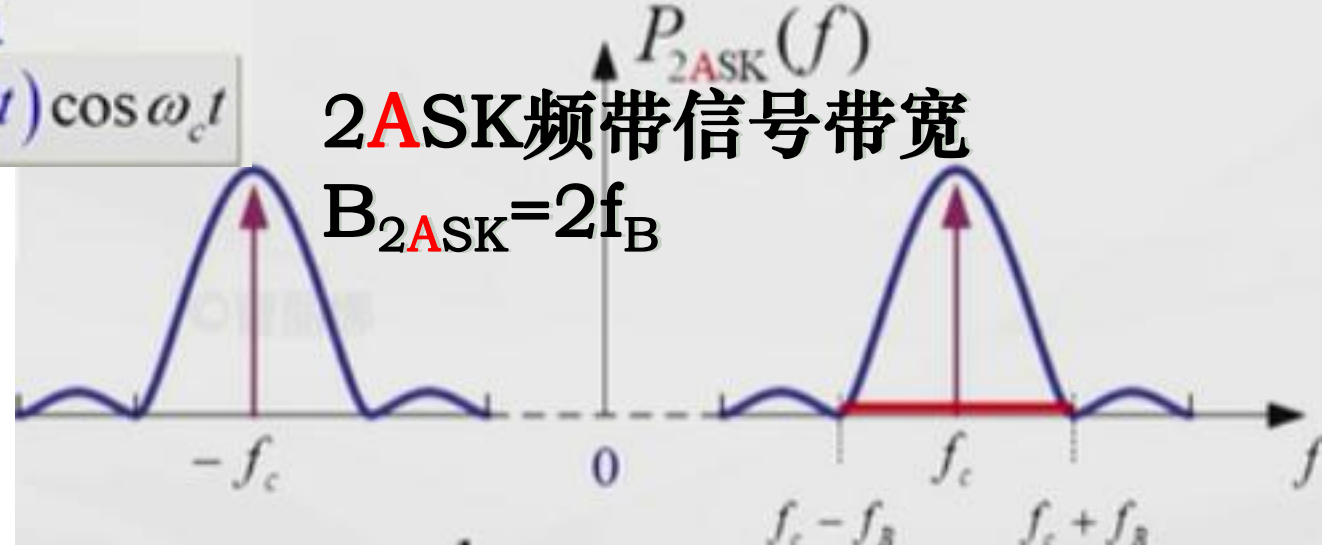
分析方法：借助于基带信号的功率谱，对2ASK我们利用**单极性**基带信号的功率谱，对2PSK我们使用**双极性**基带信号的功率谱，2FSK可以看成**两个**2ASK的信号谱的叠加。

二、频谱特性—2.2ASK/2FSK功率谱

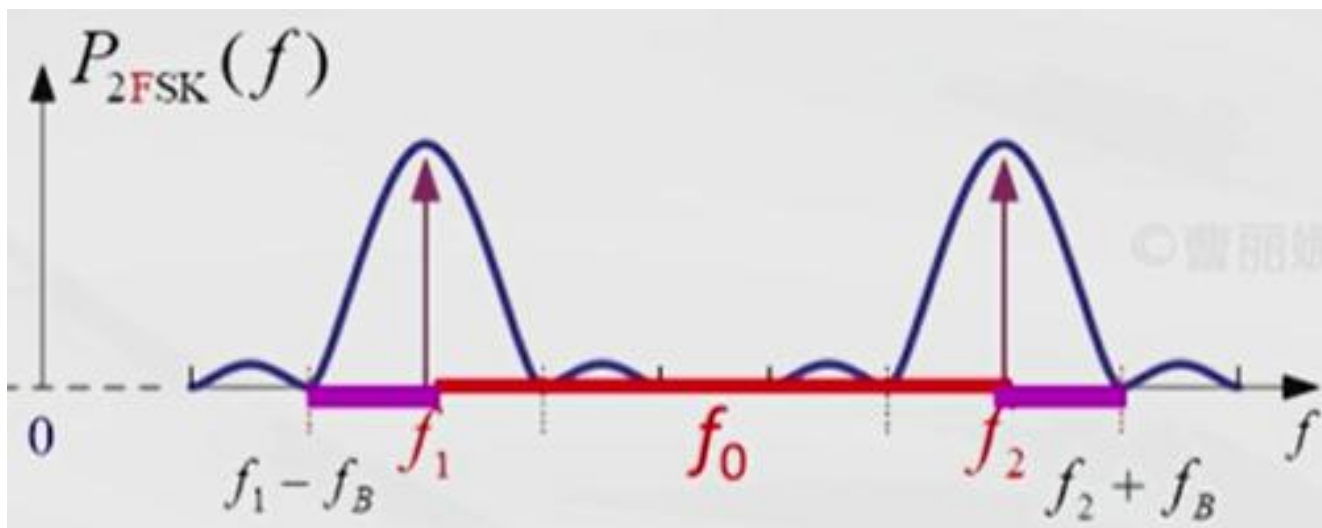


单

$$e_{2\text{ASK}}(t) = s(t) \cos \omega_c t$$



$$e_{2\text{FSK}}(t) = s_1(t) \cos \omega_1 t + s_2(t) \cos \omega_2 t$$



连续谱形状随着两个
载频之差的大小而变化

$|f_2 - f_1| \rightarrow f_B$, 单峰

$|f_2 - f_1| > 2f_B$, 双峰

2FSK频带信号带宽

$$B_{2\text{FSK}} \approx |f_1 - f_2| + 2f_B$$

二、频谱特性—3.2PSK/2DPSK的功率谱

双

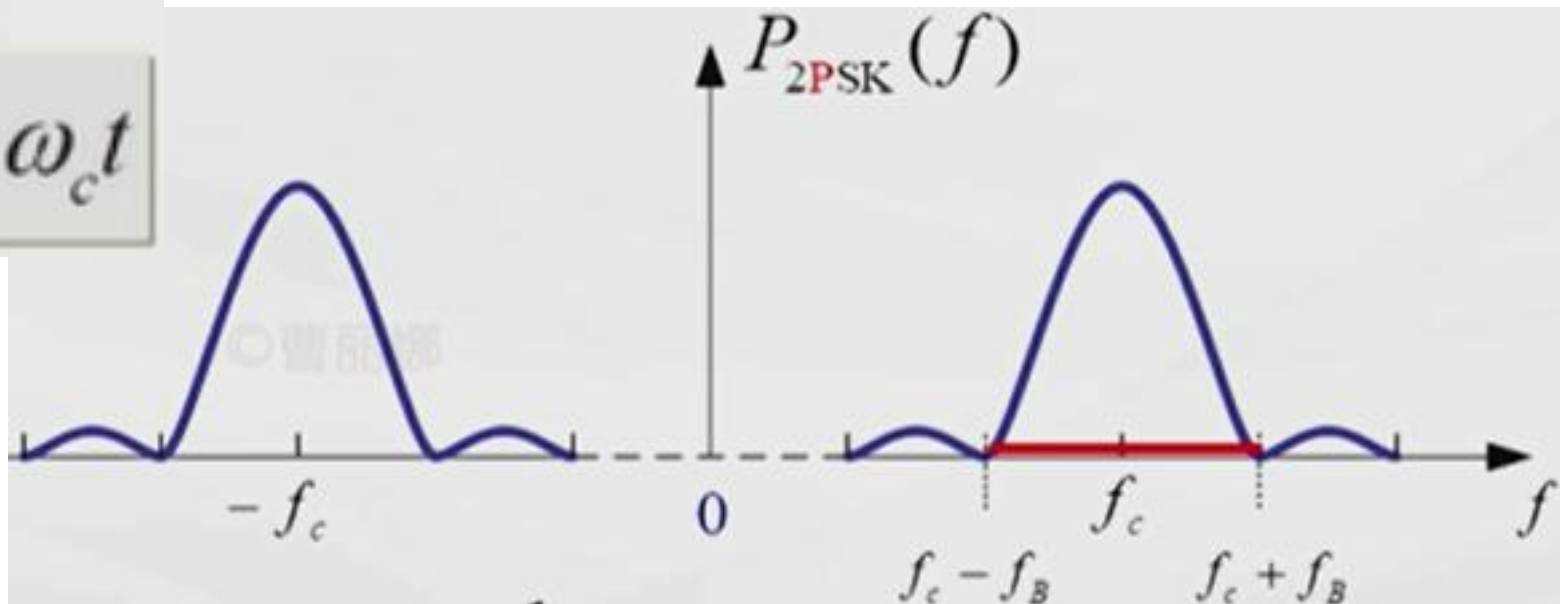
$$e_{2\text{PSK}}(t) = s(t) \cos \omega_c t$$

基带信号带宽

$$f_B = 1/T_B = R_B$$

2ASK频带信号带宽

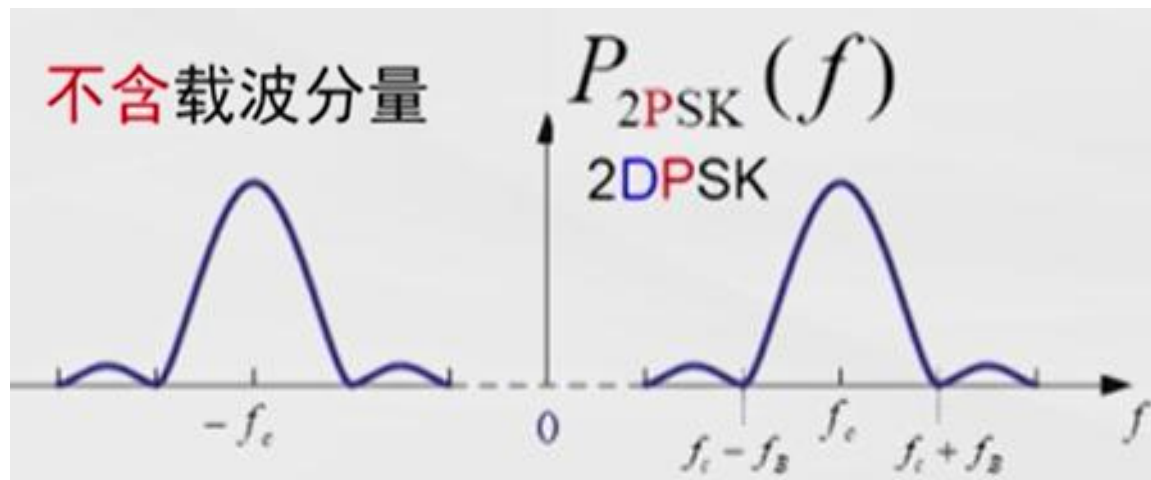
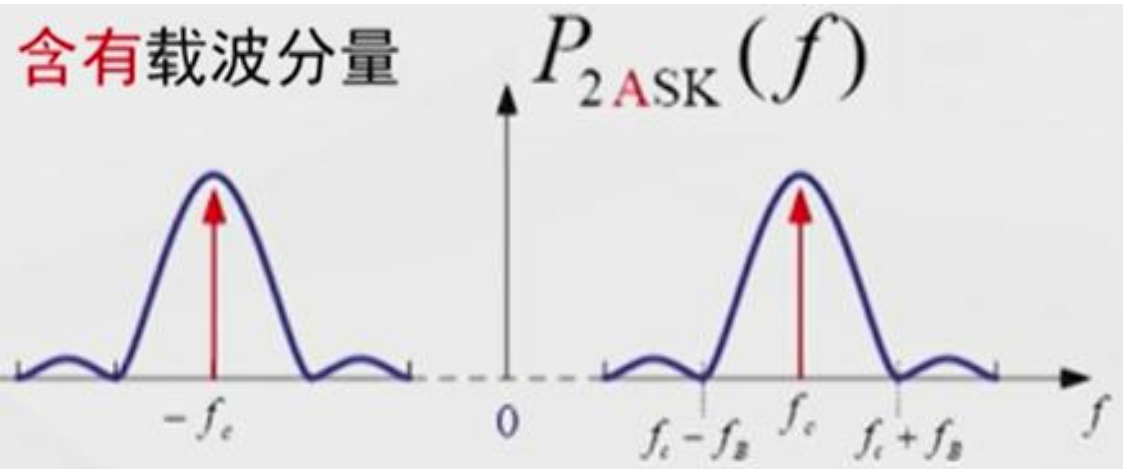
$$B_{2\text{ASK}} = 2f_B$$



$$P_{2\text{PSK}}(f) = \frac{1}{4} [P_s(f + f_c) + P_s(f - f_c)]$$

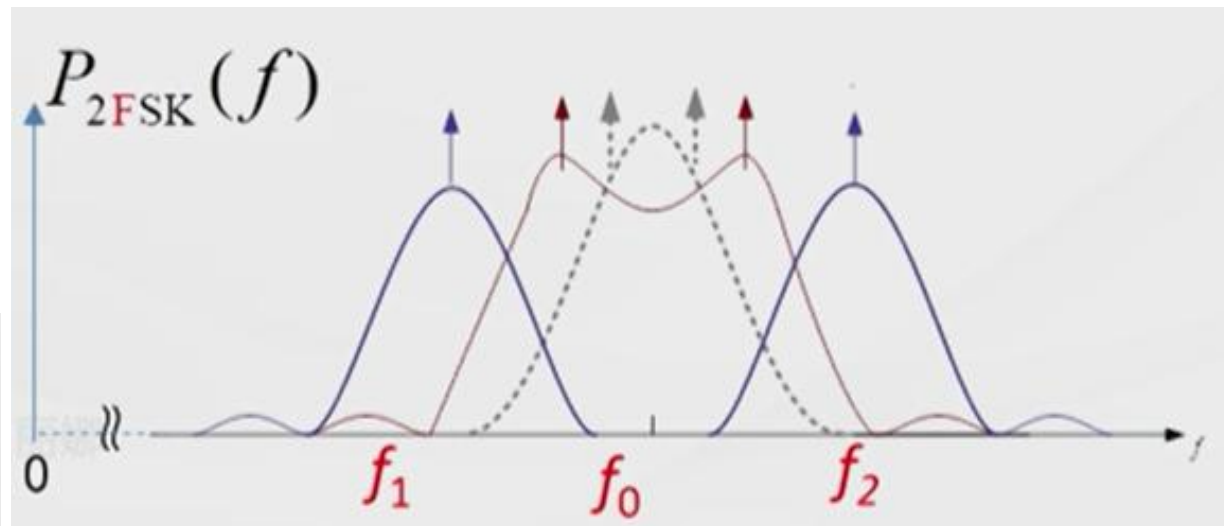
$$B_{2\text{DPSK}} = B_{2\text{PSK}} = B_{2\text{ASK}} = 2f_B$$

二、频谱特性—4.归纳-对比



$$B_{2\text{DPSK}} = B_{2\text{PSK}} = B_{2\text{ASK}} = 2f_B$$

思考：信号带宽的大小将涉及传输系统哪些方面的性能？



$$B_{2\text{FSK}} \approx |f_1 - f_2| + 2f_B$$

$$f_B = \frac{1}{T_B} = R_B$$

三、衡量系统指标：可靠性，有效性，适用性，复杂度等

- 可靠性:误码率 p_e
- 有效性：信号带宽、频带利用率。
- 设矩形基带信号的谱零点带宽为 $R_B=1/T_B$,则：
 1. $B_{2ASK}=B_{2PSK}=B_{2DPSK}=2R_B=2/T_B$
 2. $B_{2FSK}=|f_1-f_2|+2/T_B$
 3. B_{2FSK} 不仅与基带信号带宽有关，且与两个载频之差有关。
 4. 在码元速率 R_B 一定时，2FSK频带利用率最低，有效性最差。
- 适用性-对信道特性变化的敏感性
 - 2ASK:振幅易受信道参数变化的影响，不适应于在变参信道中传输；
 - 2PSK:等概时，最佳门限为0，不易受信道参数变化的影响；
 - 2FSK:不需要人为设置判决门限，因而对信道的变化不敏感，适合变参信道传输场合。

三、衡量系统指标：小结

- 2PSK/2DPSK的抗噪性能好；
- 2DPSK可解决2PSK的“反向工作”问题；
- 2FSK适合变参信道，但频带利用率较低；
- 2ASK简单、但其他方面性能较差；
- 非相干解调方式比相干方式的复杂度底，不需要相干载波。
- 相干2DPSK—中速数据传输；
- 非相干2FSK—中低速数据传输，尤其适用于随参信道场合。
- 思考：二进制的每个码元只携带1比特信息，因而频带利用率不高，若想提高信道的频带利用率，可以采用的方式或措施？

四、多进制数字调制- -1.多进制数字调制的特点与目的

MASK

MPSK (M-ary Phase-Shift Keying)

MDPSK (M-ary Differential PSK)

MFSK

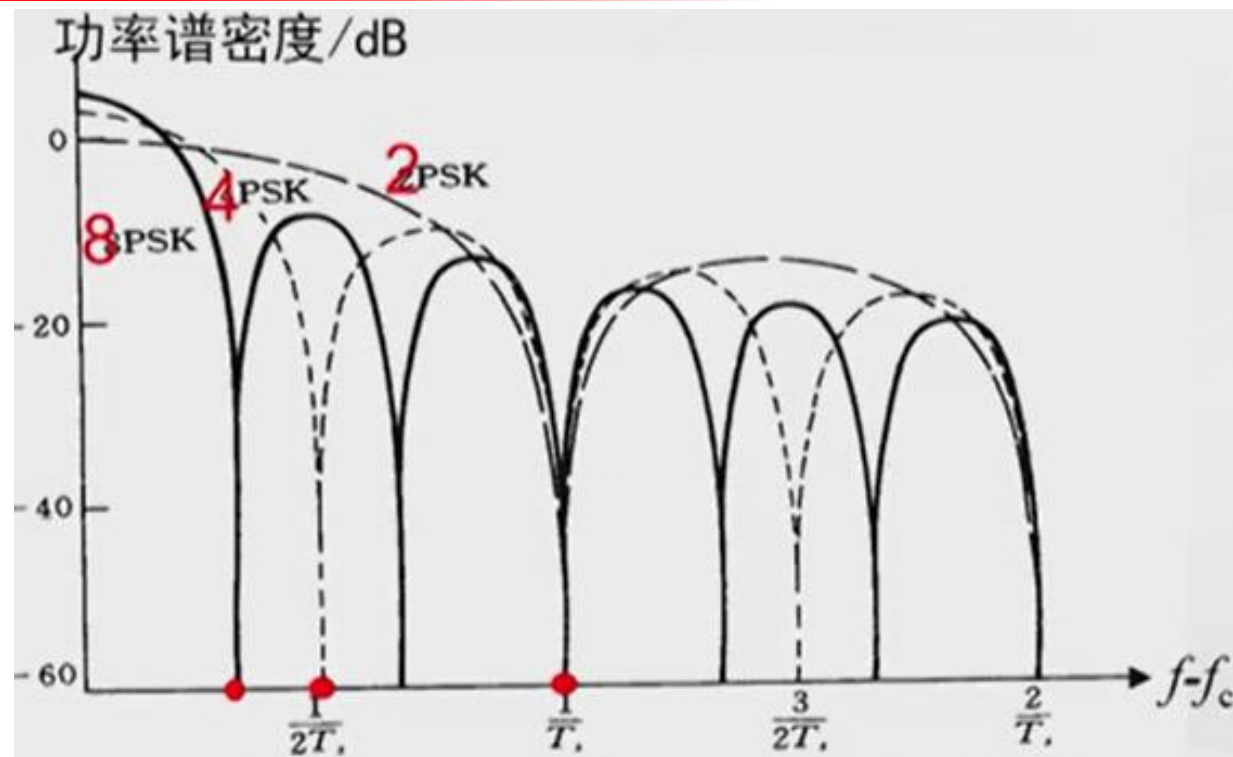
■ 特点: $R_b = R_B \log_2 M$

(1) R_b 一定时, $M \uparrow$, $R_B \downarrow$

—— 减小信号带宽, 节约频带资源。

(2) R_B 一定时, $M \uparrow$, $R_b \uparrow$

—— 在相同带宽内, 传输更多比特信息, 使 η_b



二进制: 1 bit

M进制: $\log_2 M$ bit

四、多进制数字调制- -1.多进制数字调制的特点与目的

(3) 在相同噪声下，多进制 **线性调制** 系统的抗噪声性能 **比** 二进制的 **差**。换言之，若要 P_e 相同，需要更大的发送信号功率。



■ 代价:

随着 M 增加，相邻信号点的距离会逐渐减小（判决范围减小 / 噪声容限减小），导致抗噪性能下降；设备复杂。

目的:

多进制 **线性** 调制，可以提高频带利用率 $\eta_b = \frac{R_b}{B} = \frac{R_B}{B} \log_2 M$

四、多进制数字调制- -2.4PSK--正交相移键控(QPSK)

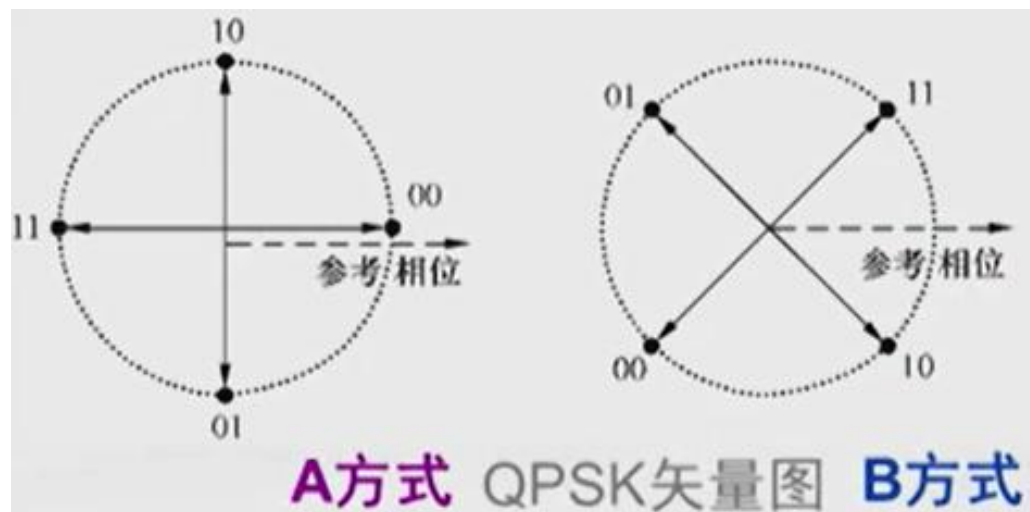
□ QPSK原理：利用载波的**4种相位**表示数字信息。

□ 信号矢量图（星座图）：



每种相位~**双比特**

格雷码 编码规则



格雷码Gray code

- 在实际电路中，n位的变化不可能绝对同时发生。
- 在传输中，几乎出错的是相邻的符号值，如果让比特错误少，应该让相邻的符号对应得编码比特尽量接近，差异最好只有一个比特。
- 在一组数的编码中，若任意两个相邻的代码只有一位二进制数不同，则称这种编码为格雷码（Gray Code）。

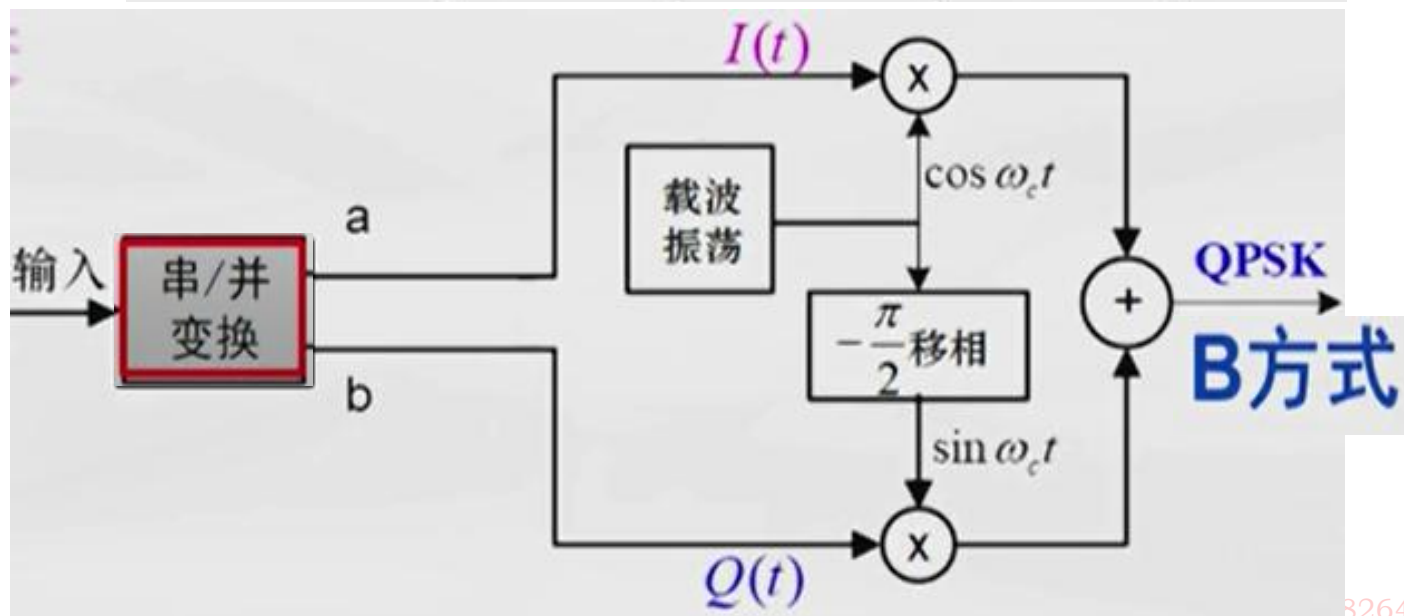
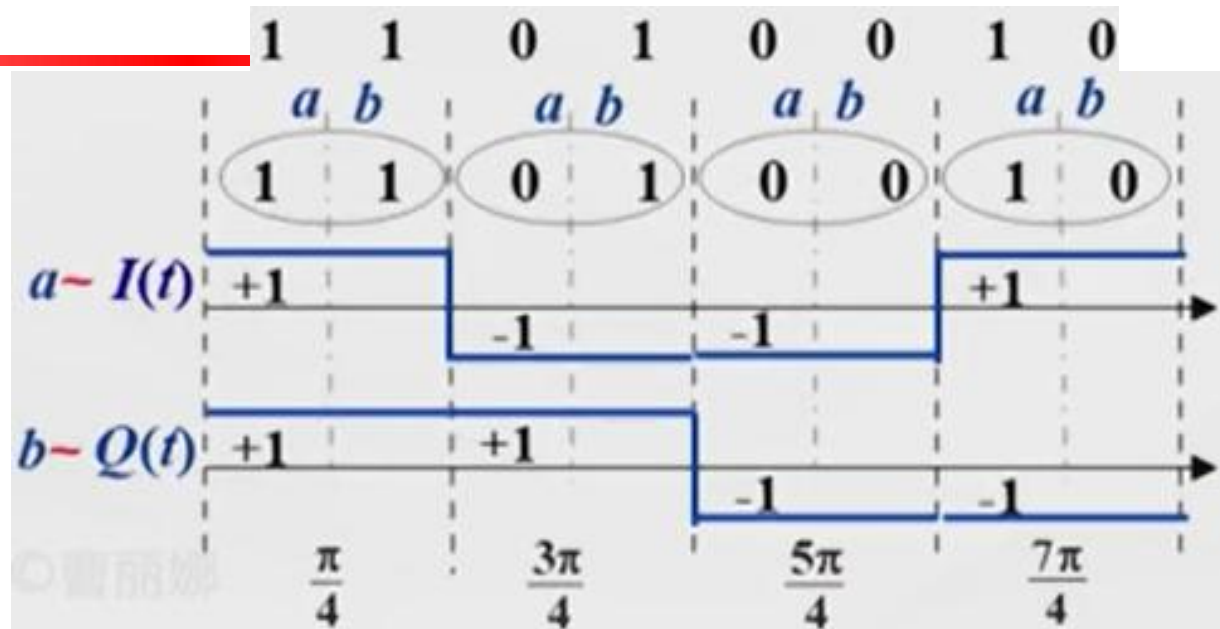
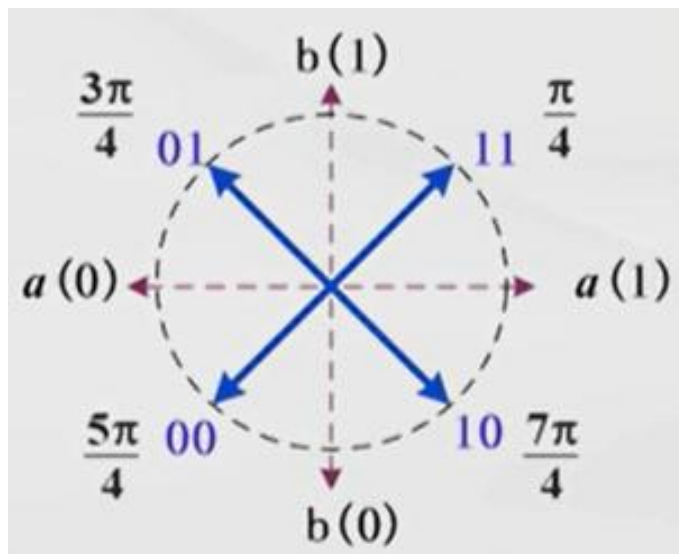
十进制	自然编码	格雷码
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0011
3	0011	0010
4	0100	0110
5	0101	0111
6	0110	0101
7	0111	0100
8	1000	1100
9		1101
10		1111
11		1110
12		1010
13		1011
14		1001
15		1000

四、多进制数字调制- -2.4PSK--正交相移键控(QPSK)

◆QPSK调制

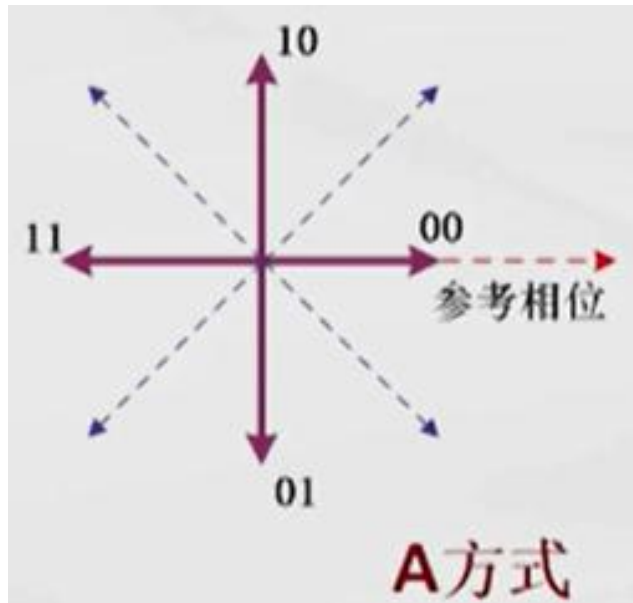
QPSK信号可视为两个互为正交的2PSK (即BPSK) 信号的合成。

B方式

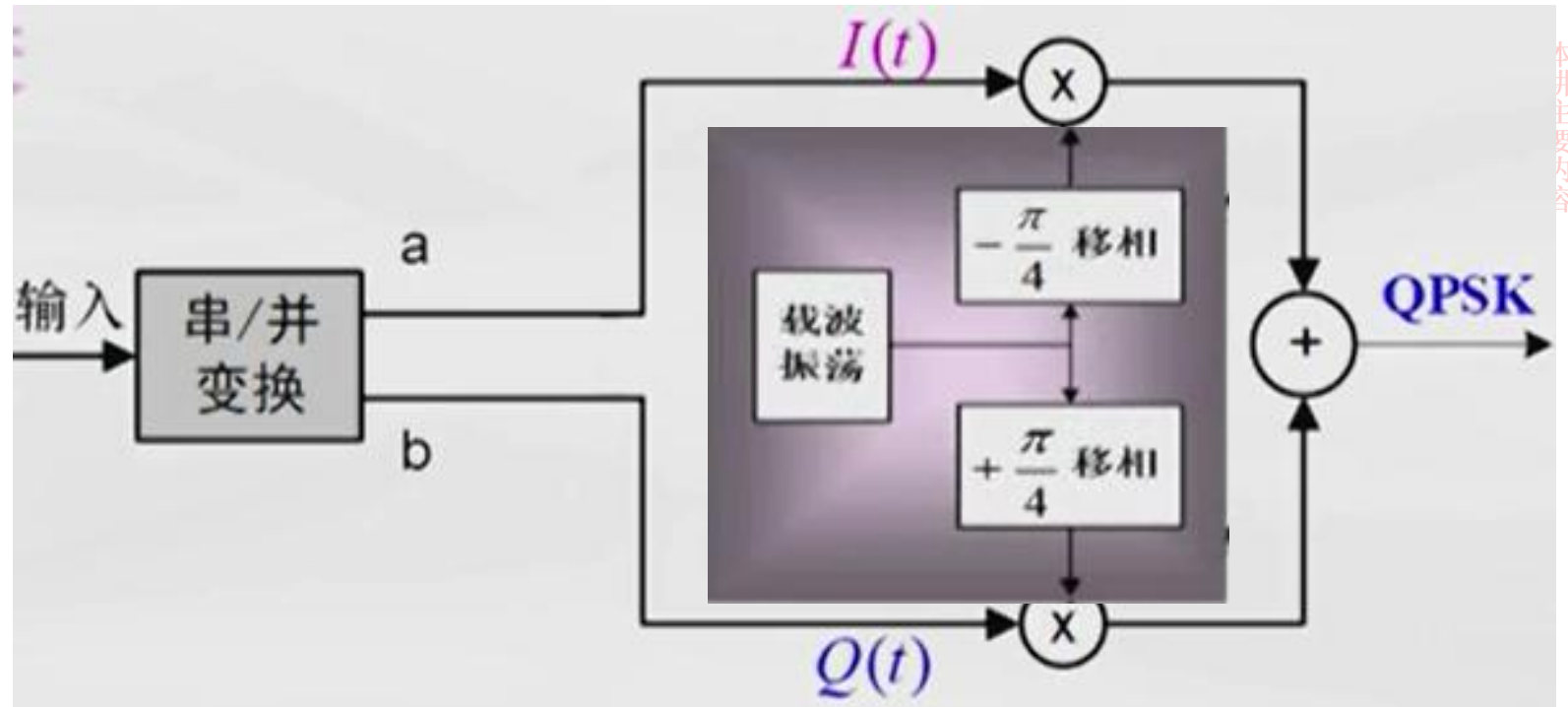


四、多进制数字调制--2.4PSK--正交相移键控(QPSK)

A方式

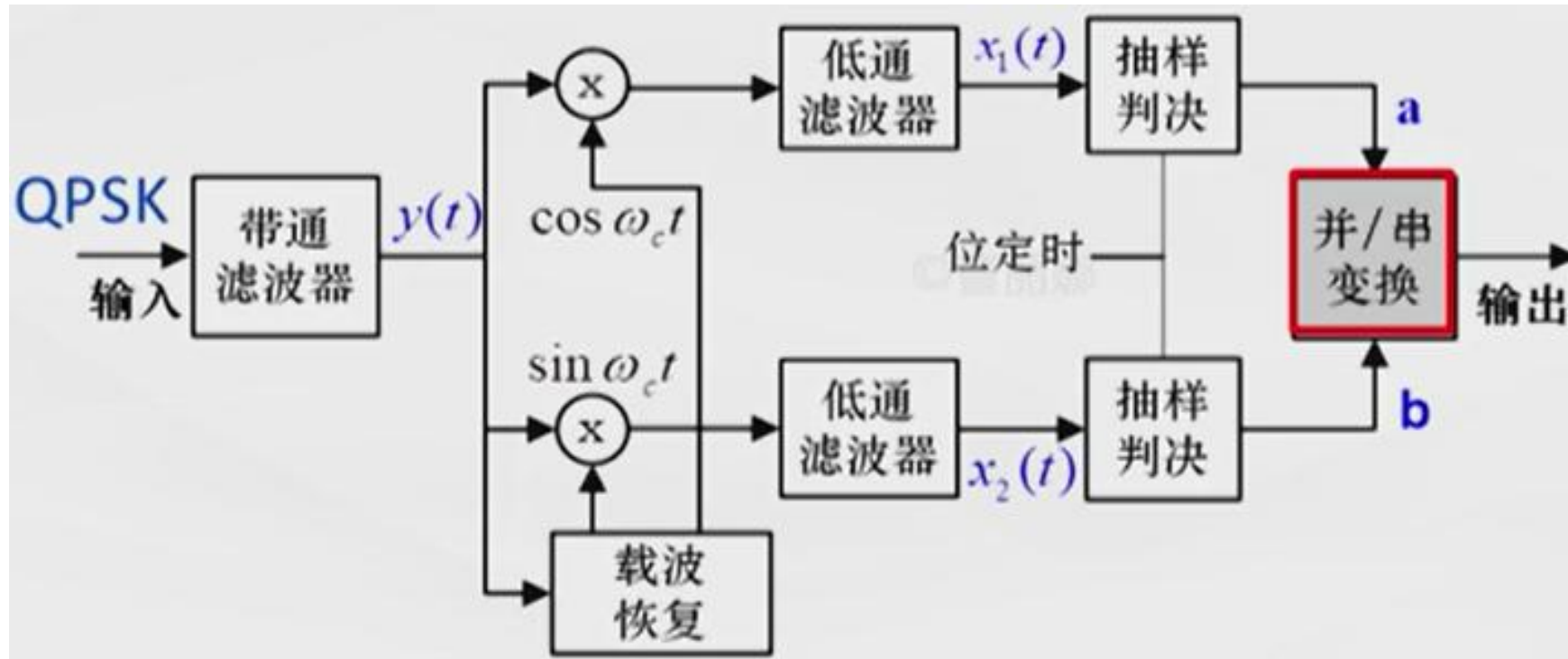


$$A \begin{cases} \cos(\omega_c t - \frac{\pi}{4}) \\ \cos(\omega_c t + \frac{\pi}{4}) \end{cases} \quad B \begin{cases} \cos \omega_c t \\ \sin \omega_c t \end{cases}$$



四、多进制数字调制--2.4PSK--正交相移键控(QPSK)

QPSK解调：分成2路2PSK信号的相干解调



➤ 存在问题：存在 90° 的相位模糊 (0, 90, 180, 270)

➤ 解决方案：采用四进制差分相移键控，4DPSK，即QDPSK。

四、多进制数字调制--2.4PSK--正交相移键控(QPSK)

QPSK特点:

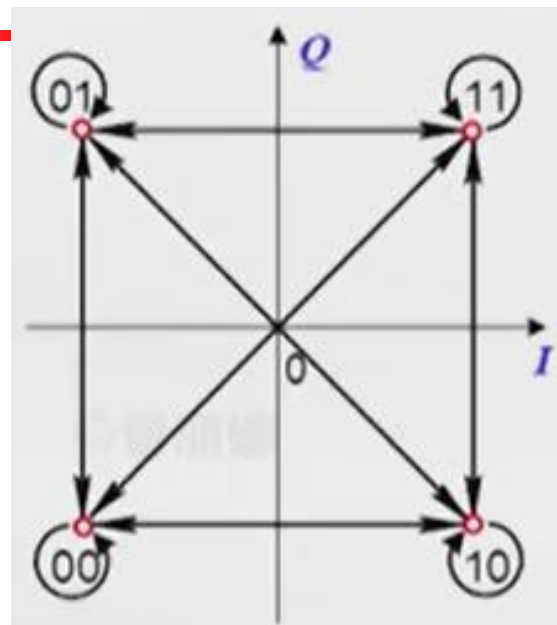
它的相位跳变: 0° , $\pm 90^\circ$, $\pm 180^\circ$

跳变周期: $2T_b$

带宽 $B = 2R_B = \frac{2R_b}{\log_2 4} = R_b$

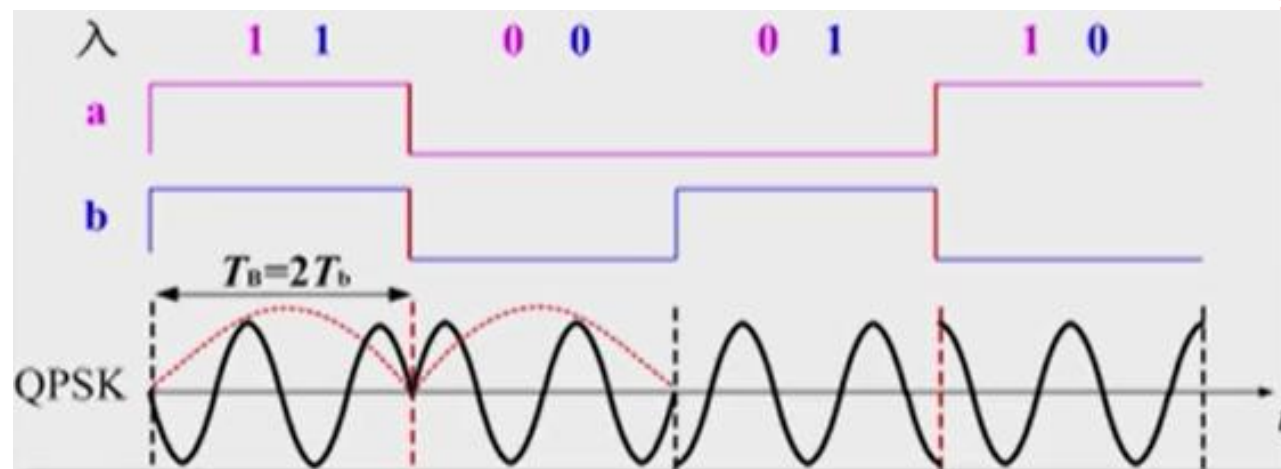
QPSK的缺点:

- 最大相位跳变 180° ;
- 导致带限的QPSK信号包络起伏很大, 并出现包络零点;
- 相位跳变会使频谱扩展, 旁瓣对邻道干扰大。



最大相位跳变 180°

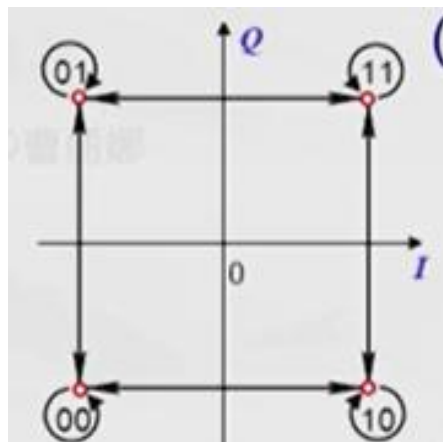
即信号点在沿**对角线**, 发生在**00/11**或**01/10**交替时, 即双比特ab**同时**跳变时。



四、多进制数字调制--2.4PSK--正交相移键控(QPSK)

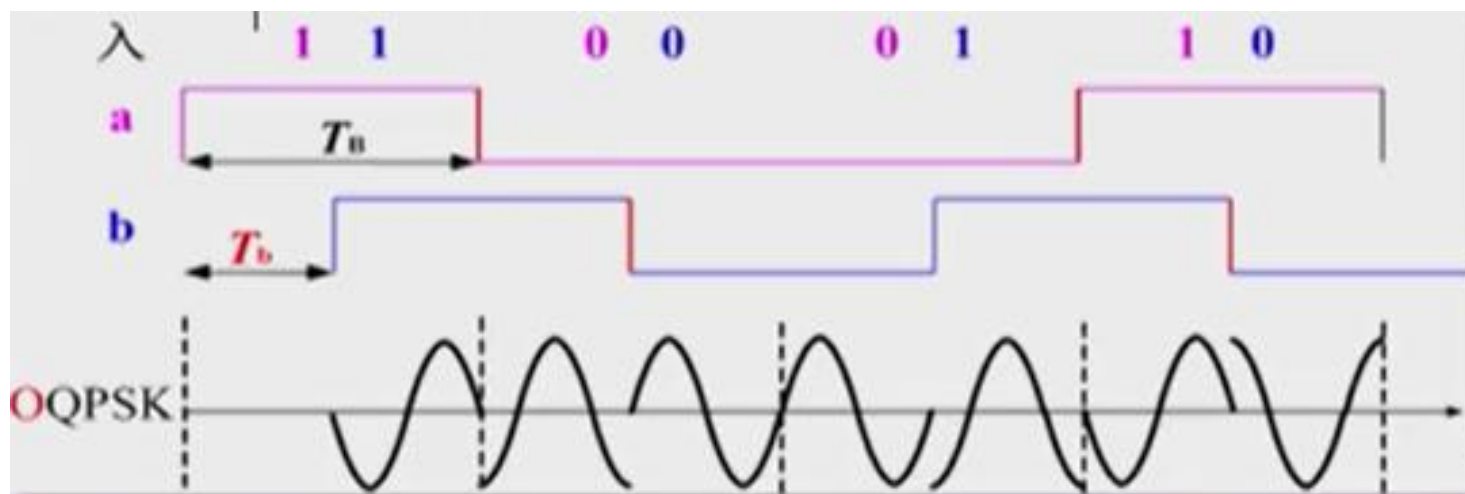
- 改进思路：改善已调信号的相位路径。
方法之一：信号不作对角线移动，即双比特ab不同时跳变。

OQPSK (偏置QPSK, Offset QPSK)



信号点不作对角线移动
即双比特ab不同时跳变

- 其相位跳变 0° 或 $\pm 90^\circ$,
- OQPSK包络起伏小, 频谱扩展小, 邻道干扰小。



四、多进制数字调制--2.4PSK--正交相移键控(QPSK)

□ 方法之二： $\frac{\pi}{4}$ 相移QPSK

由两个相差 $\pi/4$ 的QPSK星座图交替产生：

A方式： $0^\circ, \pm 90^\circ, 180^\circ$

B方式： $\pm 45^\circ, \pm 135^\circ$

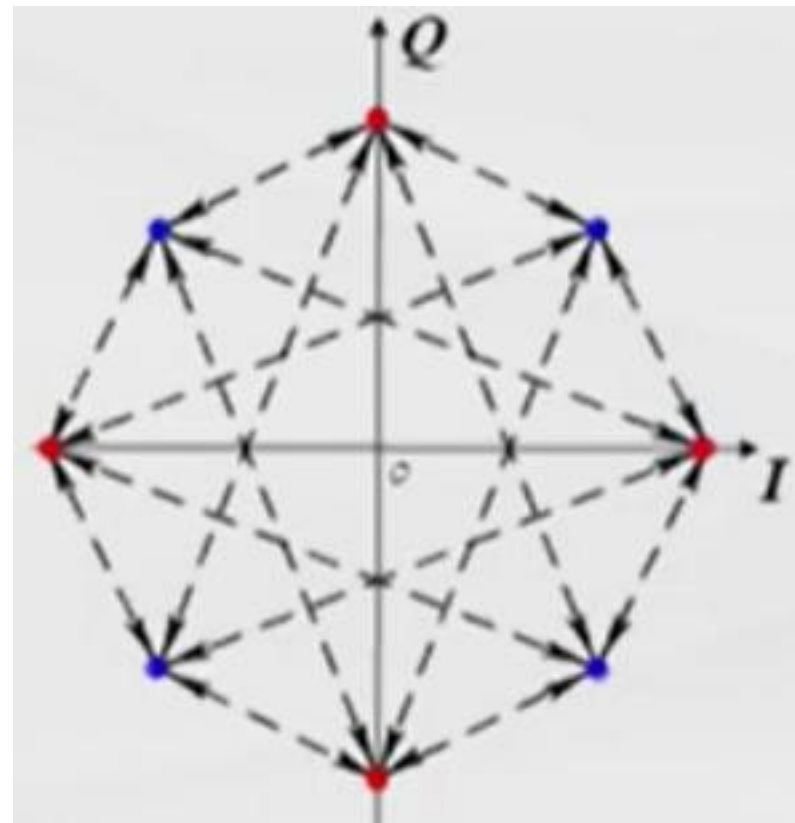
A组只能往**B**组跳；

B组只能往**A**组跳；

可能相位跳变：

$\pm 45^\circ$ 或 $\pm 135^\circ$

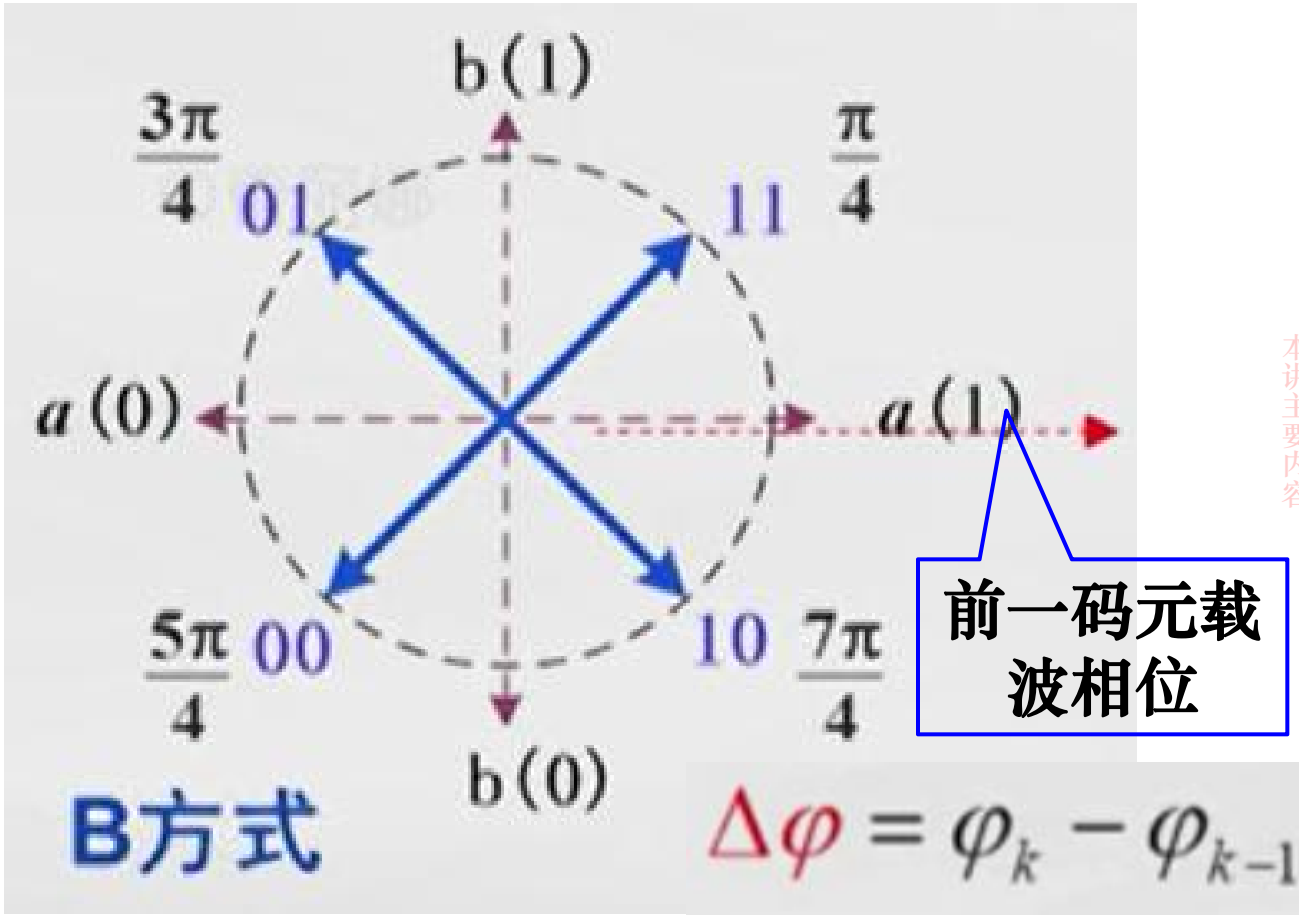
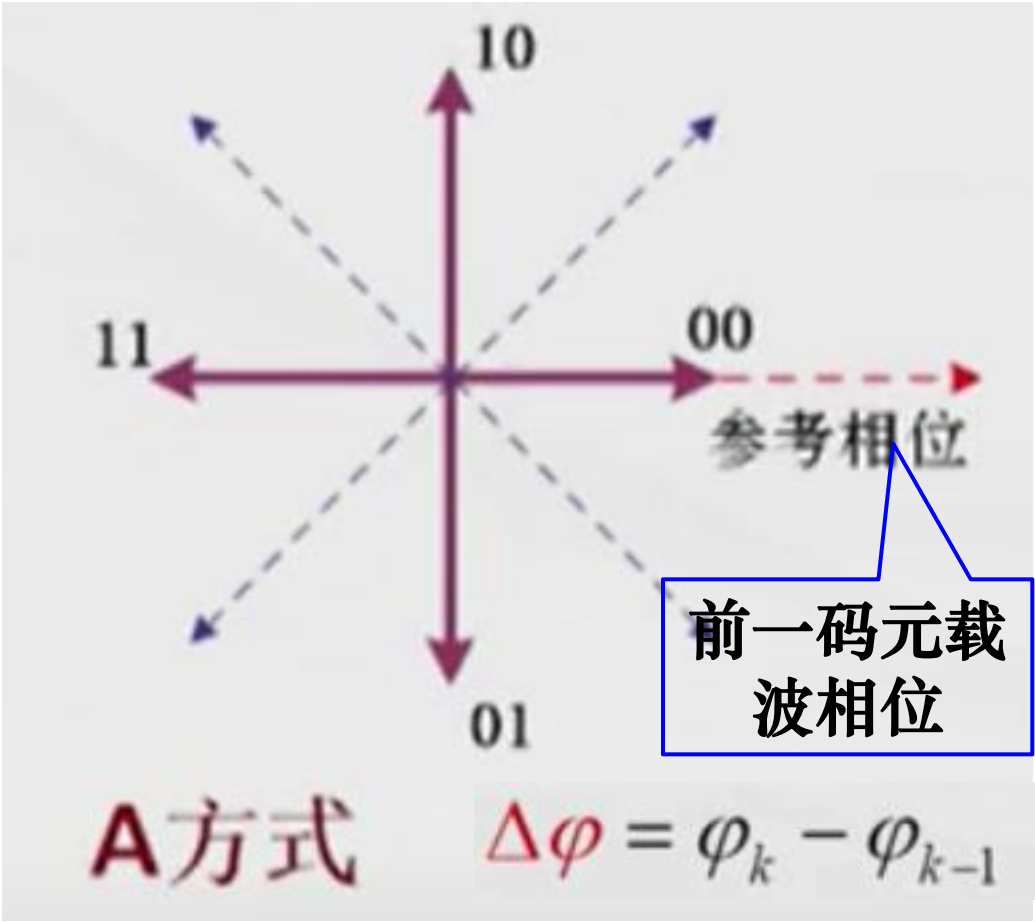
包络起伏也比QPSK小



四、多进制数字调制- -3.4DPSK-正交差分相移键控 (QDPSK)

信号矢量图:

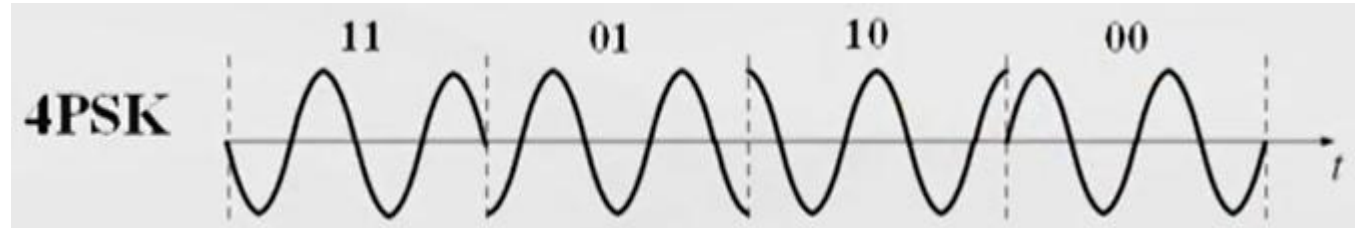
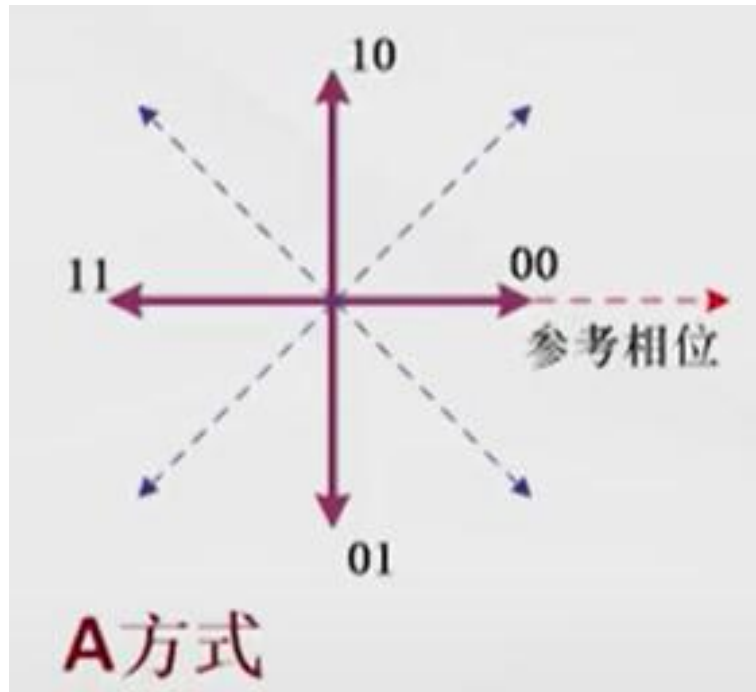
QDPSK与QPSK的关系,
如同2DPSK与2PSK关系



本讲主要内容

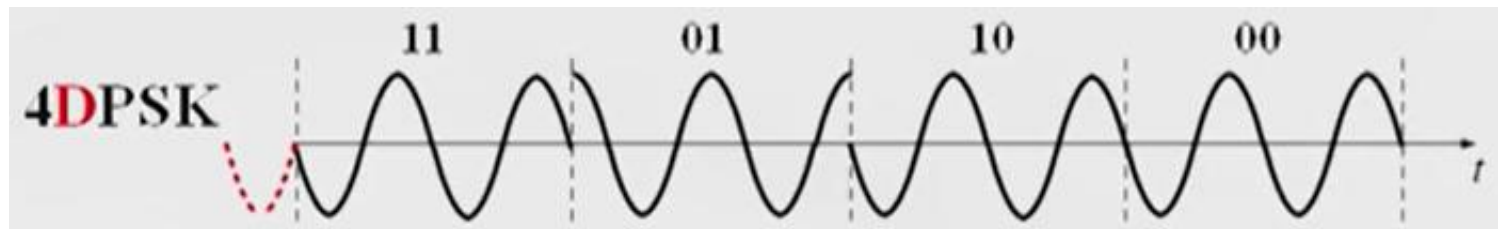
四、多进制数字调制- -3.正交差分相移键控 (QDPSK)

- 举例：传输11011000, $f_c = 2f_B$ 按照A方式，画出QDPSK和QPSK的波形。
前一个参考码元相位为 0° 。



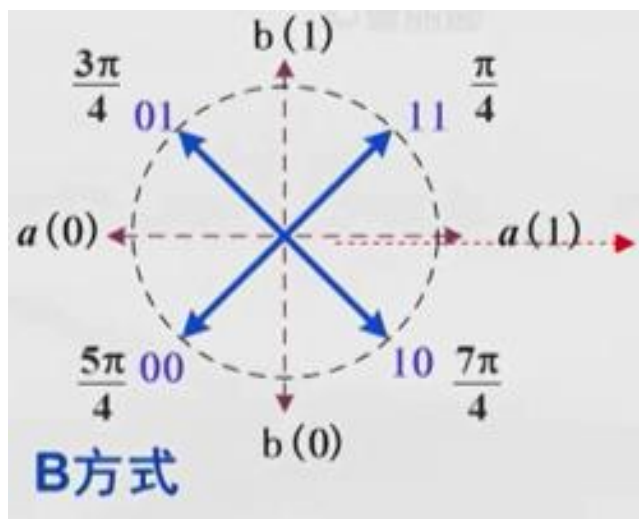
$\Delta\varphi$:	0	90	180	270 (-90)
ab :	00	10	11	01

$$\Delta\varphi_k = \varphi_k - \varphi_{k-1}$$
$$\varphi_k = \varphi_{k-1} + \Delta\varphi_k$$



课堂消化

- ◆ 一个4DPSK系统，其相位变换关系按B方式工作，设已调载波信号初相 $\theta = 0$ ，求输入双比特码元序列为00,01,11,00,10等的已调载波信号对应的相位 θ 。



解：先将数据信号序列以二位数字为单位进行分组，然后再求每组数字的相位，

00的相位为（初始相位为 $0+5\pi/4=5\pi/4$ ），

01的相位为（前一相位 $5\pi/4+3\pi/4=0$ ），

11的相位为（前一相位 $0+\pi/4=\pi/4$ ），

00的相位为（前一相位 $\pi/4+5\pi/4=6\pi/4=3\pi/2$ ），

10的相位为（前一相位 $3\pi/2-\pi/4=5\pi/4$ ）。

基带数据信号序列	00	01	11	00	10
相位（初始相位0）	$5\pi/4$	0	$\pi/4$	$3\pi/2$	$5\pi/4$
矢量图→	↙	→	↗	↓	↙

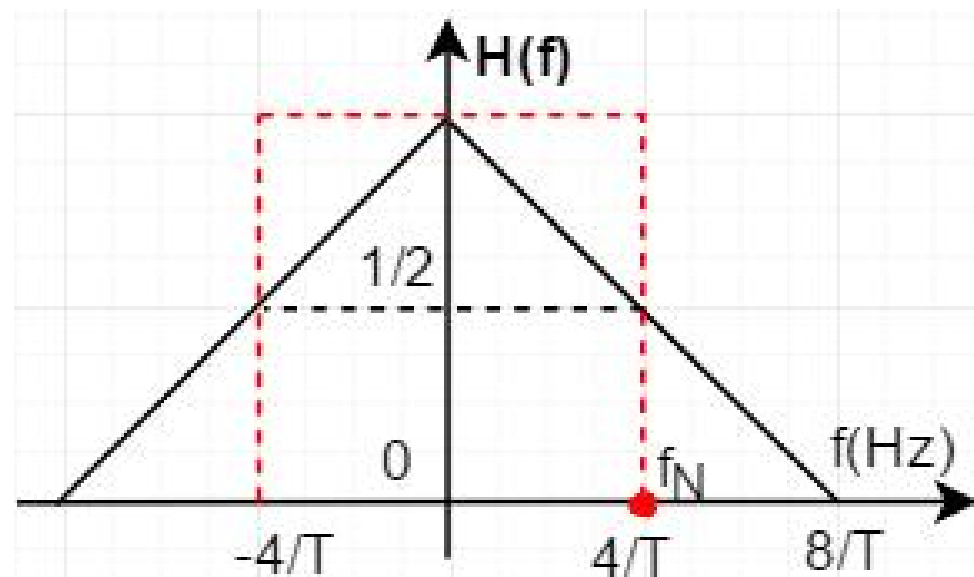
课堂消化

1. PSK信号的特点（恒幅，星座图中信号点都在同一圆周上）。
2. 星座图设计的原则：分布均匀；要尽量收缩区域；在区域一定时，要增加各个点彼此的距离。
3. 数字调制就是把数字基带信号转换为频带信号的过程（正确与否）。
4. QPSK信号的解调方式是（相干解调，正交解调）。
5. 数字频带信号的解调通常用正交调制，所谓正交调制是因为在解调中用到 $\cos$ 和 $\sin$ 两个正交的载波（正确与否）。
6. 频带传输系统的现代实现方案中用到零中频方案和载波相位估计方法（正确与否）。

作业

- 1.讨论基带数据信号的功率谱特性及物理含义；
- 2.分析码间串扰出现的原因及解决办法并解题；
如图所示求：

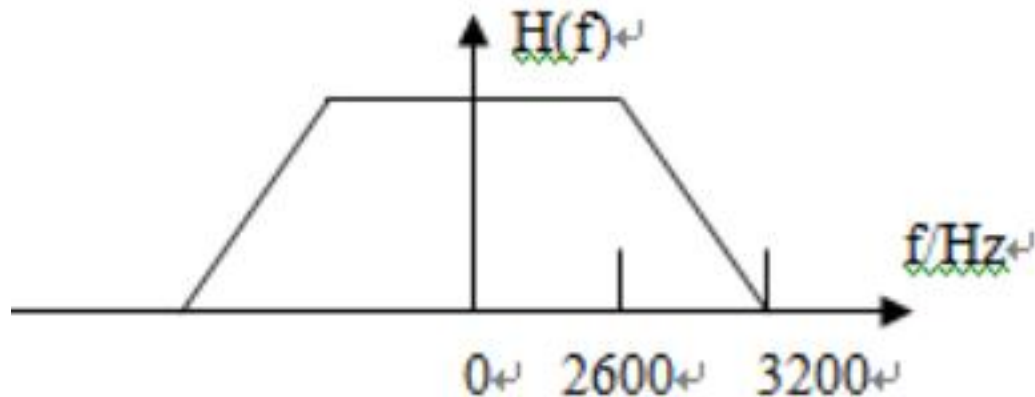
- (1) 系统能否实现无码间串扰的传输
- (2) 滚降系数和系统带宽
- (3) 无码间串扰传输的最高码元速率和频带利用率



作业

3. 讨论几种基带形成网络的特性及特点，写出第I(IV)类部分响应系统预编码与相关编码方程并解答；

◆ 某一基带传输系统特性如右上图所示。



(1) 求奈克斯特频带 f_N ；

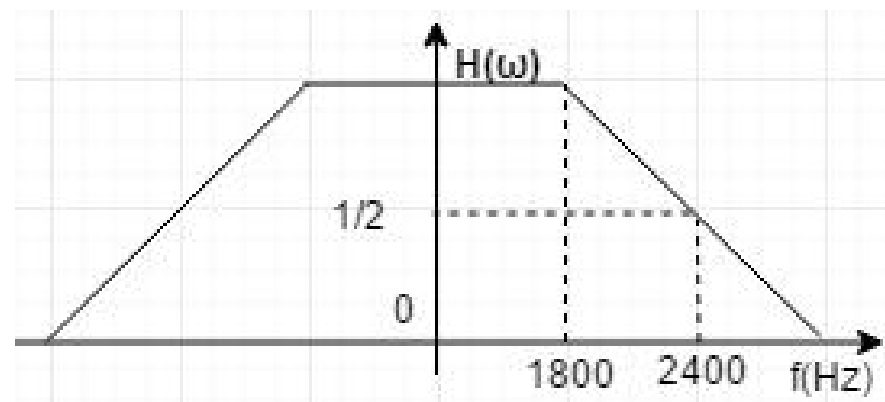
(2) 求系统滚降系数 α ；

(3) 求码元速率 N_{Baud} ；

(4) 求采用四电平传输时的传输速率 R ；

(5) 求频带利用率 η 。

◆ 某基带总特性如右下图所示，求：



(1) 奈奎斯特带宽，滚降系数，最高频带利用率；

(2) 若以7200bit/s速率传输8进制信号时，能否实现无码间串扰传输？